Tecnología Aeroespacial

Apuntes de toda la asignatura

Apuntes de **Eden R.S.**

Máster Universitario en Sistemas de Aeronaves no Tripuladas
y Tecnologías Asociadas · UPV

Curso 2026-2027

Resumen de las diapositivas de la asignatura (en inglés, con los términos originales entre paréntesis) pensado para el examen, con explicaciones extra para quien llega nuevo al campo. Entra todo el temario, hasta sistemas propulsivos. Los recuadros rojos marcan lo que hay que saber sí o sí y los azules son ejemplos resueltos, muchos sacados de exámenes de años anteriores.

Índice

1 Introducción a la tecnología aeroespacial **6**

1. Presentación de la asignatura **6**

1.1. Contenido y evaluación 6

2. El sector aeroespacial **7**

2.1. La industria aeroespacial 7

2.2. Aerolíneas 8

2.3. Organismos aeronáuticos 8

2.4. Agencias espaciales y centros de investigación 8

2.5. Actividad militar 9

3. Clasificación de los vehículos aeroespaciales **9**

3.1. Aeronaves: cómo vencen al peso 9

3.2. Misiles 11

3.3. Vehículos espaciales 11

4. Infraestructura aeroespacial **11**

4.1. Para aeronaves 11

4.2. Para vehículos espaciales 12

5. Retos futuros **12**

6. Resumen y qué suele entrar en el examen **12**

2 El entorno del vuelo en la atmósfera **14**

1. Por qué importa la atmósfera **14**

1.1. Las fuerzas en crucero 14

2. La Atmósfera Estándar Internacional (ISA) **15**

2.1. Capas de la atmósfera 15

2.2. El modelo ISA (ISO 2533:1975) 16

2.3. Complementos útiles (no están en las diapositivas) 18

3. Despegue y aterrizaje a gran altitud y con calor **18**

3.1. Gran altitud 18

3.2. Días calurosos y fríos 19

4. Nubes, vientos y engelamiento **20**

4.1. Nubes 20

4.2. Vientos 20

4.3. Engelamiento (*icing*) 20

5. Vuelo con baja visibilidad **21**

6. Calentamiento cinético **22**

7. Radiación a gran altitud **23**

8. Qué suele entrar en el examen **24**

3 Conceptos de diseño de aeronaves **25**

1. Qué es diseñar una aeronave **25**

2. Fases del diseño **25**

3. Visión general del diseño conceptual **26**

4. Especificaciones de diseño **26**

5. Configuración de la aeronave **27**

5.1. El ala 27

5.2. El motor 28

5.3. Superficies de control y tren de aterrizaje 28

5.4. Clasificación de Roskam 29

6. Análisis inicial **29**

6.1. Pesos 29

6.2. Combustible: perfil de misión y ecuación de Breguet 30

7. Dimensionado refinado y optimización **32**

8. Qué suele entrar en el examen **32**

4 Estructuras aeronáuticas **33**

1. Qué hace una estructura y qué vocabulario necesitas **33**

2. Esfuerzos, rigidez y pandeo **33**

2.1. Tipos de esfuerzos 33

2.2. Ley de Hooke y concepto de rigidez 34

2.2.1. La curva tensión-deformación 34

2.2.2. Momento de inercia: por qué las vigas son en I 35

2.3. Pandeo 35

3. La estructura del fuselaje **37**

3.1. Estructuras reticuladas (*truss*) 37

3.2. Estructura geodésica 37

3.3. Monocasco y monocasco reforzado 38

3.4. Semimonocasco 38

3.4.1. Partes de un fuselaje semimonocasco 39

4. La estructura del ala **40**

4.1. Partes de un ala semimonocasco 41

4.1.1. Los largueros 41

4.1.2. Las costillas 42

5. Materiales **42**

5.1. Qué se le pide a un material aeronáutico 42

5.2. Materiales usados 43

5 Fundamentos del vuelo atmosférico **45**

1. Introducción: de dónde sale la fuerza que mantiene volando un avión **45**

1.1. Las fuerzas aerodinámicas y los ejes 45

1.2. Cuerpos romos y fusiformes . . . 46
1.3. Regímenes de vuelo . . . 46
1.4. Flujo potencial, capa límite y número de Reynolds . . . 47

2. Aerodinámica bidimensional (perfiles) 48
2.1. Nomenclatura del perfil . . . 48
2.2. Coeficientes aerodinámicos del perfil . . . 49
2.3. Perfiles NACA . . . 49
2.4. Generación de sustentación . . . 50
2.4.1. Subsónico: la sustentación . . . 50
2.4.2. Subsónico: la resistencia . . . 51
2.4.3. Subsónico: el momento de cabeceo . . . 52
2.5. Perfiles en régimen transónico . . . 53
2.6. Perfiles en supersónico e hipersónico . . . 53
2.7. Eficiencia aerodinámica . . . 54

3. Aerodinámica tridimensional (el ala completa) 54
3.1. Parámetros geométricos del ala . . . 54
3.2. Subsónico: vorticidad en la punta y sustentación 3D . . . 55
3.3. Subsónico: resistencia 3D . . . 56
3.3.1. Estimación de la resistencia parásita: analogía de la placa plana . . . 56
3.3.2. Resistencia inducida . . . 58
3.3.3. La polar parabólica . . . 59
3.3.4. Pérdida en el ala . . . 60
3.4. Transónico: la flecha retrasa M_{DD} . . . 60
3.5. Supersónico y eficiencia en 3D . . . 61
3.6. Cómo influyen los parámetros de diseño del ala . . . 61

4. Superficies móviles, hipersustentadores y otros elementos 61
4.1. Hipersustentadores . . . 61
4.2. Otras superficies móviles . . . 63

5. Problemas tipo examen resueltos 63

6. Resumen y qué suele entrar en el examen 65

6 Sistemas propulsivos 67

1. Introducción: qué hace un motor de avión y cómo se mide 67
1.1. Principio de funcionamiento . . . 67

1.2. Rendimiento propulsivo 68
1.3. Cifras de mérito: consumo específico e impulso específico 69

2. Propulsión con hélice **69**
2.1. Coeficientes de una hélice (complemento de laboratorio) 70

3. Propulsión a chorro **71**
3.1. Tobera 71
3.2. Turbofán, turborreactor y postcombustor 72
3.3. Estatorreactor y superestatorreactor 72
3.4. Cohete 73

4. Resumen: qué sistema para qué velocidad **73**

5. Problemas tipo examen resueltos **74**

TEMA 1

Introducción a la tecnología aeroespacial

1 Presentación de la asignatura

Aerospace Technology (código 11888, UPV, curso 2026-2027) es una asignatura de **panorama general**: no profundiza en un solo tema, sino que da una visión de todos los sistemas que forman una aeronave o un vehículo espacial, con especial énfasis en la propulsión. Hace de puente entre las materias básicas (física, matemáticas, termodinámica) y las aplicadas (diseño de aeronaves, propulsión, estructuras). Son 4,5 créditos ECTS (2,5 de teoría y 2,0 de prácticas) y se permite como máximo un 20 % de faltas, algo que pesa especialmente en las prácticas.

1.1 Contenido y evaluación

Las diapositivas dividen el temario en cinco bloques. Estos apuntes siguen ese orden:

Bloque de la asignatura	Contenido	Tema de estos apuntes
Introducción	sector, vehículos, infraestructura	1
Aeronaves de ala fija	entorno, diseño, estructuras, vuelo, propulsión	2 a 6
Vehículos espaciales	lanzadores, entorno espacial, satélites	(fuera de este archivo)
Misiles	clasificación, guiado	(fuera de este archivo)
Aeronaves diversas	rotorcraft, aeronaves especiales	(fuera de este archivo)

Prueba	Peso y fecha	Detalle
Test tipo test 1	20 %, 05/11/2026, 12:30	hasta la unidad 2.5
Test tipo test 2	20 %, 15/01/2027, 8:00	desde la unidad 2.6
Prueba de respuesta abierta	35 %, 15/01/2027, 9:00	todas las unidades
Defensa oral	20 % (en grupo)	30/11 a 02/12/2026; más un debate el 18/12/2026
Observación	5 %	durante todo el curso
Recuperación	27/01/2027, 11:30	cualquier combinación de las tres pruebas escritas; la nota de la recuperación sustituye a la inicial

CÓMO SON LOS TESTS
Según los exámenes de años anteriores: preguntas de opción múltiple con **una sola respuesta correcta**, y **cada fallo resta un tercio** de lo que suma un acierto. Las respuestas en blanco no puntúan. Conviene contestar solo cuando se puede descartar al menos una opción.

Nota: las diapositivas no aclaran qué numeración exacta tienen las unidades 2.5 y 2.6; no se ha supuesto ninguna correspondencia con los temas de estos apuntes. Fuente: presentación del curso, diapositivas 6 a 11. Las propias diapositivas avisan de que no deben ser la única fuente de estudio.

2 El sector aeroespacial

El **aeroespacial** agrupa dos mundos: la **aeronáutica** (vuelo dentro de la atmósfera) y la **astronáutica** (vuelo fuera de ella). Las diapositivas dividen la actividad en seis grupos: industria, aerolíneas, organismos aeronáuticos, agencias espaciales, centros de investigación y militares.

2.1 La industria aeroespacial

Es una actividad estratégica con unas características muy particulares:

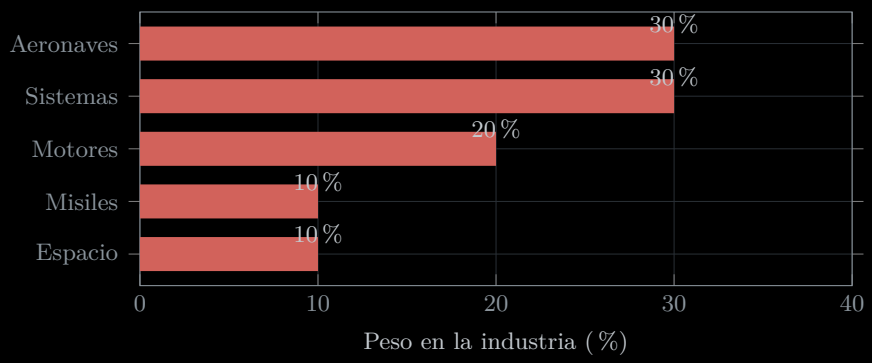
Características (aprenderlas: caen en test)	
Tecnología de vanguardia	Plazos de entrega **largos**
Personal muy cualificado	Inversión muy elevada
Series pequeñas ("small scales")	Intervención del gobierno
Automatización difícil	Cooperación internacional

La lógica es una cadena: se fabrican pocas unidades (series pequeñas) y cada una es compleja (automatización difícil), así que cada avión tarda mucho en salir y requiere mucho dinero. Por eso los gobiernos intervienen y los proyectos se reparten entre países.

> **ERROR TÍPICO DE TEST**
> "Plazos de entrega *cortos*" **no** es una característica de la industria aeroespacial (cayó en los exámenes de 2018/19 y 2019/20). Son largos.

Un dato para recordar el coste. Por kilo, un motor de avión cuesta lo mismo que la plata, y un coche lo mismo que una hamburguesa (Northwest Aerospace Alliance, citada en la diapositiva 5). En el examen 2022/23 se preguntó el coste por kg de un turbofán de A320; la clave oficial recogida fue *"unas 100 veces el de un motor de pistones de automóvil"* (la opción "como el oro" no se marcó), así que conviene memorizar la idea de orden de magnitud mucho mayor que un motor de coche, no la cifra exacta.

Reparto de la industria (diapositiva 6):



Reparto aproximado de la actividad de la industria aeroespacial. Fuente: T1, diapositiva 6.

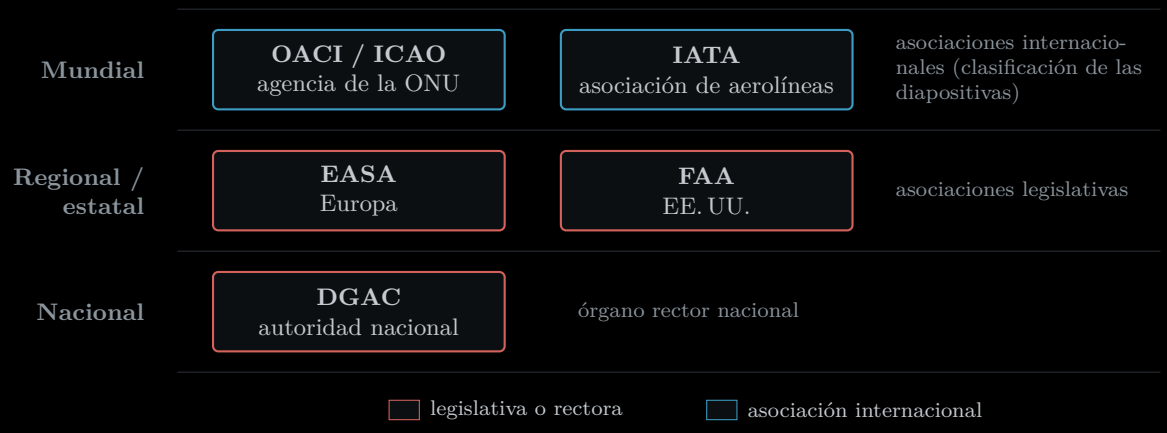
Los equipos son **muy multidisciplinares** (física del vuelo, propulsión, estructuras, aviónica…). Cada programa necesita: diseño y desarrollo; ensayos y cálculos avanzados (túnel de viento, ensayos en vuelo, CFD, *Computational Fluid Dynamics*); producción (fabricación, montaje y certificación); y mantenimiento.

2.2 Aerolíneas

Las aerolíneas son los **clientes** de la industria. Se distinguen por su público objetivo: tradicionales (Iberia, Lufthansa), de bajo coste o *low-cost* (easyJet, Ryanair, Vueling) y regionales (Air Nostrum). Es un mercado de mucho volumen de dinero pero con pocos beneficios y una competencia feroz, de modo que se alían, se fusionan y muchas desaparecerán. Para el diseñador esto significa que el cliente exige **bajo coste de operación**.

2.3 Organismos aeronáuticos

Se crearon sobre todo para **mantener la seguridad del tráfico aéreo**. Conviene saber qué hace cada una y su ámbito:



Quién es quién en la organización aeronáutica, según la clasificación de las diapositivas. Fuente: T1, diapositiva 9.

- **OACI** (*ICAO*, Organización de Aviación Civil Internacional): agencia especializada de la ONU. **No** es un centro de investigación ni la agencia que legisla para España.
- **IATA** (*International Air Transport Association*): asociación de aerolíneas para cooperar.
- **EASA** (*European Union Aviation Safety Agency*): organización legislativa principal en **Europa**. **FAA** (*Federal Aviation Administration*): la de **EE. UU.**
- **DGAC** (Dirección General de Aviación Civil): órgano rector a nivel nacional.

> **CUIDADO CON LAS CONFUSIONES DE EXAMEN**
>
> - El **INTA** es un centro de investigación y ensayos, **no** legisla (pregunta de 2023/24).
> - La **ESA** es una agencia **espacial**, no define la legislación aeronáutica europea: esa es la EASA (2023/24 y 2024/25).
> - La OACI es una organización internacional **creada por la ONU** (2020/21). La IATA **no** legisla en Europa. La DGAC no es de EE. UU.

2.4 Agencias espaciales y centros de investigación

Las agencias espaciales principales son la **ESA** (*European Space Agency*) y la **NASA** (*National Aeronautics and Space Administration*); algunos países tienen la suya propia. Entre los centros de investigación están las propias agencias, el **ONERA** francés (*Office National d'Études et de Recherches Aérospatiales*) y el **INTA** (*Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial*, el instituto público español de I+D en aeronáutica, espacio y ámbito naval).

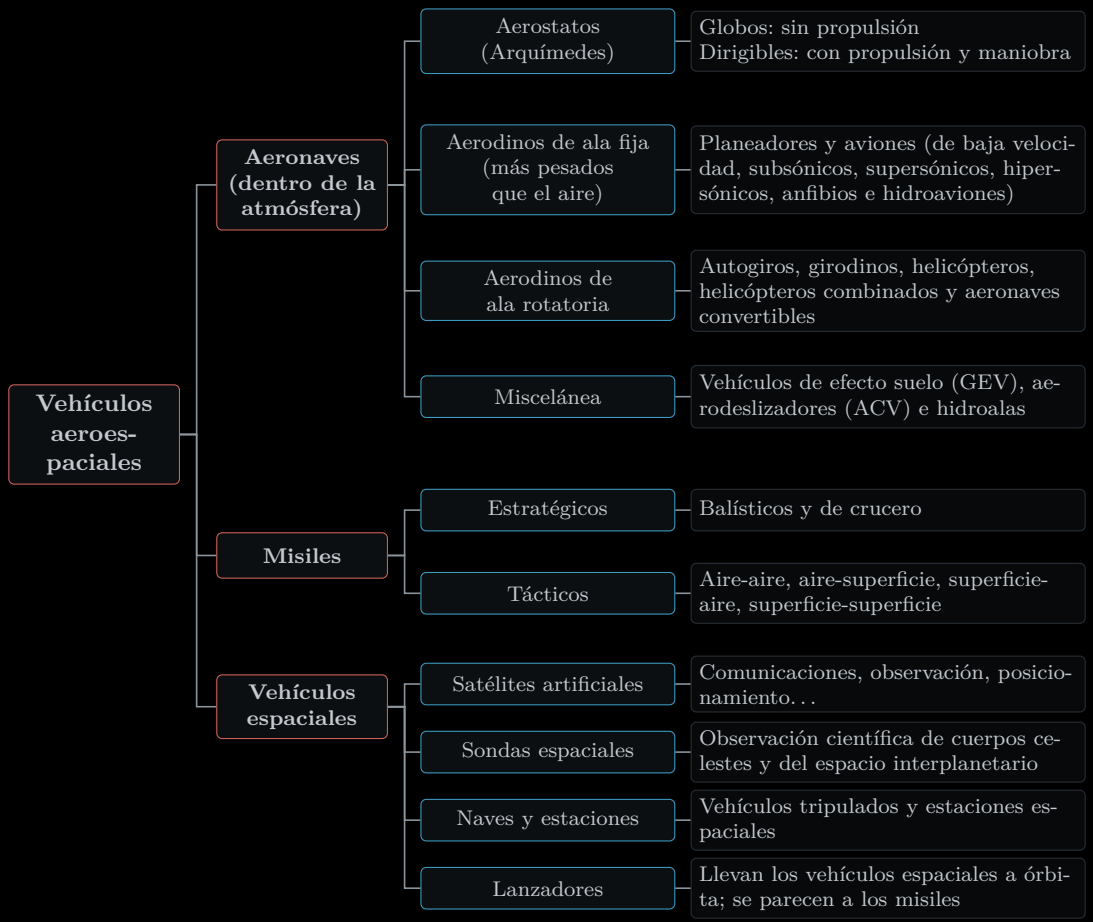
El INTA hace ensayos de materiales, componentes, equipos y sistemas, y presta servicios a la industria. Hitos citados en las diapositivas: cooperación en el diseño y ensayos en vuelo de aeronaves, el *Intasat* (primer satélite español) y la colaboración con los proyectos Mercury y Apollo de la NASA. Sus instalaciones (diapositiva 11) incluyen un centro de ensayo de turborreactores, el Centro de Ensayos de El Arenosillo, estaciones de seguimiento espacial y laboratorios de materiales, estructuras y aerodinámica.

2.5 Actividad militar

Las fuerzas aéreas son a la vez **clientes y usuarias** del material aeroespacial, y tienen centros de mantenimiento e investigación. En el caso del Ejército del Aire español se organiza en un Mando de Fuerza (recursos materiales y humanos para preparar y realizar operaciones) y un Apoyo a la Fuerza (gestión, administración y control de recursos), según la diapositiva 12.

3 Clasificación de los vehículos aeroespaciales

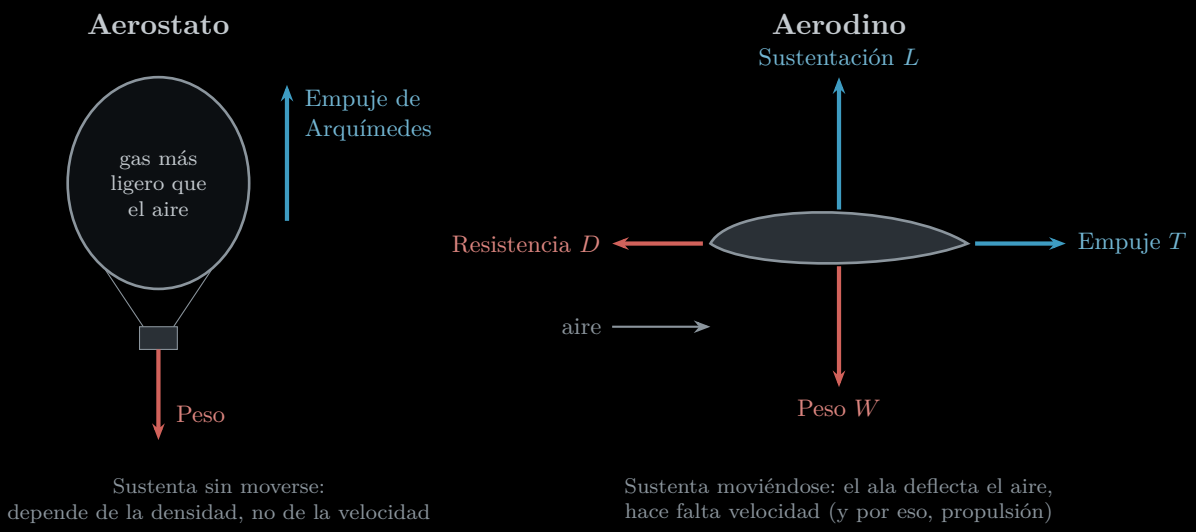
Se usan tres grandes familias: **aeronaves**, **misiles** y **vehículos espaciales**.



Árbol de clasificación de los vehículos aeroespaciales. Fuente: T1, diapositivas 14 a 23 (la diapositiva 21 repite "aire-superficie"; se ha completado con superficie-aire).

3.1 Aeronaves: cómo vencen al peso

El criterio de la diapositiva 14 es *cómo generan la fuerza que vence a la gravedad*. Hay dos formas fundamentalmente distintas:



Aerostato frente a aerodino: de dónde sale la fuerza que sostiene la aeronave.

- **Aerostatos** (*aerostats*): usan el **principio de Arquímedes** ("un cuerpo sumergido en un fluido recibe un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desplazado"). Son depósitos grandes llenos de un gas ligero, de modo que su densidad media es **menor que la del aire** que los rodea. Dos tipos: **globos** (sin propulsión) y **dirigibles** (*airships*, con propulsión y maniobrabilidad).
- **Aerodinos** (la diapositiva los llama simplemente *aircraft*): son **más pesados que el aire** y sustentan mediante fuerzas aerodinámicas generadas por alas fijas o rotatorias.
- **Miscelánea**: vehículos de efecto suelo (GEV, *Ground Effect Vehicle*), que vuelan muy cerca de la superficie sobre una capa de aire; aerodeslizadores (ACV, *Air Cushion Vehicle* o *hovercraft*), que crean un volumen de aire presurizado bajo el vehículo; e hidroalas (*hydrofoils*), perfiles que trabajan sumergidos en agua en lugar de aire.

Analogía. El aerostato flota como un corcho en agua: no hace falta moverse. El aerodino se sostiene como una lancha que planea: solo funciona mientras avanza, porque el ala necesita aire en movimiento.

Los aerodinos se subdividen en:

- **Ala fija**: planeadores (sin motor) y aviones. Se clasifican también por régimen de velocidad (baja velocidad, subsónicos, supersónicos, hipersónicos), y existen anfibios e hidroaviones.
- **Ala rotatoria**: autogiros, girodinos, helicópteros, helicópteros combinados y aeronaves convertibles.

PREGUNTA DE EXAMEN RECURRENTE: AEROSTATOS FRENTE A AERODINOS

Los aerostatos **no** necesitan flujo de aire sobre perfiles (no sustentan por el ala), **no** desvían flujo hacia el suelo, y el A320 o el B737 son **aerodinos**. No es cierto que los aerodinos deban ser más ligeros que el aire (es al revés: son más pesados) ni que los aerostatos con gas menos denso necesiten pistas más cortas (no necesitan pista para despegar). Tampoco es válida la explicación popular "los aerodinos vuelan porque el aire recorre más camino por el extradós" (opción descartada en 2022/23). La respuesta marcada en 2024/25 fue que los aerostatos *no pueden volar a altas velocidades por su resistencia aerodinámica* (grandes volúmenes).

3.2 Misiles

Un misil es un **vehículo no tripulado con propulsión que guía una carga militar hacia un objetivo**. Es distinto de una bomba guiada (no tiene propulsión propia) y de un cohete (no se guía). La clasificación más habitual es por su función militar:

- **Estratégicos**: balísticos (largo alcance, salen de la troposfera) y de crucero.
- **Tácticos**: aire-aire, aire-superficie, superficie-aire y superficie-superficie.

En un test de 2020/21 la opción falsa era *"los misiles de crucero alcanzan comúnmente velocidades supersónicas en crucero"*: lo habitual es que vuelen subsónicos, como una especie de avión pequeño no tripulado.

3.3 Vehículos espaciales

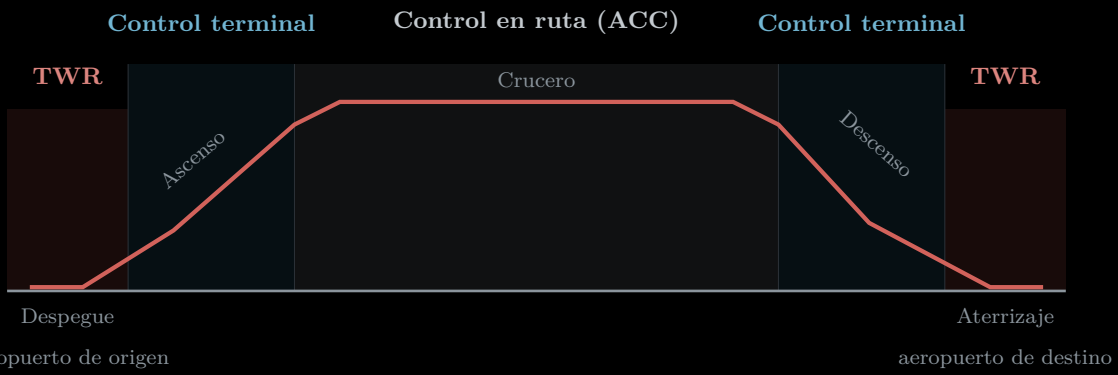
Están diseñados para el vuelo **extraatmosférico**: satélites artificiales (orbitan la Tierra: comunicaciones, observación, posicionamiento...), sondas espaciales (observación científica de cuerpos celestes y espacio interplanetario), naves tripuladas y estaciones espaciales, y vehículos **lanzadores** (llevan los demás a órbita; se parecen a los misiles).

4 Infraestructura aeroespacial

4.1 Para aeronaves

Aeródromos y aeropuertos. *Aerodrome*: área definida utilizada total o parcialmente para la salida, llegada y movimiento en superficie de aeronaves. *Airport* (aeropuerto): aeródromo con instalaciones y servicios permanentes abiertos al público. Se divide en **lado aire** (*airside*: pistas, estacionamiento de aeronaves), **lado tierra** (*landside*: terminal de pasajeros), zona industrial y sistema de control de vuelo y navegación.

Gestión del tráfico aéreo (ATC, *Air Traffic Control*). Tres niveles de control que se van pasando el avión:



Quién controla el avión en cada fase de vuelo. Fuente: T1, diapositiva 27 (la torre TWR es el control del propio aeropuerto; el esquema de fases es explicativo).

- **TWR** (torre de control): despegues, aterrizajes y movimientos en el aeropuerto.
- **Centros de control terminal** (*Terminal Control Centers*): zona de aproximación/salida alrededor del aeropuerto.
- **Centros de control en ruta** (*En-route Air Traffic Control Centers*): el avión en crucero.

Ayudas a la navegación (*navigation aids*). Son los "faros y carreteras" del cielo. Las diapositivas las listan; en el tema siguiente (sección de vuelo con poca visibilidad) se explica cómo funciona cada una.

- Estaciones en tierra: **VOR** (*VHF Omni-directional Range*), **DME** (*Distance Measuring Equipment*), **NDB** (*Non-Directional Beacon*), **ILS** (*Instrument Landing System*), **PAPI** (*Precision Approach Path Indicator*).
- Satélites: constelación GPS (y GNSS en general).

4.2 Para vehículos espaciales

- **Bases de lanzamiento**: deben estar cerca del **ecuador** (la rotación de la Tierra regala velocidad: unos 0,46 km/s en el ecuador, dato complementario) y de la **costa**, en una región **deshabitada** (si el cohete falla, que caiga al mar). Cerca necesitan zona industrial, instalaciones de montaje final, suministro de energía, puerto y aeropuerto, y la plataforma de lanzamiento.
- **Centros de control**: vigilan la trayectoria, comprueban el funcionamiento de instrumentos y sistemas, y envían órdenes (cámaras, correcciones de órbita). Como un satélite se mueve respecto al centro, hacen falta **estaciones de seguimiento** repartidas por el mundo (ejemplo de la diapositiva: las de la ISS).

> **DEL TEST DE 2020/21**
> "Los lugares de lanzamiento: (a) cerca de zonas habitadas; (b) cerca del ecuador para aprovechar el movimiento de la Tierra; (d) requieren zonas industriales en los alrededores": la respuesta válida fue "todas las demás son correctas" según la clave recopilada, pero (a) contradice la diapositiva 29, que pide una región deshabitada. Memoriza lo que dicen las diapositivas: ecuador, costa, deshabitada, zona industrial.

5 Retos futuros

Una vez "garantizadas" la durabilidad y la seguridad, los retos citados son:

- **Propulsión**: conceptos más eficientes (rotor exterior, ingestión de capa límite, propulsión eléctrica distribuida), combustibles alternativos, motores más eléctricos.
- **Materiales y estructuras**: implantación del material compuesto, nuevos materiales (espumas metálicas, nanomateriales), ensayos no destructivos.
- **Logística y fabricación**: optimizar la cadena de suministro, más automatización.
- **Operaciones**: gestión del tráfico aéreo y navegación más eficientes.
- **Gestión de datos** (*big data*).

6 Resumen y qué suele entrar en el examen

> **QUÉ SUELE ENTRAR EN EL EXAMEN**
> Esta parte cae como **pregunta suelta de test** (1 o 2 por examen), casi siempre de repaso de conceptos. Lo observado en los parciales 2018/19 a 2024/25:
>
> - Características de la industria ("plazos cortos" es la falsa); pequeñas series y automa-

tización difícil conducen a plazos largos y grandes inversiones.

- Organismos: EASA (legislativa en Europa), OACI (ONU), IATA (aerolíneas), INTA (investigación), ESA (agencia espacial). Todas las preguntas son de emparejar organismo y función.
- Aerostatos (Arquímedes) frente a aerodinos (sustentación aerodinámica).
- Clasificación de misiles y lugares de lanzamiento.
- Ayudas a la navegación: ver el tema 2.

No hay problemas numéricos en este tema.

TEMA 2

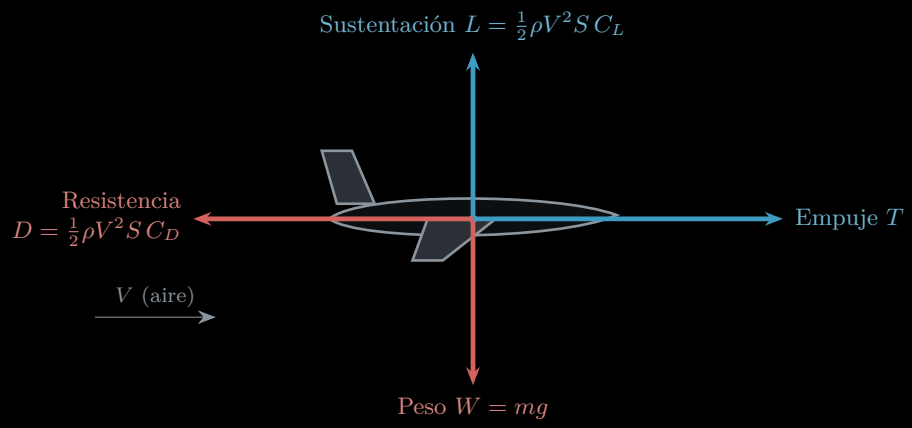
El entorno del vuelo en la atmósfera

1 Por qué importa la atmósfera

Un avión es un objeto que "nada" en el aire. Todo lo que puede hacer (sustentarse, avanzar, subir) depende de **cómo es el aire** a su alrededor: cuánta masa hay en cada metro cúbico, a qué temperatura está, si hay viento, nubes o hielo. Este tema describe ese entorno y construye un **modelo** sencillo para poder hacer cuentas.

1.1 Las fuerzas en crucero

En vuelo recto y nivelado a velocidad constante (*cruise*, crucero) hay cuatro fuerzas: la **sustentación** L (*lift*, hacia arriba, la que sostiene el avión), el **peso** W (hacia abajo), la **resistencia** D (*drag*, frena) y el **empuje** T (*thrust*, empuja hacia delante, lo da el motor). En crucero se equilibran: $L = W$ y $T = D$.



Fuerzas en vuelo de crucero (versión simplificada). Fuente: T2, diapositiva 4.

$$L = \tfrac{1}{2}\,\rho\, V^2\, S\, C_L \qquad D = \tfrac{1}{2}\,\rho\, V^2\, S\, C_D \qquad W = m\, g$$

Glosario de símbolos: ρ es la densidad del aire (kg/m^3); V es la velocidad del avión respecto al aire (m/s); S es la superficie alar (m^2); C_L y C_D son los coeficientes de sustentación y resistencia (números sin dimensiones que dependen de la forma del ala y del ángulo de ataque); m es la masa (kg); g es la gravedad (9,81 m/s^2).

Lo importante: L y D son proporcionales a la densidad ρ. El empuje y la potencia del motor tienen una dependencia más compleja, pero grosso modo el empuje también crece con la densidad (menos aire entra en el motor cuanto más alto se vuela). Además de lo anterior, la densidad influye en:

- la **flotabilidad** (*buoyancy*) de los aerostatos: es una función directa de la densidad del aire;
- la **presurización de la cabina**: hay que mantener dentro una presión respirable mientras fuera casi no hay;

- el **clima**: viento en cara o en cola (*headwind*, *tailwind*), engelamiento (*icing*) y visibilidad;
- otros efectos propios de la velocidad o la altitud: **calentamiento cinético** y **radiación**.

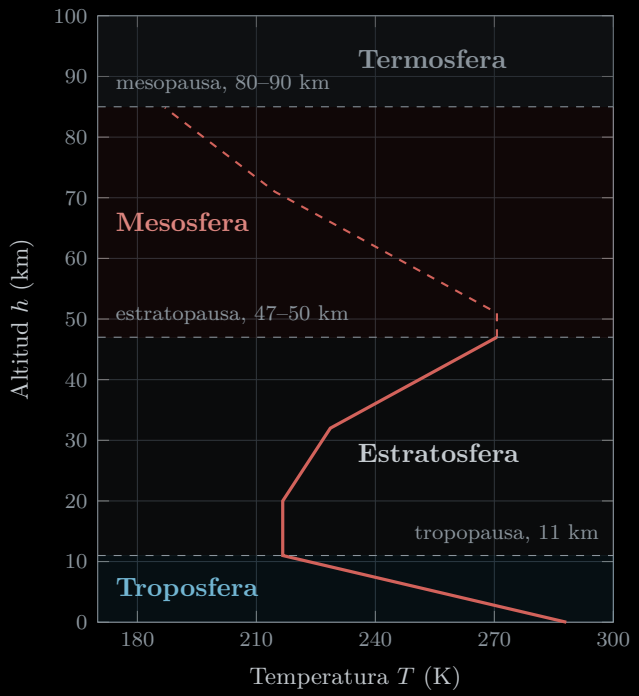
Los efectos de la altitud son importantes, las variaciones de un día a otro son significativas y la posición geográfica influye bastante. Por eso hace falta un **modelo de atmósfera** que dé, al menos, las propiedades del aire en función de la altitud de vuelo.

QUÉ PASA CON EL ÁNGULO DE ATAQUE AL SUBIR (EXAMEN 2023/24)
Una aeronave vuela a 10 km a 850 km/h y sube a 12 km **sin cambiar su velocidad**. ¿Qué hace su ángulo de ataque α (el ángulo entre el ala y el aire que llega)?
Planteamiento. En vuelo nivelado, $L = W$, es decir $\frac{1}{2}\rho V^2 S C_L = W$. Con V, S y W constantes, el coeficiente necesario es $C_L = \dfrac{2W}{\rho V^2 S} \propto \dfrac{1}{\rho}$.
Paso 1. Cuanto más se sube, menos denso es el aire: $\rho(10\text{ km}) = 0{,}413$ y $\rho(12\text{ km}) = 0{,}311$ kg/m^3. El cociente es $0{,}413/0{,}311 \approx 1{,}33$: hace falta un C_L un 33 % mayor.
Paso 2. En la zona lineal de la curva del ala, C_L crece con α, así que α debe **aumentar durante los 2 km**. Respuesta: **aumenta en los dos km** (opción b).
La trampa. La temperatura es constante por encima de 11 km, pero eso no significa que la densidad deje de bajar: la presión sigue cayendo y por eso $\rho = p/(RT)$ también.

2 La Atmósfera Estándar Internacional (ISA)

2.1 Capas de la atmósfera

La atmósfera se divide en capas según cómo varía la temperatura con la altitud:



Capas de la atmósfera y perfil de temperatura ISA (trazo continuo, hasta 47 km; las líneas discontinuas por encima son la continuación estándar fuera de lo que piden las diapositivas, 47 a 85 km). Fuente: T2, diapositivas 8 y 9; los límites superiores (estratopausa, mesopausa) son aproximados, como en la figura de la diapositiva.

Capa	Altitud	Gradiente de T	Qué ocurre
Troposfera	0 a 11 km	$-6{,}5$ K/km	aquí ocurre el tiempo; vuelan los aviones pequeños y los de línea en la parte alta
Estratosfera (1)	11 a 20 km	0 (isoterma, 216,65 K)	crucero de los aviones de línea
Estratosfera (2)	20 a 32 km	$+1$ K/km	
Estratosfera (3)	32 a 47 km	$+2{,}8$ K/km	la temperatura sube hasta $\approx 270{,}65$ K en la estratopausa
Mesosfera, termosfera	por encima	—	fuera del alcance del modelo de la asignatura (diapositiva 8)

El límite entre troposfera y estratosfera es la **tropopausa** (11 km); el que cierra la estratosfera es la **estratopausa** (47 km en ISA).

Por qué la temperatura baja en la troposfera. El suelo calentado por el Sol calienta el aire desde abajo; cuanto más lejos del suelo, más frío. En la estratosfera la capa de ozono absorbe radiación ultravioleta y por eso la temperatura deja de bajar y luego sube (explicación complementaria, no figura en las diapositivas).

2.2 El modelo ISA (ISO 2533:1975)

International Standard Atmosphere es una atmósfera **ficticia y promedio** que sirve para que todos los ingenieros usen los mismos números (diseño, ensayos, altímetros). Sus hipótesis:

- Está definida en función de la **altitud**, medida desde el nivel del mar. **Cuidado**: no es lo mismo que **altura** (*height*), que es la distancia al suelo (un avión a 3 000 m sobre un aeropuerto situado a 600 m de altitud vuela a 3 600 m de altitud).
- El aire se comporta como un **gas ideal**: $p = \rho R T$ (con $R \approx 287$ J/(kg K), constante del aire; dato complementario).
- Hay **equilibrio hidrostático** (fluido en reposo): la presión en un punto sostiene el peso del aire que tiene encima, $\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}h} = -\rho g$.
- La temperatura sigue la ley por tramos de la tabla anterior.
- Valores a nivel del mar: $T_0 = 288{,}15$ K (15 °C), $p_0 = 101\,325$ Pa, $\rho_0 = 1{,}225$ kg/m^3.
- La altitud es **geopotencial**, no geométrica: $h = \dfrac{1}{g_0}\displaystyle\int_0^h g\,\mathrm{d}z$, con $g_0 = 9{,}80665$ m/s^2. Con ella se evita tener en cuenta que g cambia ligeramente con la altura (a las altitudes de vuelo de los aviones, la diferencia es despreciable; para los problemas se toma $g = g_0$ constante).

De dónde salen las fórmulas. Uniendo las dos ecuaciones: de $\dfrac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}h} = -\rho g$ y $\rho = \dfrac{p}{RT}$ queda $\dfrac{\mathrm{d}p}{p} = -\dfrac{g}{RT}\,\mathrm{d}h$. Hay dos casos:

- **Troposfera** ($T = T_0 - \lambda h$, con $\lambda = 6{,}5 \cdot 10^{-3}$ K/m): se integra y sale una potencia.
- **Capa isoterma** (T constante): se integra y sale una exponencial.

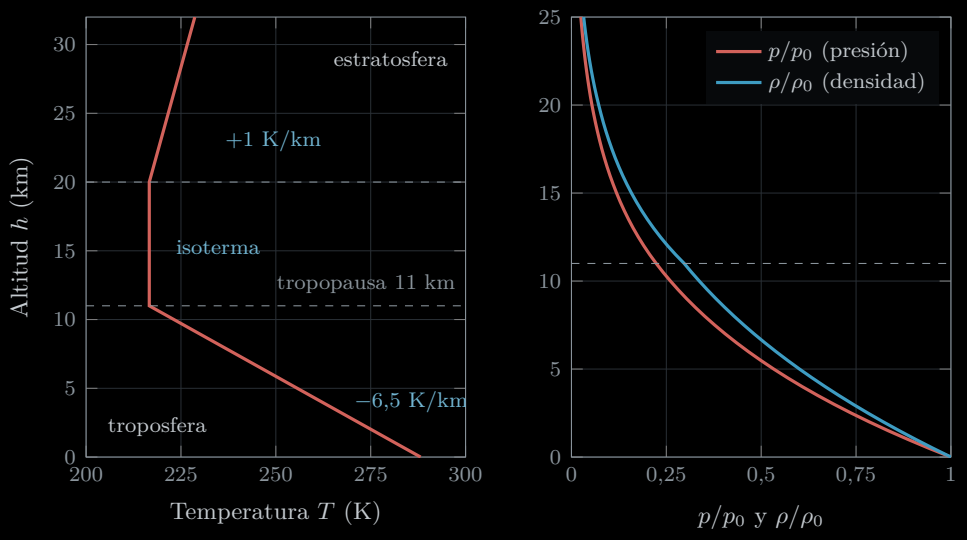
Troposfera ($0 \le h \le 11$ km), con $A = \dfrac{g_0}{6{,}5 \cdot 10^{-3}\, R} \approx 5{,}256$:

$$T(h) = 288{,}15 - 6{,}5 \cdot 10^{-3}\, h$$

$$p(h) = 101\,325 \left(1 - \frac{6{,}5 \cdot 10^{-3}\, h}{288{,}15}\right)^{A}$$

$$\rho(h) = 1{,}225 \left(1 - \frac{6{,}5 \cdot 10^{-3}\, h}{288{,}15}\right)^{A-1}$$

(con h en metros; p en Pa; ρ en kg/m^3). Mira que el exponente de ρ es $A - 1 \approx 4{,}256$, uno menos que el de p, porque $\rho = p/(RT)$ y T también decrece. **Estas son las fórmulas que piden las diapositivas**; para la estratosfera isoterma, $p = p_{11} \exp\!\left[-\dfrac{g_0(h - 11000)}{R\,T}\right]$ con $T = 216{,}65$ K y $p_{11} = 22\,632$ Pa (complemento), y $\rho = p/(RT)$ en cualquier caso.



Perfiles ISA. Izquierda: temperatura (rojo). Derecha: presión y densidad relativas, que caen de forma *no lineal*. Fuente: modelo de T2, diapositivas 9 y 10.

h (km)	T (K)	p (kPa)	ρ (kg/m^3)	ρ/ρ_0
0	288,15	101,33	1,225	1,000
1	281,65	89,87	1,112	0,907
2	275,15	79,50	1,007	0,822
3	268,65	70,11	0,909	0,742
4	262,15	61,64	0,819	0,669
5	255,65	54,02	0,736	0,601
6	249,15	47,18	0,660	0,539
8	236,15	35,60	0,525	0,429
10	223,15	26,44	0,413	0,337
11	216,65	22,63	0,364	0,297
12	216,65	19,33	0,311	0,254
15	216,65	12,04	0,194	0,158
20	216,65	5,47	0,088	0,072

Tabla calculada con las fórmulas del modelo ($R = 287{,}053$ J/(kg K)); no está en las diapositivas, sirve para comprobar cuentas. Regla de memoria: a 5,5 km (unos 18 000 ft) queda la mitad de la presión, y a 11 km poco más de una quinta parte.

ERRORES TÍPICOS CON LA ISA

- La **temperatura** baja **6,5 K por kilómetro** (no por metro) en la troposfera. La presión **no** baja linealmente ("10 kPa/km" es falso; se mide en el examen 2024/25). Cae casi exponencialmente.
- Por encima de la tropopausa la **presión sigue bajando**; solo la temperatura es constante hasta 20 km. La presión a 15 km es **menor** que en la tropopausa (examen 2023/24).
- La temperatura **no** siempre decrece con la altitud: en la estratosfera sube (examen 2024/25).
- En la estratosfera "la temperatura disminuye 6,5 K/km" es falso: es isoterma en su primera parte (2022/23).

PROPIEDADES ISA A 8 KM

Calcula T, p y ρ a $h = 8000$ m.

Paso 1 (temperatura): $T = 288{,}15 - 6{,}5 \cdot 10^{-3} \cdot 8000 = 236{,}15$ K ($-37\,^{\circ}$C).

Paso 2 (cociente): $\dfrac{T}{T_0} = 1 - \dfrac{6{,}5 \cdot 10^{-3} \cdot 8000}{288{,}15} = 0{,}8195$.

Paso 3 (presión): $p = 101\,325 \cdot 0{,}8195^{5{,}256} = 101\,325 \cdot 0{,}3514 \approx 35\,600$ Pa $= 35{,}6$ kPa.

Paso 4 (densidad): $\rho = 1{,}225 \cdot 0{,}8195^{4{,}256} = 0{,}525$ kg/m^3. Comprobación: $\rho = \dfrac{p}{RT} = \dfrac{35\,600}{287 \cdot 236{,}15} = 0{,}525$. Es el 43 % de la del nivel del mar.

COMPARAR TEMPERATURAS CON ISA±Δ (EXAMEN 2023/24)

"La temperatura a 3 km en un día frío (ISA−15) es menor que a 5 km en un día estándar". ¿Verdadero?

$T(3\text{ km,ISA} - 15) = 288{,}15 - 19{,}5 - 15 = 253{,}65$ K; $T(5\text{ km,ISA}) = 288{,}15 - 32{,}5 = 255{,}65$ K. Como $253{,}65 < 255{,}65$: **verdadero**.

"La temperatura a 10 km en ISA−10 es mayor que a 13 km en ISA": $223{,}15 - 10 = 213{,}15$ K frente a 216,65 K: **falso**. Truco: ISA±Δ resta o suma Δ a toda la curva.

2.3 Complementos útiles (no están en las diapositivas)

- **Altitud de presión**: la altitud ISA que corresponde a la presión medida. Es lo que "lee" un altímetro barométrico. Si el día no es estándar, la altitud de presión no coincide con la real.
- **Altitud de densidad**: la altitud ISA que corresponde a la densidad real del aire. Es la que "siente" el avión y por eso se usa para estimar las prestaciones en despegue en días calurosos.

3 Despegue y aterrizaje a gran altitud y con calor

3.1 Gran altitud

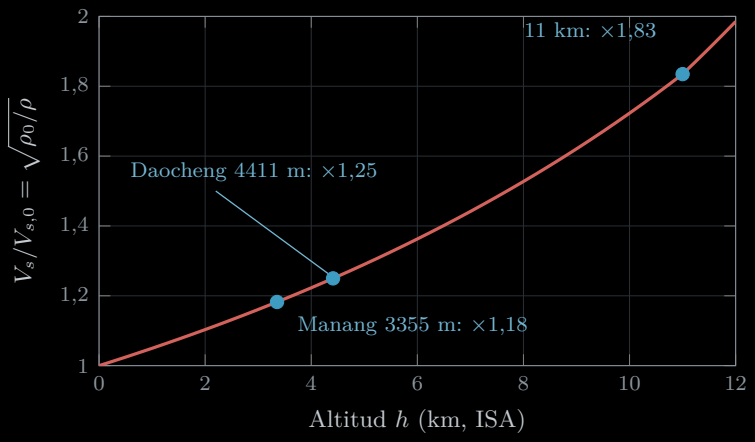
La densidad en un aeropuerto alto se puede estimar con ISA. Ejemplo de la diapositiva 12: el aeropuerto de **Daocheng Yading** (China), a 4411 m sobre el nivel del mar, tiene $\rho_{ISA} = 0{,}64\,\rho_{SL}$ (SL: *sea level*).

Consecuencia: con menos densidad hace falta **más velocidad** para sostener el mismo peso, así que se necesitan **pistas largas y mayores velocidades de despegue y aterrizaje**. Cuantitati-

vamente: la velocidad de pérdida (*stall*, la mínima a la que el ala aún sostiene el peso) es

$$V_s = \sqrt{\frac{2W}{\rho\, S\, C_{L,max}}} \;\propto\; \frac{1}{\sqrt{\rho}},$$

de modo que $\dfrac{V_s}{V_{s,0}} = \sqrt{\dfrac{\rho_0}{\rho}}$. Este es un resultado que se pidió en examen (2019/20: "la velocidad de pérdida **aumenta** con la altitud").



Cuánto sube la velocidad de pérdida con la altitud (ISA). Daocheng: $\sqrt{1/0{,}64} = 1{,}25$. Cálculo propio a partir del modelo ISA.

MANANG (EXAMEN 2020/21)
Una aeronave tiene velocidad de pérdida de 160 km/h al nivel del mar. ¿Cuánto vale en el aeropuerto de Manang (3355 m)?

Paso 1: densidad a 3355 m. $T/T_0 = 1 - \dfrac{6{,}5 \cdot 10^{-3} \cdot 3355}{288{,}15} = 0{,}9243$; $\rho/\rho_0 = 0{,}9243^{4{,}256} = 0{,}715$.

Paso 2: $V_s = 160\sqrt{1/0{,}715} = 160 \cdot 1{,}182 = 189$ km/h. **Respuesta: 189 km/h** (opción b).

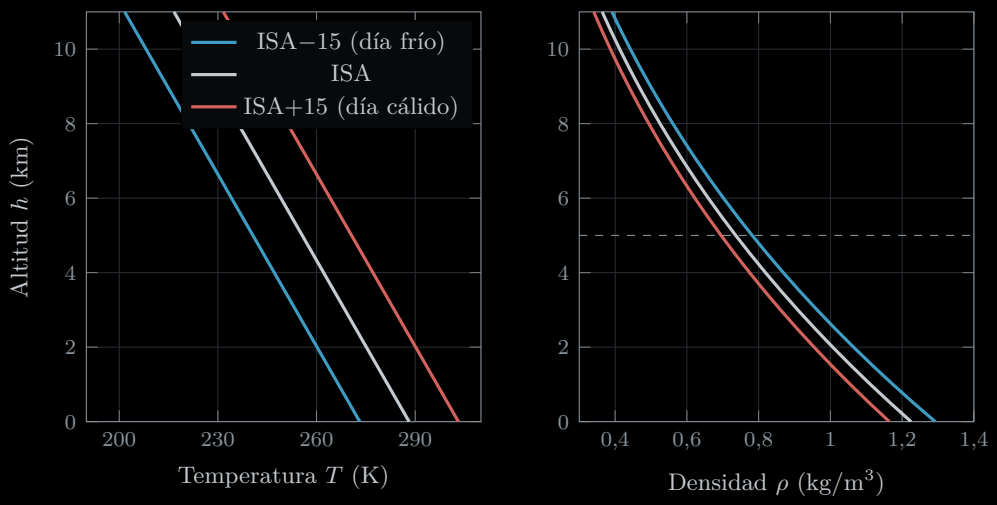
3.2 Días calurosos y fríos

Un día no estándar se describe como ISA+Δ o ISA−Δ (ejemplos: ISA+15, ISA−10). Se hace así:

- La **temperatura de nivel del mar se modifica** (303,15 K para ISA+15; 278,15 K para ISA−10) y toda la curva de T se desplaza el mismo Δ.
- La **presión se calcula como siempre** (la de ISA para esa altitud).
- La **densidad se calcula con la ley de gases ideales**: $\rho = \dfrac{p_{ISA}(h)}{R\,(T_{ISA}(h) + \Delta)}$.

Día caluroso ⇒ aire menos denso ⇒ más difícil despegar y aterrizar. Un día frío es lo contrario (aire más denso).

DENSIDAD EN UN DÍA CALUROSO
Densidad a nivel del mar en ISA+15: $\rho = \dfrac{101\,325}{287{,}05 \cdot 303{,}15} = 1{,}164$ kg/m^3, un 5 % menos que la estándar (1,225). En ISA−10: $\dfrac{101\,325}{287{,}05 \cdot 278{,}15} = 1{,}269$, un 3,6 % más.
A 5 km con ISA+20: $\rho = \dfrac{54\,020}{287{,}05 \cdot (255{,}65 + 20)} = 0{,}683$ kg/m^3, frente a 0,736 en ISA.



Efecto de ISA±15 sobre la temperatura (izquierda) y la densidad (derecha) en la troposfera. A igual altitud el día caluroso es menos denso.

4 Nubes, vientos y engelamiento

4.1 Nubes

Se forman con **alta humedad y baja temperatura**. Efectos: poca visibilidad (se necesitan reglas de vuelo por instrumentos, ver más adelante); posibles tormentas, con riesgo de caída de rayos (los aviones están protegidos contra el rayo, pero este produce daños) y de ráfagas; y posible engelamiento. El riesgo es **menor por encima de la tropopausa**: casi todos los fenómenos meteorológicos ocurren en la parte baja de la troposfera (examen 2024/25) y en la estratosfera no son importantes (2022/23). Por eso los aviones de línea vuelan alto, por encima de unos 9 km: se evitan la humedad y las turbulencias (examen 2022/23).

4.2 Vientos

- Son **críticos en despegue y aterrizaje** (viento de cara, de cola o lateral). Lo habitual es despegar y aterrizar con **viento de cara** (*headwind*): el aire que llega por delante ya da velocidad relativa al ala sin que el avión se mueva respecto al suelo, así que hace falta menos pista.
- **Corriente en chorro** (*jet stream*): vientos fuertes y estrechos a gran altitud. Se aprovecha con **viento de cola**, porque aumenta la velocidad respecto al suelo; no se "evita siempre" ni "aumenta la sustentación" (examen 2018/19).
- **Ráfagas** (*gusts*): turbulencia, cambios bruscos de sustentación y resistencia y posible pérdida de control. También son menores por encima de la tropopausa.

4.3 Engelamiento (*icing*)

Ocurre con **temperaturas muy bajas y mucha humedad**. Al formarse hielo en la superficie, **cambia la forma del avión: baja la sustentación, suben la resistencia y el peso**. Puede dañar motores e instrumentos (ejemplo del vuelo ATR-72 en 1994: el estabilizador horizontal helado entró en pérdida).

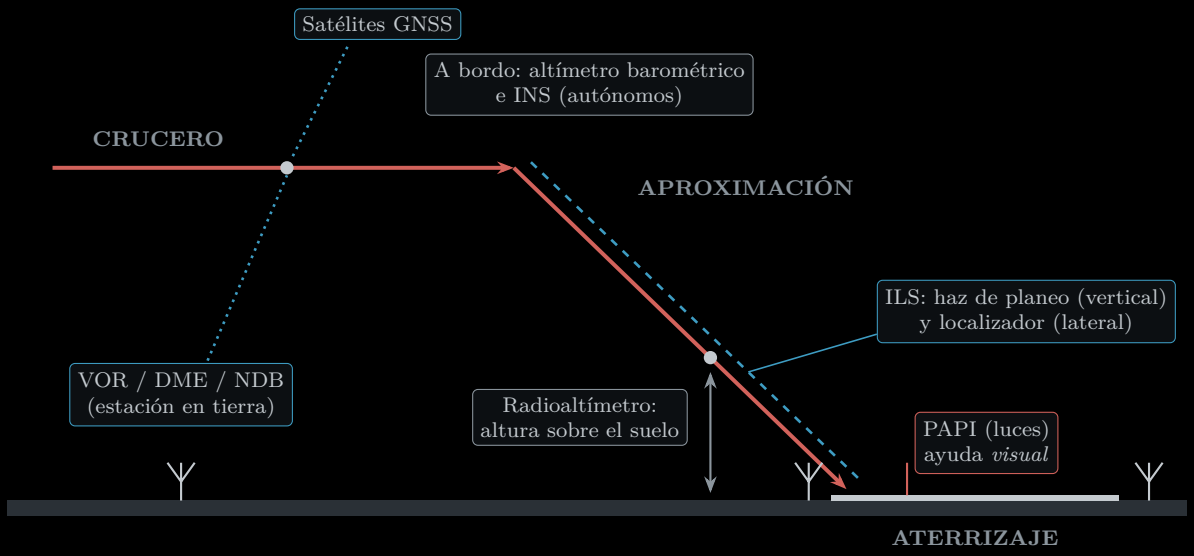
Prevención y protección: detectores de hielo y sistemas de deshielo (*deicing*) en tierra y en vuelo (botas neumáticas, fluidos, aire sangrado del motor, sistemas electrotérmicos, electromecánicos, pasivos...). Se usan en el ala, los motores y varios sensores (examen 2019/20), no solo en tierra.

SOBRE EL HIELO EN LOS TESTS

- La formación de hielo **no** es más típica a 10 km que a 6 km "por la humedad": casi todo el vapor de agua está en la parte baja de la troposfera. Fue la opción falsa en 2024/25.
- Hielo en el borde de ataque es una causa posible de **pérdida** (stall): deforma el perfil y baja el $C_{L,max}$ (2023/24: la opción "todas las otras son válidas").

5 Vuelo con baja visibilidad

Cuando no se ve, se vuela con **reglas de vuelo por instrumentos** (IFR, *Instrument Flight Rules*) en lugar de con **reglas de vuelo visual** (VFR, *Visual Flight Rules*). Las diapositivas (17 a 19) preguntan en cada caso: "¿cuál es su principio de funcionamiento y en qué se diferencian?". Aquí se resume cada uno (la explicación detallada es complementaria).



Dónde actúa cada ayuda. En azul, ayudas que funcionan con poca visibilidad; en rojo, la que necesita ver (PAPI). Fuente: T2, diapositivas 17 a 19 (esquema propio).

En crucero

Ayuda	Principio	Observaciones
Altímetro barométrico	mide la presión estática y la convierte en altitud con ISA	crucero; se descalibra si el día no es estándar
NDB (*Non-Directional Beacon*)	baliza en tierra que emite en todas direcciones; el receptor de a bordo indica la dirección hacia ella	crucero; precisión baja
VOR (*VHF Omni-directional Range*)	estación en tierra en banda VHF que permite saber en qué radial (rumbo desde la estación) está el avión	crucero
DME (*Distance Measuring Equipment*)	el avión pregunta y la estación responde; el tiempo de ida y vuelta da la distancia	crucero; con VOR da la posición
INS (*Inertial Navigation System*)	acelerómetros y giróscopos integran el movimiento desde una posición conocida	autónomo; acumula error con el tiempo
GNSS (*Global Navigation Satellite System*)	recibe señales de varios satélites y calcula la posición por la diferencia de tiempos (el GPS es un GNSS)	crucero; depende de satélites

En aproximación y aterrizaje

Ayuda	Principio	Observaciones
Radioaltímetro	radar que apunta hacia abajo y mide la altura **sobre el suelo**; no confundir con el barométrico	aterrizaje; alcance corto
ILS (*Instrument Landing System*)	dos haces de radio: uno marca la línea de la pista (lateral) y otro la senda de planeo (vertical)	aterrizaje; funciona con visibilidad casi nula
GNSS aumentado (LAAS/GBAS)	el GNSS corregido por una estación en tierra para aproximaciones precisas	aterrizaje
PAPI (*Precision Approach Path Indicator*)	luces rojas y blancas junto a la pista que indican si se está sobre la senda	**ayuda visual**: aterrizaje con visibilidad

PREGUNTA RECURRENTE: AYUDAS A LA NAVEGACIÓN

- El **PAPI** es solo una ayuda **visual** (VFR); el **ILS** es instrumental (IFR). Por eso con visibilidad < 30 m no puede usarse el PAPI, pero sí el ILS, el radioaltímetro o el GNSS (examen 2023/24); y con poca visibilidad "requiere buena visibilidad" $\Rightarrow$ PAPI (2024/25).
- El **VOR** no sirve para seguir la senda de planeo (eso lo hace el ILS). El altímetro barométrico no guía en el aterrizaje (2019/20). El ILS no guía el despegue.
- Falsas en 2020/21: "el radioaltímetro no puede usarse en crucero por la alta velocidad" (su limitación es el alcance corto sobre el suelo, no la velocidad), "el barométrico no puede usarse a gran altitud" (sí puede) y "el PAPI se usa en el despegue" (es para el aterrizaje).

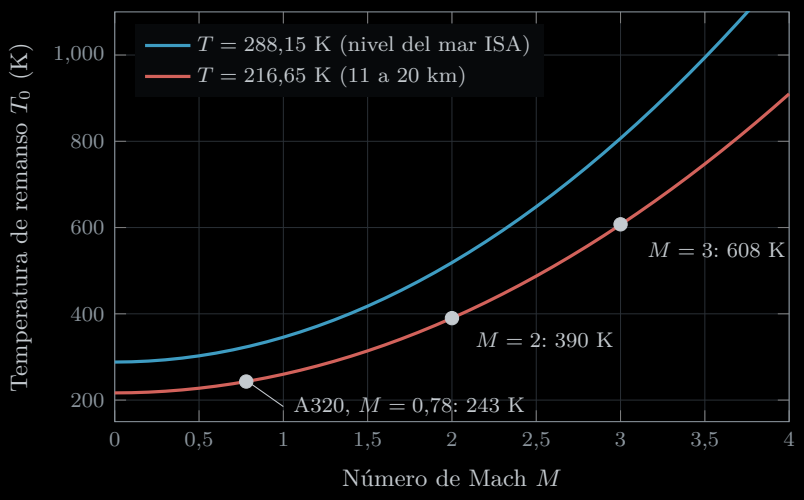
6 Calentamiento cinético

Cuando el aire frena al llegar a la superficie del avión (morro, borde de ataque de las alas…), su **energía cinética se convierte en energía interna** (calor). A la temperatura que alcanza el aire frenado del todo se la llama **temperatura total o de remanso** (*stagnation temperature*) T_0. Si el frenado es **adiabático e isentrópico** (sin intercambio de calor ni pérdidas), se conserva la energía:

$$T_0 = T + \frac{V_\infty^2}{2\,c_p} \qquad \Longleftrightarrow \qquad T_0 = T\left(1 + \frac{\gamma - 1}{2}\,M^2\right), \qquad \gamma = \frac{c_p}{c_v} \approx 1{,}3 \text{ a } 1{,}4$$

donde T es la temperatura estática del aire (la ISA a esa altitud), V_∞ la velocidad de vuelo, c_p el calor específico a presión constante (aire: ≈ 1005 J/(kg K)) y $M = V/a$ el **número de Mach** (cociente entre la velocidad del avión y la del sonido $a = \sqrt{\gamma R T}$). Con $\gamma = 1{,}4$: $T_0 = T\,(1 + 0{,}2\,M^2)$. Es un **gran problema a velocidades altas**: crece con M^2.

SR-71 BLACKBIRD A MACH 3 Y 24 KM (EXAMEN 2020/21)
Paso 1: $T(24\text{ km}) = 216{,}65 + 1 \cdot (24 - 20) = 220{,}65$ K (tramo de +1 K/km entre 20 y 32 km).
Paso 2: $T_0 = 220{,}65\,(1 + 0{,}2 \cdot 3^2) = 220{,}65 \cdot 2{,}8 = 618$ K. **Respuesta: 618 K** (opción c), unos 345 °C. Error típico: olvidar el +1 K/km a partir de 20 km y usar 216,65 K, que daría 607 K.



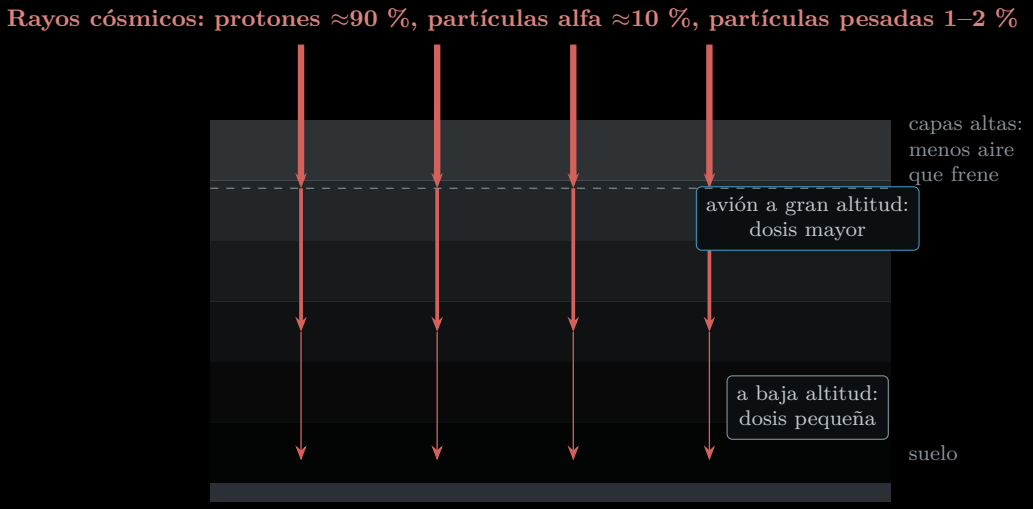
Temperatura de remanso en función del Mach, para $\gamma = 1{,}4$. Las dos curvas corresponden a la temperatura estática ISA al nivel del mar y a 11-20 km.

AIRBUS A320NEO A 11 000 M (EXAMEN 2018/19)
Dato implícito: velocidad de crucero $M \approx 0{,}78$.
$T = 216{,}65$ K; $T_0 = 216{,}65\,(1 + 0{,}2 \cdot 0{,}78^2) = 216{,}65 \cdot 1{,}122 = 243$ K ($-30\,^\circ$C). La clave recogida fue "alrededor de 215 K" (la más cercana de las opciones 115, 215, 315 y 415 K). Ojo: 215 K es la temperatura *estática*; con calentamiento cinético hay unos 27 K más. A velocidades subsónicas el efecto es pequeño; solo importa a velocidades altas.

Nota: en el examen 2023/24 se afirmó que a Mach 2 el calentamiento cinético "puede dar temperaturas superficiales de unos 600 K". Con la fórmula: a 11-20 km, $216{,}65 \cdot 1{,}8 = 390$ K; a nivel del mar, 519 K. Por tanto 600 K no cuadra con Mach 2 sino con Mach 3 (608 K). La clave recopilada la marcó como correcta; se deja aquí como duda.

7 Radiación a gran altitud

Aquí "radiación" se refiere a los **rayos cósmicos**, partículas de alta energía que vienen del espacio: protones (≈ 90 %), partículas alfa (≈ 10 %) y partículas pesadas (1 a 2 %) (las cifras son las de la diapositiva y no suman exactamente 100 %, son órdenes de magnitud).



La atmósfera frena los rayos cósmicos; a mayor altitud hay menos aire que los detenga. Esquema cualitativo.

- **Por qué importa**: la atmósfera actúa de escudo, pero las capas altas son menos densas, y

hay menos protección cerca de los **polos**.

- **Efectos**: peligrosa para la electrónica y para la salud; mayor riesgo de cáncer.
- **Tendencia y mala solución**: se vuela cada vez más alto, lo que aumenta la dosis. El blindaje sería la solución, pero la penalización de peso es prohibitiva.
- **Mitigación**: dosímetros y revisiones médicas periódicas; desviar rutas (por ejemplo, rutas polares ante una tormenta solar).
- Las **tripulaciones** son el grupo de trabajadores más expuesto a radiación (salvo accidentes nucleares y similares).

DEL TEST
La radiación absorbida **aumenta con la altitud** y es **mayor cerca de los polos** que en el ecuador (examen 2019/20). Se pueden evitar dosis excesivas evitando rutas críticas como las polares (2023/24). No la reduce la presurización de la cabina.

8 Qué suele entrar en el examen

QUÉ SUELE ENTRAR EN EL EXAMEN
Es **el tema con más preguntas de los tres**: 3 a 5 por parcial. Tipos observados (2018/19 a 2024/25):

- **Capas y ISA (conceptual)**: comparar temperaturas o presiones a distintas altitudes (ISA±Δ); gradientes (6,5 K/km; isoterma 11 a 20 km; presión no lineal).
- **Problemas numéricos recurrentes**: temperatura total (SR-71: 618 K; A320: $T_0 = T(1 + 0{,}2M^2)$); velocidad de pérdida a otra altitud ($V \propto 1/\sqrt{\rho}$; Manang: 189 km/h); ángulo de ataque al subir a velocidad constante.
- **Despegue en caliente/altura**: menos densidad, pistas más largas, velocidades más altas.
- **Clima**: viento de cara en despegue y aterrizaje; jet stream con viento de cola; hielo y sistemas de deshielo; efectos del rayo.
- **Ayudas a la navegación**: PAPI (visual) frente a ILS; radioaltímetro frente a barométrico.
- **Radiación**: crece con la altitud y hacia los polos.

Lo esencial para memorizar:

- $T_0 = 288{,}15$ K, $p_0 = 101\,325$ Pa, $\rho_0 = 1{,}225$ kg/m^3; $-6{,}5$ K/km hasta 11 km; 216,65 K de 11 a 20 km; $+1$ K/km de 20 a 32 km; $+2{,}8$ K/km hasta 47 km.
- $p = p_0(T/T_0)^{5{,}256}$ y $\rho = \rho_0(T/T_0)^{4{,}256}$ en la troposfera.
- ISA+Δ: misma presión, T desplazada, $\rho = p/RT$; calor $\Rightarrow$ menos denso.
- $T_0 = T(1 + 0{,}2M^2)$.

TEMA 3

Conceptos de diseño de aeronaves

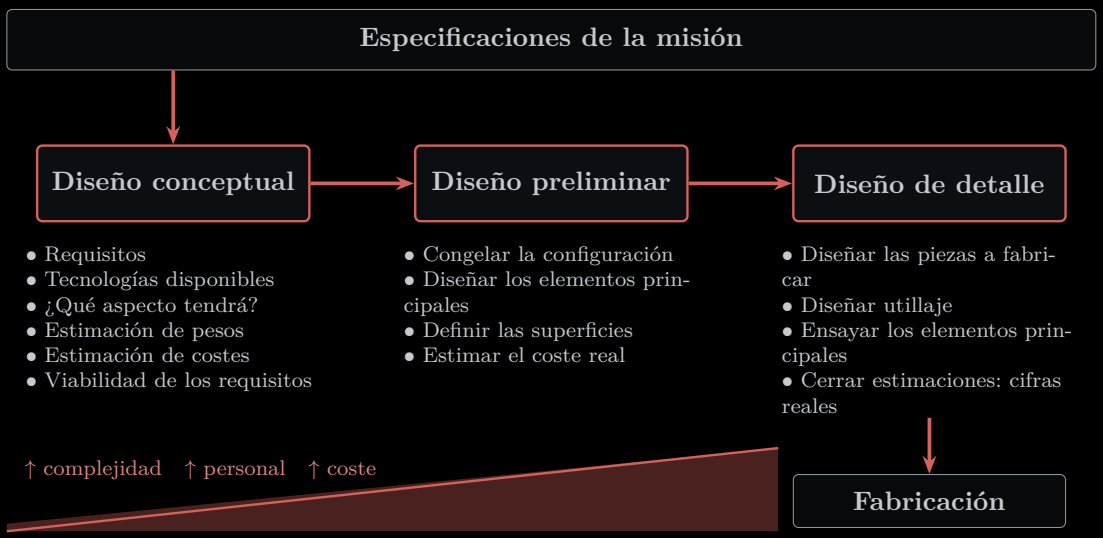
1 Qué es diseñar una aeronave

Para Daniel P. Raymer (autor de referencia en las diapositivas), *diseñar* es **"crear la descripción geométrica de algo que se va a construir"**. El diseño de aeronaves lo hacen equipos muy multidisciplinares (aerodinámica, propulsión, estructuras, aviónica…), pero es una disciplina propia, con su historia, sus métodos y sus reglas de andar por casa (*rules of thumb*).

El problema clásico es **iterativo**: el peso depende del motor y de la aerodinámica, y estos dependen del peso. Es un círculo, así que la pregunta es *¿por dónde se empieza?* La respuesta, que cae en examen: **por las especificaciones de diseño** (qué debe hacer el avión), no por el motor, los pesos ni la aerodinámica.

2 Fases del diseño

Desde las especificaciones de la misión hay tres fases, seguidas de la fabricación:



Fases del diseño de una aeronave: cada fase añade complejidad, personal y coste. Fuente: T3, diapositiva 6.

Fase	Qué se hace
Conceptual (*conceptual design*)	requisitos, tecnologías disponibles, "qué aspecto debe tener", primera estimación de pesos y de costes, y viabilidad de los requisitos. Es barata y rápida, y es donde se decide casi todo.
Preliminar (*preliminary design*)	se **congela la configuración**; se diseñan los elementos principales, se definen las superficies y se estima el coste real.
Detalle (*detail design*)	se diseñan las piezas que se van a construir, el utillaje (*tooling*), se ensayan los elementos principales y se cierran las estimaciones con números reales.

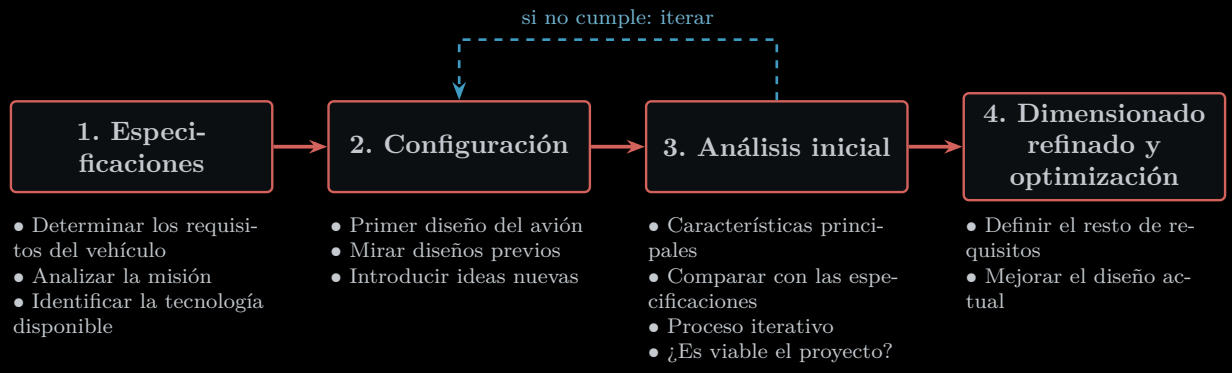
Analogía. Es como construir una casa: primero el boceto y el presupuesto aproximado (conceptual), luego los planos con la distribución fija (preliminar) y, por último, el detalle de cada tubería y ladrillo (detalle). Cambiar de idea sale barato en el boceto y carísimo en los planos finales.

ERROR TÍPICO DE TEST SOBRE LAS FASES

- La **estimación inicial de pesos** es del diseño **conceptual**, no del preliminar.
- El diseño **se congela** en el **preliminar** (no en el conceptual) (examen 2022/23).
- La fase preliminar **requiere más personal y tiempo** que la conceptual (2018/19 y 2019/20): complejidad, personal y coste crecen en cada fase.
- Los requisitos principales se establecen **antes** (especificaciones/conceptual). Cada pieza se diseña en la fase de **detalle**.
- Que el conceptual sea "la más crítica porque es la más costosa" es falso: es la más barata, aunque sus decisiones condicionan todo.
- La tecnología disponible es crítica ya en el conceptual (se identifica en esa fase), no solo en el detalle.

3 Visión general del diseño conceptual

El diseño conceptual se organiza en cuatro bloques que se repiten hasta que el avión sea viable:



Los cuatro bloques del diseño conceptual. Fuente: T3, diapositiva 9.

4 Especificaciones de diseño

Son los **requisitos de la misión**. Los que enumeran las diapositivas (10):

- **Alcance** (*range*) y **carga de pago** (*payload*): cuánto y hasta dónde.
- **Velocidad de crucero** (*cruise speed*).
- **Pista** (*runway*): longitud disponible para despegar y aterrizar.
- **Maniobrabilidad** (*manoeuvrability*) y estabilidad.
- **Coste**.
- Otros: número de operaciones deseadas, moda, plazo de desarrollo...

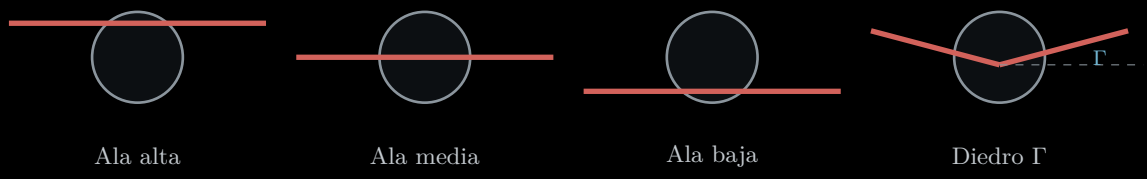
La misión manda: un avión agrícola y un avión de línea tienen especificaciones tan distintas que acabarán con formas muy diferentes.

5 Configuración de la aeronave

Es el **primer diseño**: dónde van el ala, los motores, las superficies de control y el tren de aterrizaje. Se mira qué han hecho aviones anteriores parecidos y se introducen ideas nuevas. Las decisiones están ligadas a velocidad de crucero, pista, estabilidad/maniobrabilidad, alcance, eficiencia aerodinámica y carga de pago.

5.1 El ala

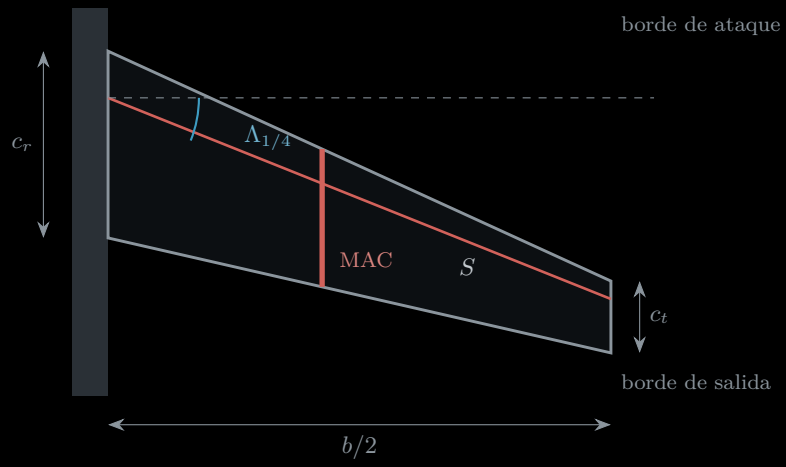
Posición (*wing location*): baja, media o alta. Regla de andar por casa (complemento): los aviones



Posición del ala respecto al fuselaje (vista frontal) y ángulo de diedro. Esquema propio.

de carga suelen llevar ala alta, para tener el fuselaje cerca del suelo, cargar fácil y dejar espacio a los motores; los aviones de línea suelen llevarla baja. En el examen 2022/23 se descartó que "se elija ala baja para aeronaves de carga".

Planta alar (*wing planform*): la forma del ala vista desde arriba.



Planta de la semiala con sus parámetros. Fuente: T3, diapositiva 12 (esquema propio, con MAC calculada con la fórmula de más abajo).

Símbolo	Nombre	Significado
S	superficie alar	área del ala vista desde arriba
b	envergadura (*wingspan*)	de punta a punta
c_r, c_t	cuerda en la raíz y en la punta	*root* y *tip chord*
$\lambda = c_t/c_r$	estrechamiento (*taper ratio*)	cuánto se afila el ala
$AR = b^2/S$	alargamiento (*aspect ratio*)	lo larga y estrecha que es
$\Lambda_{1/4}$	flecha (*sweep*)	ángulo de la línea del 25 % de la cuerda
Γ	diedro (*dihedral*)	inclinación de las alas hacia arriba vistas de frente
$\bar{c} = S/b$	cuerda geométrica media	cuerda de un ala rectangular con igual S y b
MAC	cuerda aerodinámica media	cuerda "equivalente" en efectos aerodinámicos

$$AR = \frac{b^2}{S} \quad \lambda = \frac{c_t}{c_r} \quad \bar{c} = \frac{S}{b} \quad S_{\text{trapecial}} = \frac{b}{2}\,(c_r + c_t)$$

La **MAC** (*Mean Aerodynamic Chord*), complemento: para un ala trapecial vale

$$\text{MAC} = \tfrac{2}{3}\, c_r\, \frac{1+\lambda+\lambda^2}{1+\lambda}.$$

PARÁMETROS DE UNA PLANTA ALAR

Ala trapecial con $b = 30$ m, $c_r = 6$ m y $c_t = 1{,}5$ m (datos de ejemplo).

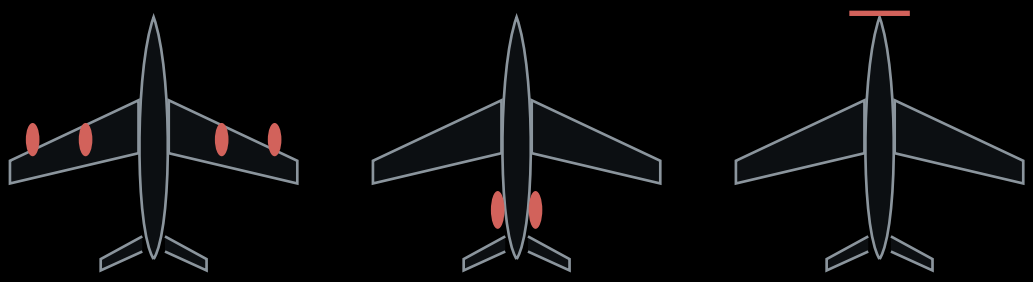
$S = \dfrac{b}{2}(c_r + c_t) = 15 \cdot 7{,}5 = 112{,}5\ \text{m}^2$; $\lambda = 1{,}5/6 = 0{,}25$; $AR = \dfrac{30^2}{112{,}5} = 8$; $\bar{c} = \dfrac{112{,}5}{30} = 3{,}75$ m; $\text{MAC} = \tfrac{2}{3} \cdot 6 \cdot \dfrac{1 + 0{,}25 + 0{,}0625}{1{,}25} = 4{,}2$ m.

Comprobación con un dato real aproximado (A320, de memoria): $b \approx 34{,}1$ m y $S \approx 122{,}6\ \text{m}^2$ dan $AR \approx 9{,}5$.

Qué ocurre con estos parámetros se estudia en el tema de aerodinámica (flecha, alargamiento, estrechamiento). Lo que se ha pedido en test: el estrechamiento típico de un avión de línea es **"alrededor de 0,6"** entre las opciones $\{0,\ 0{,}6,\ 1,\ >1\}$ (examen 2023/24; los valores reales suelen ser algo menores, pero hay que descartar 0 y 1, que son el ala triangular y la rectangular). Un estrechamiento bajo mejora las tensiones estructurales y facilita guardar el tren y el combustible en el ala (examen 2022/23).

5.2 El motor

Hay que decidir el **tipo** (hélice, turbofán, turborreactor), la **posición** (bajo el ala, en el fuselaje) y el **número**.



Bajo el ala (como el A380, 4 turbofanes) — En el fuselaje trasero (como el Citation VII, 2 turbofanes) — Hélice en el morro (como el Piper PA-18, 1 motor)

Tres disposiciones de motor, con los ejemplos de las diapositivas. Fuente: T3, diapositiva 13 (siluetas propias).

5.3 Superficies de control y tren de aterrizaje

- **Superficies de control**: las de cola (profundidad y dirección) y los alerones. El nombre de la que controla el alabeo es **alerón** (examen 2024/25).
- **Tren de aterrizaje** (*landing gear*): posición y tipo. Ejemplos de las diapositivas 15: BAe Jetstream 31, PZL-106 Kruk (agrícola) y An-225 (carga muy pesada). El **tren fijo** suele ser la mejor solución en aeronaves de **baja velocidad**: pesa menos y es más simple, a cambio de más resistencia (examen 2022/23).

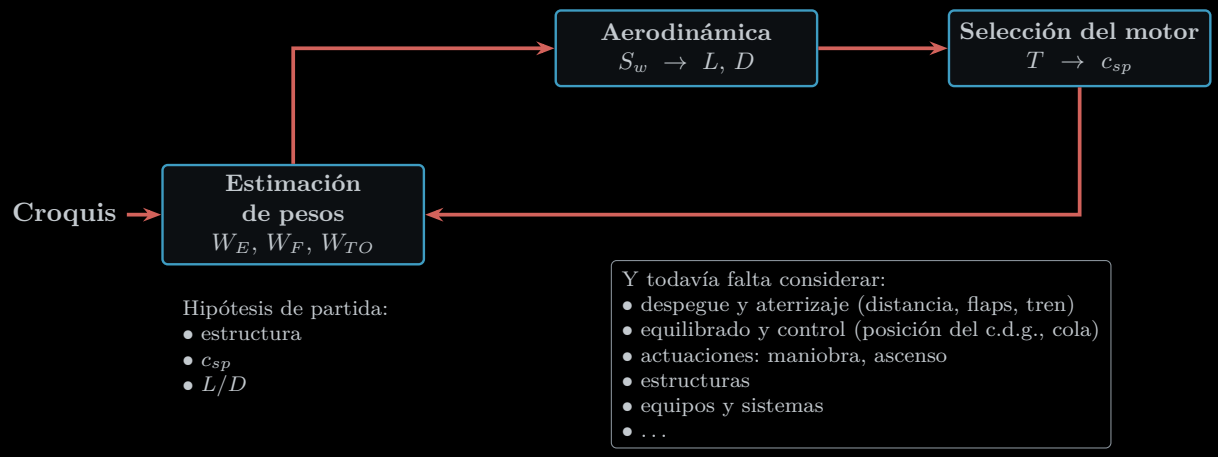
5.4 Clasificación de Roskam

No hay una única configuración: depende de la misión. Una clasificación posible (Jan Roskam, diapositiva 16; "no es, ni de lejos, la única"):

1. Construcción casera con hélice	7. Transporte a reacción
2. Monomotor de hélice	8. Militares: entrenamiento, transporte, patrulla, reabastecimiento, búsqueda y rescate
3. Bimotor de hélice	9. Militares: cazas y bombarderos
4. Avioneta agrícola	10. Hidroaviones
5. Jet ejecutivo	11. Aviones de crucero supersónico
6. Turbohélice regional	12. Aeronaves de ala rotatoria

6 Análisis inicial

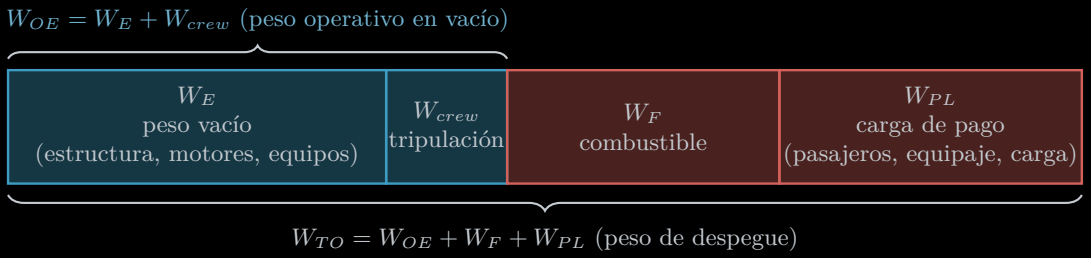
Con el croquis se determinan las características principales y se compara con las especificaciones. Para solo el crucero, el bucle es:



Diseño iterativo (solo crucero). Fuente: T3, diapositiva 17. "Nunca se construye el Dash-one": el primer diseño siempre cambia.

6.1 Pesos

$$W_{TO} = W_{OE} + W_F + W_{PL}, \qquad W_{OE} = W_E + W_{crew} \quad \Rightarrow \quad W_{TO} = W_E + W_{crew} + W_F + W_{PL}$$



Descomposición del peso de despegue (esquema sin escala). Fuente: T3, diapositiva 18.

- W_{TO}: peso de despegue (*take-off weight*; su máximo es el MTOW, *Maximum Take-Off Weight*).
- W_{OE}: peso operativo en vacío (*operating empty weight*) $= W_E + W_{crew}$.

- W_E: peso vacío (*empty weight*): estructura, motores, sistemas, *asientos*...
- W_{crew}: tripulación de vuelo (pilotos, auxiliares...).
- W_F: combustible (*fuel*). W_{PL}: carga de pago (pasajeros, equipaje, carga).

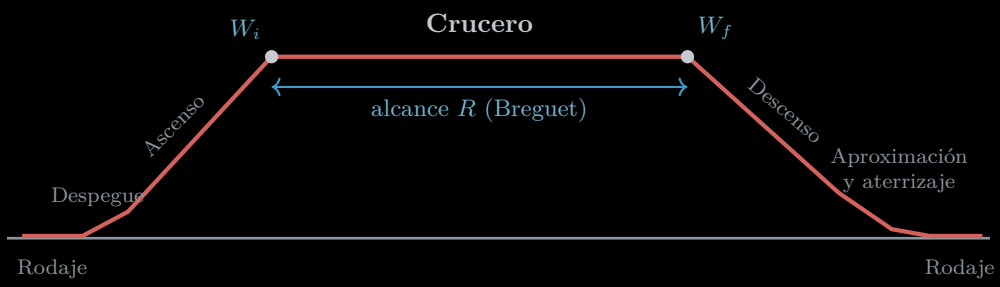
Cada uno depende de la misión. (Las diapositivas escriben "peso" y el examen "masa": a efectos de problemas son lo mismo salvo el factor g.)

PREGUNTA RECURRENTE: ¿QUÉ ENTRA EN CADA PESO?

- La **tripulación** está en el peso operativo en vacío (2023/24) y **no** en la carga de pago (2018/19). Combustible, pasajeros y maletas **no** están en el W_{OE}.
- Los **asientos** no van en la carga de pago: son peso vacío (2019/20).
- Fracción de peso vacío: la fracción W_E/W_{TO} cambia con la misión y **tiende al contrario que el peso total** (a mayor W_{TO}, menor fracción; examen 2020/21). Los materiales nuevos la reducen y dejan más sitio para combustible y carga.

6.2 Combustible: perfil de misión y ecuación de Breguet

El combustible depende del **perfil de misión** (*mission profile*) y se minimiza con un buen consumo específico y buena eficiencia aerodinámica.



Perfil de misión típico. Fuente: T3, diapositiva 20.

La **ecuación de Breguet** (con hipótesis: V, L/D y c_{sp} constantes) da el alcance de un avión a reacción:

$$R \approx \frac{V}{c_{sp}} \frac{L}{D} \ln \frac{W_i}{W_f}$$

donde V es la velocidad de crucero, c_{sp} el **consumo específico** (combustible gastado por unidad de empuje y de tiempo; aquí en unidades de 1/s, referido al peso), L/D la **eficiencia aerodinámica** (sustentación entre resistencia) y W_i, W_f los pesos al inicio y al final del crucero (la diferencia es el combustible gastado).

Cómo leerla: más alcance con más velocidad, más eficiencia L/D, menos consumo c_{sp} y más combustible ($\ln W_i/W_f$ crece despacio, porque es un logaritmo). Despejando, la fracción de combustible es $1 - \dfrac{W_f}{W_i} = 1 - \exp\Big(-\dfrac{R\,c_{sp}}{V\,L/D}\Big)$.

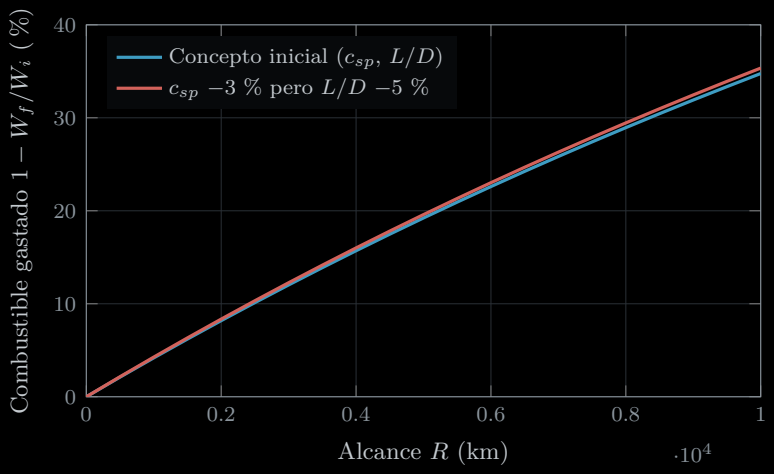
MATICES DE LA ECUACIÓN DE BREGUET (TESTS 2020/21 A 2024/25)

- El alcance es proporcional al **logaritmo** del cociente de pesos, no a W_f/W_{TO} ni directamente al combustible.

- En un reactor es proporcional a la **velocidad de vuelo**; en un motor de hélice **no** (en hélice aparece el rendimiento de la hélice y el consumo por potencia, y la velocidad se cancela; complemento).
- Sin viento, el alcance de un reactor es directamente proporcional a la media de la velocidad (2024/25). Es *inversamente* proporcional al consumo específico.
- El peso operativo en vacío y la carga de pago **sí** influyen en el alcance (vía W_i): la afirmación contraria fue falsa (2020/21).

ALCANCE Y COMBUSTIBLE DE UN AVIÓN DE LÍNEA (DATOS ILUSTRATIVOS)
$V = 230$ m/s, $L/D = 17$, $W_i/W_f = 1{,}25$ y $c_{sp} = 1{,}67 \cdot 10^{-4}$ s^{-1} (equivale a unos 0,6 lb/(lbf h), típico de un turbofán).
$R = \dfrac{230}{1{,}67 \cdot 10^{-4}} \cdot 17 \cdot \ln 1{,}25 = 1{,}377 \cdot 10^6 \cdot 17 \cdot 0{,}2231 = 5{,}2 \cdot 10^6$ m ≈ 5200 km. La fracción de combustible es $1 - 1/1{,}25 = 0{,}20$, es decir el 20 % del peso al inicio del crucero.

EXAMEN 2023/24: MENOS CONSUMO, MENOS EFICIENCIA AERODINÁMICA
Avión de línea a reacción: el consumo específico baja un 3 % y la eficiencia aerodinámica baja un 5 %, con la misma velocidad y la misma misión de diseño. ¿Qué pasa?
Paso 1. Con V y R constantes, $\dfrac{L/D}{c_{sp}} \ln \dfrac{W_i}{W_f}$ debe seguir valiendo lo mismo. El cociente $\dfrac{L/D}{c_{sp}}$ pasa a ser $\dfrac{0{,}95}{0{,}97} = 0{,}979$ del anterior: ha empeorado un 2 %.
Paso 2. Para compensar, $\ln \dfrac{W_i}{W_f}$ debe ser $1/0{,}979 = 1{,}021$ veces mayor: hace falta **más combustible**.
Paso 3 (números de ejemplo). Si antes era el 20 % ($\ln = 0{,}2231$), ahora es $\ln = 0{,}2278$, es decir $1 - e^{-0{,}2278} = 0{,}204$, es decir 20,4 %. Con la carga de pago fija y, por ejemplo, $W_E/W_{TO} = 0{,}5$, $W_{TO} = \dfrac{W_{PL} + W_{crew}}{1 - 0{,}5 - W_F/W_{TO}}$ pasa de $\dfrac{x}{0{,}300}$ a $\dfrac{x}{0{,}296}$: sube un 1,4 %.
Respuesta: la **masa de despegue habrá aumentado** (opción c). La carga de pago no baja porque el avión se diseña para la carga que pide la misión.



El concepto con menos L/D y menos c_{sp} gasta más combustible a cualquier alcance (datos ilustrativos del ejemplo anterior).

DIMENSIONADO INICIAL DE PESOS (EJEMPLO NUMÉRICO INVENTADO)
Un avión debe llevar $W_{PL} = 18\,000$ kg y una tripulación de $W_{crew} = 500$ kg. De aviones parecidos se estima $W_E/W_{TO} = 0{,}50$ y, con Breguet, $W_F/W_{TO} = 0{,}20$. ¿Cuánto vale W_{TO}?
$W_{TO} = W_E + W_{crew} + W_F + W_{PL} \;\Rightarrow\; W_{TO}\,(1 - 0{,}50 - 0{,}20) = 18\,500$, luego $W_{TO} = \dfrac{18\,500}{0{,}30} = 61\,667$ kg, con $W_E = 30\,833$ kg y $W_F = 12\,333$ kg. Fíjate en el círculo: si W_E/W_{TO} resulta mayor de lo supuesto, W_{TO} sube y hay que rehacer el cálculo.

EXAMEN 2019/20: VALENCIA–PARÍS Y VUELTA
Una aeronave despega con su MTOW en VLC–CDG, con 15 000 kg de carga, y consume **todo** su combustible. Tras repostar hace el vuelo de vuelta con 10 000 kg.
El MTOW es un **máximo**. Para la vuelta repostará el mismo combustible (misma ruta), con $W_{TO} = W_{OE} + W_F + 10\,000 < W_{OE} + W_F + 15\,000 = \text{MTOW}$: **despega con un peso menor que su MTOW** (opción a). Ni el MTOW ni el W_{OE} cambian.

7 Dimensionado refinado y optimización

Cuando el croquis revisado tiene sentido, se caracterizan el resto de elementos: aerodinámica, pesos, propulsión, estabilidad y control, estructuras y coste, ... Coste y disponibilidad tecnológica son críticos **antes** de pasar al diseño preliminar. Se repite para **varias configuraciones** y solo cuando hay candidatos diseñados se elige el de mejores propiedades. Hay muchos diseños que cumplen una misma misión (la diapositiva 22 compara un Avro con un B-52).

8 Qué suele entrar en el examen

QUÉ SUELE ENTRAR EN EL EXAMEN
Aparecen **2 a 3 preguntas de test por parcial**, casi siempre conceptuales; las numéricas son cortas:

- Con qué se empieza (especificaciones) y qué hace cada fase (conceptual: pesos y viabilidad; preliminar: congelar; detalle: piezas).
- Composición de pesos: qué incluye el W_{OE} (tripulación sí; combustible, pasajeros y maletas no) y la carga de pago (sin tripulación ni asientos).
- Breguet: proporcionalidad (V, L/D, $1/c_{sp}$, logaritmo del cociente de pesos); problema de cambiar c_{sp} y L/D; ruta de ida y vuelta con MTOW.
- Configuración: tren fijo en aviones lentos; ala alta/baja; planta alar dependiente de la misión; estrechamiento típico; alerón para el alabeo.

Lo esencial: $W_{TO} = W_E + W_{crew} + W_F + W_{PL}$; $W_{OE} = W_E + W_{crew}$; $R \approx \frac{V}{c_{sp}} \frac{L}{D} \ln \frac{W_i}{W_f}$; $AR = b^2/S$; $\lambda = c_t/c_r$; $\bar{c} = S/b$.

TEMA 4

Estructuras aeronáuticas

1 Qué hace una estructura y qué vocabulario necesitas

La estructura de un avión es su **esqueleto y su piel**: sujeta todo lo demás (motores, carga, pasajeros, tren de aterrizaje) y transmite las fuerzas de un sitio a otro sin romperse ni deformarse de más. Su diseño es siempre un compromiso: tiene que ser **muy resistente y muy rígida pero con el mínimo peso**, porque cada kilo de estructura es un kilo menos de carga de pago o de combustible (por eso en el T3 el peso vacío operativo, OEW, era tan importante).

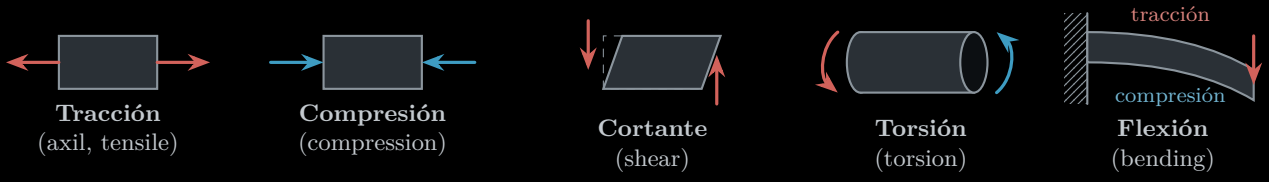
GLOSARIO MÍNIMO DEL TEMA

- **Esfuerzo o tensión** (*stress*, σ o τ): fuerza por unidad de área dentro del material, $\sigma = F/A$ (Pa o N/mm^2). Mide *cuánto está sufriendo* el material.
- **Deformación** (*strain*, ε): alargamiento relativo, $\varepsilon = \Delta L/L$ (sin unidades). Mide *cuánto se ha estirado*.
- **Resistencia**: tensión máxima que aguanta antes de deformarse para siempre o romperse. **Rigidez** (*stiffness*): cuánto cuesta deformarla. **No son lo mismo**: un cable de acero es muy resistente y nada rígido a flexión; una regla de plástico gruesa es rígida pero poco resistente.
- **Viga** (*beam*): pieza larga y esbelta. **Voladizo** (*cantilever*): viga empotrada en un extremo y libre en el otro, como un trampolín. Un ala es, a efectos estructurales, un voladizo empotrado en el fuselaje.
- **Larguero** (*spar*) y **longitudinal** = en la dirección larga del elemento; **transversal** = perpendicular a ella.

2 Esfuerzos, rigidez y pandeo

2.1 Tipos de esfuerzos

Cualquier elemento estructural sufre alguno de estos esfuerzos o una combinación de ellos.



Esfuerzos básicos: tracción, compresión, cortante, torsión y flexión (tracción en un lado y compresión en el otro). Fuente: T4, diapositiva 4.

- **Tracción** (*tensile*, también esfuerzo axil): estira. **Compresión**: aplasta, y en piezas esbeltas provoca pandeo.

- **Cortante** (*shear*, cizalladura): dos fuerzas paralelas y opuestas intentan deslizar una sección respecto a la contigua, como unas tijeras.
- **Torsión**: retorcer, como escurrir una toalla.
- **Flexión** (*bending*): doblar. En una viga doblada, una cara se estira (tracción) y la opuesta se acorta (compresión); en medio hay una fibra neutra sin esfuerzo. Por eso el material *útil* para flexión es el que está lejos del centro (ver más abajo la forma en I).

2.2 Ley de Hooke y concepto de rigidez

Un muelle lineal cumple $F = kx$ (fuerza aplicada F, rigidez del muelle k, alargamiento x). Una viga bajo carga axial hace lo mismo en la zona elástica:

$$\sigma = E\,\varepsilon \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{F}{A} = E\,\frac{\Delta L}{L} \qquad \Longrightarrow \qquad k_{axial} = \frac{EA}{L}$$

con E el módulo de Young o módulo elástico (cuánto "resiste a estirarse" el material, en Pa) y A el área de la sección. Para el cortante ocurre igual con el **módulo de cizalladura** G y la deformación angular γ_{xy}:

$$\tau_{xy} = G\,\gamma_{xy} \qquad\qquad k_{cortante} = \frac{GA}{L}$$

Para la flexión, en un voladizo con una fuerza F en el extremo libre:

$$y_{max} = \frac{FL^3}{3EI_x} \qquad \Longrightarrow \qquad k_{flexión} = \frac{3EI_x}{L^3}$$

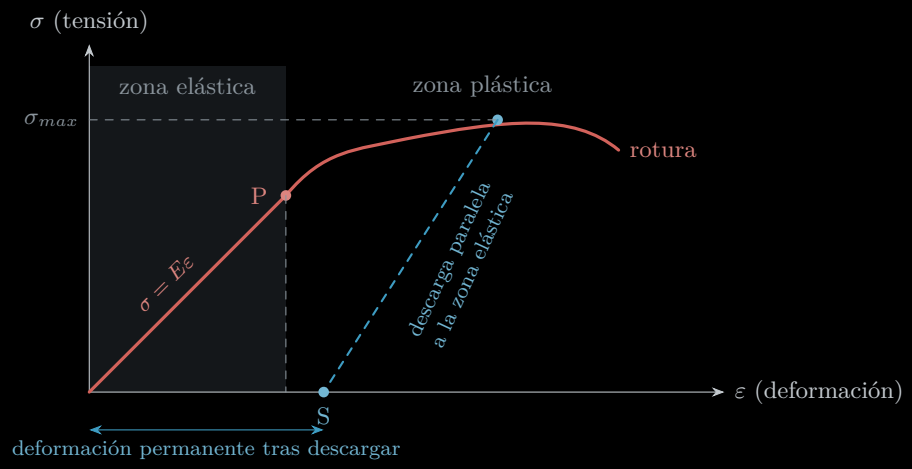
En el voladizo el momento máximo está en el empotramiento, $M_{z,max} = -FL$, y I_x es el **momento de inercia** (o de área) de la sección respecto a su eje, que mide cómo está repartida el área respecto a la fibra neutra.

Esfuerzo	Rigidez	Qué la aumenta
Axial	EA/L	$E\uparrow$, $A\uparrow$, $L\downarrow$
Cortante	GA/L	$G\uparrow$, $A\uparrow$, $L\downarrow$
Flexión (voladizo)	$3EI/L^3$	$E\uparrow$, $I\uparrow$, $L\downarrow\downarrow$ (cúbica)

IDEA CLAVE
A mayor rigidez, menos se deforma la estructura para una carga dada. Se busca alta rigidez para limitar las deformaciones, pero las deformaciones *elásticas* son un mecanismo "bueno" (el ala se flexiona y recupera su forma, absorbe ráfagas). Lo que hay que evitar son las **deformaciones permanentes** y la rotura. La rigidez depende de E (o G), de la geometría (A, I) y de la longitud L, que en flexión entra al cubo.

La curva tensión-deformación

Mientras estés a la izquierda de P (**límite elástico**, *elastic limit*) el material vuelve a su forma al quitar la carga, como un muelle. Si se supera P, al descargar la curva baja *paralela a la zona elástica* y queda una deformación permanente S. Se llama *yield stress* (límite de fluencia) a la tensión a partir de la cual esto ocurre de forma apreciable, y la tensión máxima alcanzada es la resistencia última.



Comportamiento de un material: lineal y reversible hasta el límite elástico (P); pasado P, al descargar queda una deformación permanente (S). Fuente: T4, diapositiva 6.

Error típico: confundir *límite elástico* (empieza el daño permanente) con *resistencia última* (rotura). En diseño se dimensiona para quedar siempre por debajo del límite elástico.

Momento de inercia: por qué las vigas son en I

Complemento (no está desarrollado en las diapositivas). Para un rectángulo de base b y altura h (la dimensión en la dirección de la flexión), $I = bh^3/12$. Aparece h^3: **doblar la altura multiplica por 8 la rigidez a flexión** con solo doblar el material, mientras que doblar el ancho solo la duplica. Por eso la viga en I (cordones lejos del eje, alma delgada) o el tubo son tan eficientes: ponen el material donde más trabaja y no gastan peso en el centro.

EXAMEN 2024/25, TEST 1, PREGUNTA 7: AUMENTAR LA RIGIDEZ A FLEXIÓN
Para un elemento sometido a momento flector, la rigidez es proporcional a EI/L^3. Efecto de cada opción:

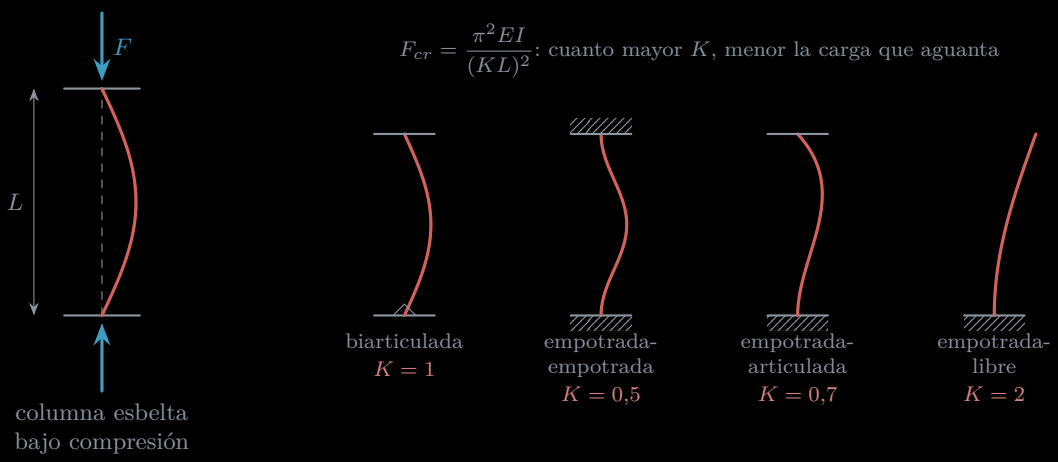
Opción	Factor sobre la rigidez	Comentario
Doblar la longitud L	$1/2^3 = 0{,}125$	se vuelve 8 veces peor
Área de la sección $\times 3$	depende de cómo	A no entra en $3EI/L^3$; solo cambia si crece I
Material con E un 20 % mayor	1,2	mejora pequeña
Momento de inercia $\times 2$	2	**la mejor**

Respuesta: aumentar I por un factor 2 (opción d). La opción del área es una trampa: más área no es más inercia.

2.3 Pandeo

Una columna esbelta (*buckling*, pandeo) sometida a **compresión** puede "ceder" de golpe ladeándose, sin que el material haya alcanzado su resistencia. Piensa en una regla de plástico apretada entre las manos: se dobla mucho antes de aplastarse. Lo mismo ocurre con el revestimiento y los larguerillos bajo compresión o cortante. Es una *inestabilidad* (cambio brusco de forma), no una rotura del material.

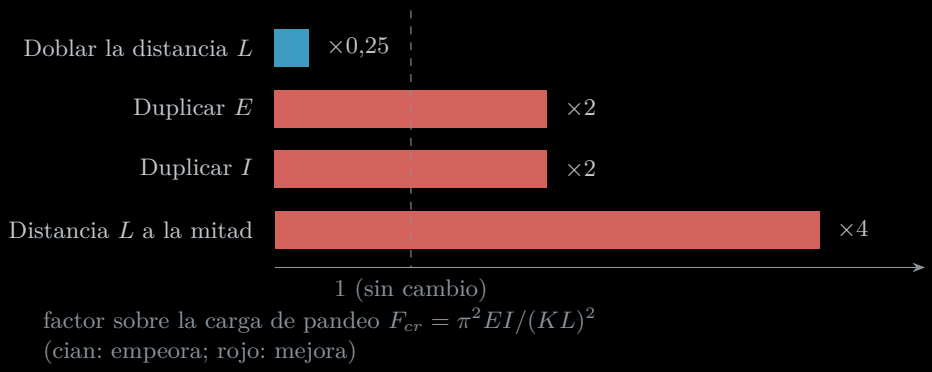
$$F_{cr} = \frac{\pi^2 E I}{(K L)^2}$$



Pandeo de una columna y efecto de las condiciones de apoyo en la longitud efectiva KL (los valores de K son los clásicos de la teoría de Euler; la diapositiva solo dice que K depende de los apoyos). Fuente: T4, diapositiva 9.

E módulo de Young, I momento de inercia, L longitud, K factor de longitud efectiva (depende de los apoyos). Consecuencias:

- La carga crítica de pandeo **puede ser menor que la que llevaría al límite elástico**: hay que dimensionar teniendo en cuenta el pandeo.
- Los parámetros son los mismos que dan rigidez (E, I, L), y se observan relaciones parecidas en placas (el revestimiento). Por eso se añaden larguerillos y cuadernas: **acortan la longitud libre** del panel y evitan que pandee.
- **La longitud es lo más potente**, porque entra al cuadrado: mitad de longitud entre apoyos = cuatro veces la carga de pandeo.



Efecto de cada modificación sobre la carga de pandeo (examen 2023/24, pregunta 10).

EXAMEN 2023/24, TEST 1, PREGUNTA 10: ¿CÓMO AUMENTAR LA CARGA DE PANDEO DE UN LARGUERILLO?

Con coste y masa totales constantes, se comparan las opciones (todas respecto a la situación inicial, $F_0 = \pi^2 EI/(KL)^2$):

- Doblar la distancia entre apoyos: $L \to 2L$, $F \to F_0/4$.
- **Mitad de distancia entre apoyos:** $L \to L/2$**,** $F \to 4F_0$**.**
- Doble de módulo de Young: $F \to 2F_0$. Doble de momento de inercia: $F \to 2F_0$.

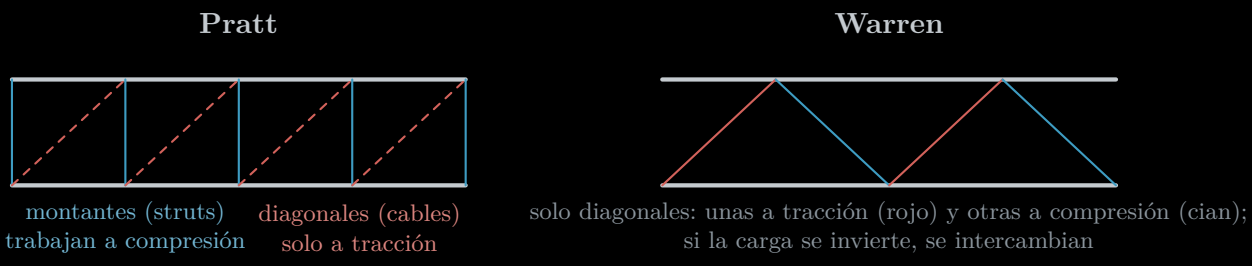
Respuesta: usar la mitad de distancia entre apoyos (opción b).

3 La estructura del fuselaje

El fuselaje (*fuselage*) aloja la carga, los pasajeros y la tripulación y une alas y cola. Soporta flexión (por el peso y por las fuerzas de las alas y la cola), torsión, cortante y, si es presurizado, la presión interior. Ha pasado por varias arquitecturas históricas.

3.1 Estructuras reticuladas (*truss*)

Una **estructura reticulada** es un conjunto de barras en la que cada barra solo sufre esfuerzo axial (tracción o compresión), **nunca flexión**. Suele tener al menos 4 **largueros principales** (*longerons*) a lo largo de todo el fuselaje unidos por barras que forman la celosía. **La piel** (normalmente tela, a veces madera o metal) **no colabora**: solo da forma aerodinámica. Es ligera pero poco aerodinámica y no aprovecha la piel.

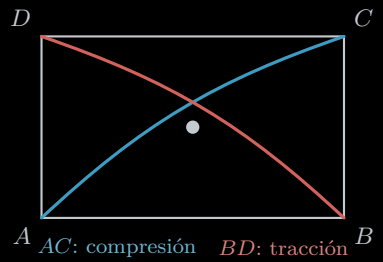


Estructuras reticuladas del fuselaje. Pratt: montantes verticales (a compresión) y diagonales que son cables (solo trabajan a tracción). Warren: solo diagonales, que trabajan a tracción o a compresión según la carga. Fuente: T4, diapositivas 11 a 13.

- **Pratt**: los largueros se unen con **montantes** (*struts*) verticales, que trabajan sobre todo a compresión, y **diagonales** que solo trabajan a tracción y suelen ser cables. Ejemplos: **Blériot XI**, **Wright Flyer** (primera aeronave controlada del siglo XX). Los biplanos usaban esta estructura *atirantada* (*wire braced*) también en las alas.
- **Warren**: los largueros se unen solo con **diagonales** que trabajan a tracción y compresión: bajo una carga unos elementos se tensan y otros se comprimen, y si la carga se invierte, intercambian el papel. Ejemplo: Piper PA-18.

3.2 Estructura geodésica

Está formada por arcos **geodésicos** (líneas de longitud mínima sobre una superficie curva). En cada tramo hay un elemento a compresión y otro a tracción que se cruzan.



1. AC se comprime y su curvatura aumenta.
2. En BD aparece tracción, que intenta enderezar AC.
3. Se unen en el centro: las fuerzas se oponen y se compensan (equilibrio, también a torsión).

Principio de la estructura geodésica: la compresión de AC y la tracción de BD se compensan al estar unidas en el centro. Fuente: T4, diapositivas 14 y 15.

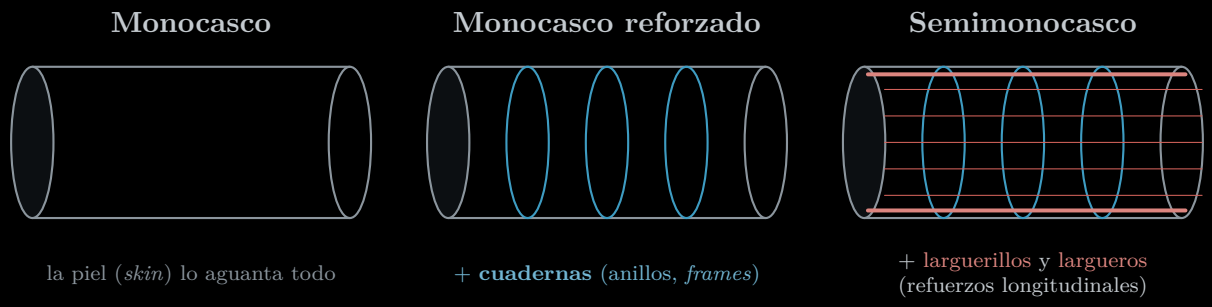
- Las cargas de **torsión se cancelan**.

- Consigue **la máxima resistencia con el mínimo peso**, y **resiste bien aunque se pierda parte de la estructura** (así lo recoge un test de años anteriores: la estructura geodésica es la que mejor resiste si se pierde parte de ella).
- **Problema**: construirla es muy lento; se limitó a la Segunda Guerra Mundial (Vickers Wellington, Vickers Warwick).

3.3 Monocasco y monocasco reforzado

Monocasco (*monocoque*, "una sola cáscara"): **la piel soporta los esfuerzos** y es el elemento estructural principal. Es una capa fina, idealmente sin elementos resistentes longitudinales ni transversales. Ventajas: estabilidad y eficiencia aerodinámica. Se fabricaba en contrachapado (Deperdussin) y hoy en aleaciones ligeras.

Monocasco reforzado: la piel se rigidiza transversalmente con anillos verticales, las **cuadernas** (*frames*). Como la piel aguanta tracción pero *no compresión* (pandea), se añaden perfiles angulares a las cuadernas. Hoy solo se usa donde no hay aberturas (ventanillas) o son pocas y pequeñas, para que la distribución de tensiones sea uniforme: es ligera pero **difícil de construir y reparar** y limita el diseño.



Evolución de la piel: monocasco, monocasco reforzado (cuadernas) y semimonocasco (cuadernas más refuerzos longitudinales). Fuente: T4, diapositivas 16 a 18.

3.4 Semimonocasco

Es la arquitectura actual: una **piel más fina** (con función estructural) con **cuadernas** y además con **larguerillos** (*stringers*) y, a veces, **largueros** (*longerons*) como refuerzos longitudinales. Refuerza enormemente la resistencia al pandeo con poco peso.

- **No presurizado**: puede tener forma **cuadrada** (aprovecha mejor el espacio; ejemplo CASA C-212).
- **Presurizado**: se añade la **sobrepresión interior**, el fuselaje se hincha como un globo y por eso tiene forma **redondeada** (una sección cilíndrica reparte la presión de forma uniforme: en una caja cuadrada, la presión intentaría redondearla y concentraría tensiones en las esquinas). Aparecen cortantes concentrados en las cuadernas: se usan **cuadernas flotantes** para que la cáscara se expanda uniformemente. Cualquier discontinuidad da problemas (concentradores de tensión, estanqueidad, corrosión) y **las ventanillas siguen siendo el punto más débil**.



No presurizado
forma cuadrada admisible

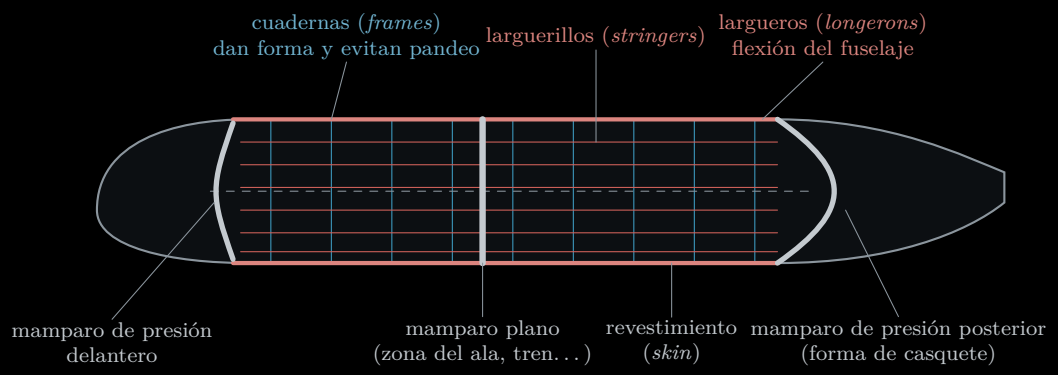
Presurizado
sección redonda
(se hincha como un globo)

Ventanillas
esquina viva = concentrador de tensiones;
redondeada: tensión repartida

Por qué el fuselaje presurizado es redondo y las ventanillas tienen esquinas redondeadas. Fuente: T4, diapositivas 19 y 20.

CASO DE ESTUDIO: LOS COMET DE 1953-54
En 1953 y 1954 tres de Havilland Comet se rompieron en vuelo poco después del despegue y murieron todos los ocupantes. Se mejoraron las técnicas de construcción, se pasó de ventanillas **cuadradas a redondeadas** y se hicieron otras mejoras que hicieron seguras las versiones posteriores. Las esquinas vivas concentran tensión (grieta por fatiga) y las redondeadas no. (Diapositiva 21; la diapositiva solo cita "esquinas cuadradas", la fatiga como mecanismo es un dato añadido.)

Partes de un fuselaje semimonocasco



Partes de un fuselaje semimonocasco presurizado, en corte lateral (esquema; en la realidad hay muchas más cuadernas). Fuente: T4, diapositivas 22 a 25.

Elemento	Función
Revestimiento (*skin*)	Soporta la mayor parte de tracción, compresión y torsión, y **mantiene la presión de cabina**.
Cuadernas (*frames*, *former rings*)	Elementos transversales que dan **forma circular** a la piel. Sustentan piel y larguerillos **evitando que pandeen**.
Larguerillos (*stringers*)	Pequeñas vigas longitudinales. Apoyan la piel y evitan que pandee; soportan tracción y compresión, incluida la **flexión del fuselaje**.
Largueros (*longerons*)	Vigas longitudinales mayores que soportan flexión y reparten cargas axiales. **No siempre existen.**
Mamparos de presión (*pressure bulkheads*)	Cierran el cilindro por delante y por detrás para mantener la presurización. El trasero tiene forma de **casquete**.
Mamparos planos o de división (*flat bulkheads*)	Planos estructurales en zonas de concentración de esfuerzos (pilones de motor, tren, alas, empenajes).

Todos se unen con **remaches o tornillos**. Otros elementos que aparecen en las ilustraciones de la diapositiva 23: carriles de asiento (*seat track*), viga de suelo (*floor beam*), marcos de ventanillas y

columnas.

RESUMEN DE FUSELAJES

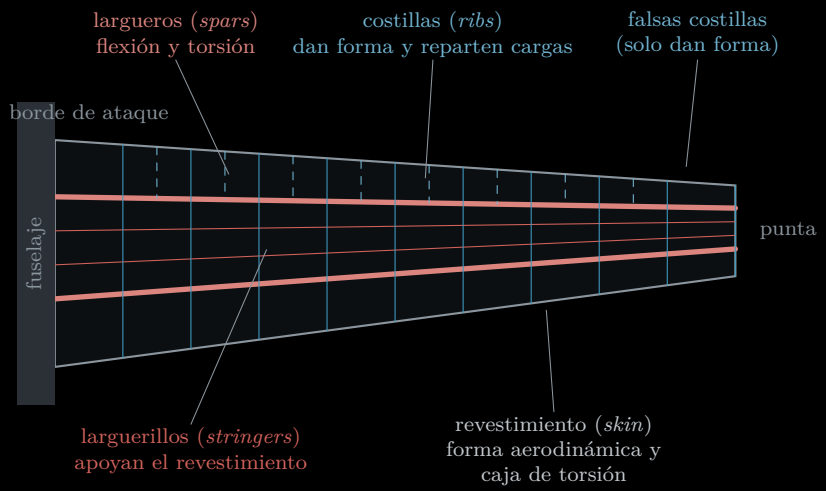
Tipo	Quién soporta las cargas	Notas
Pratt	Barras (montantes a compresión, diagonales cables a tracción); piel no colabora	Wright Flyer, Blériot XI
Warren	Barras diagonales, a tracción o compresión según la carga	Piper PA-18
Geodésica	Arcos cruzados (compresión y tracción)	Cancela la torsión; lenta de construir (WWII)
Monocasco	La piel	Aerodinámico; piel fina sin refuerzos
Monocasco reforzado	Piel + cuadernas	Sin ventanillas o muy pocas
Semimonocasco	Piel + cuadernas + larguerillos (+ largueros)	Actual, presurizado o no

4 La estructura del ala

El ala debe **generar sustentación y soportar cargas**: se comporta como una **viga** (voladizo empotrado en el fuselaje) que debe resistir los esfuerzos. Las cargas vienen de:

- **Cargas aerodinámicas** (sustentación y resistencia).
- **Empuje de los motores** (si cuelgan del ala).
- **Reacción del tren de aterrizaje**.
- **Deflexión de los dispositivos hipersustentadores** (flaps, slats).

Además del peso propio y el combustible del interior. En vuelo, la sustentación flexiona el ala hacia arriba: la cara superior se comprime y la inferior se tracciona (el cordón superior del larguero va a compresión y el inferior a tracción).



Partes de un ala semimonocasco vista en planta (semiala): largueros, costillas, larguerillos, falsas costillas y revestimiento. Fuente: T4, diapositivas 28 a 31.

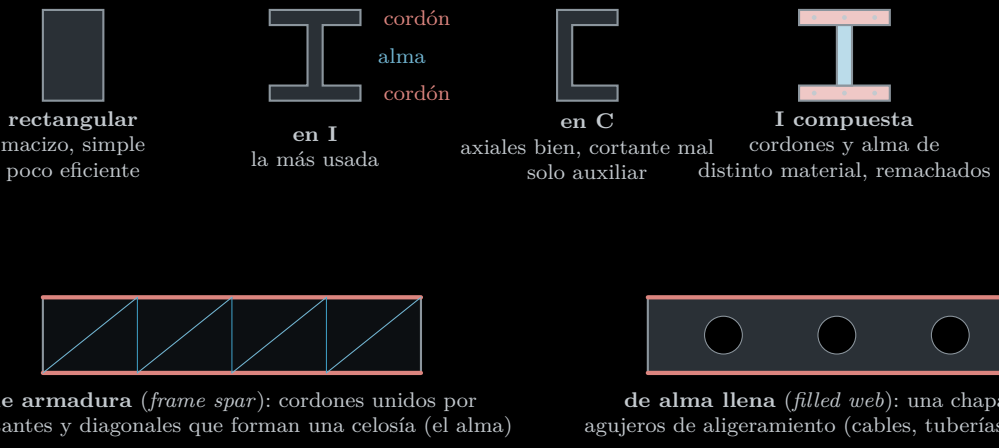
4.1 Partes de un ala semimonocasco

Elemento	Función
Revestimiento (*skin*)	Da **forma aerodinámica** y la mantiene a lo largo de la envergadura; **puede contribuir a la resistencia** estructural.
Largueros (*spars*)	Vigas que recorren el ala: **el principal soporte de la estructura**. Soportan **flexión y torsión**.
Costillas (*ribs*)	Elementos transversales. Dan **forma al perfil** y transmiten las cargas del revestimiento a los largueros.
Larguerillos (*stringers*)	Elementos longitudinales que transmiten la carga del revestimiento a las costillas y **evitan que el revestimiento pandee**.
Herrajes (*fittings*)	Piezas metálicas de unión: ala-fuselaje, superficies de control-ala... Soportan esfuerzos, vibraciones y deflexiones.

La zona cerrada entre largueros y revestimiento forma la **caja de torsión** (*torsion box*), que resiste la torsión y sirve también de depósito de combustible (las costillas crean barreras en ellos).

Los largueros

Un larguero tiene dos partes principales: el **alma** (*web*), que soporta los **esfuerzos cortantes**, y los **cordones** (*flanges*), superior (compresión en vuelo) e inferior (tracción), que soportan la tracción y la compresión debidas a la flexión. Es como una viga en I: los cordones hacen el trabajo de flexión y el alma los mantiene separados y absorbe el cortante.



Secciones típicas de larguero y tipos según el alma. Fuente: T4, diapositivas 32 a 34.

- **Largueros de armadura** (*frame spars*): los cordones se unen con elementos verticales y/o diagonales (remachados, atornillados o soldados) que forman una celosía que es el alma.
- **Largueros de alma llena** (*filled web spars*): los cordones se unen con una chapa. Si el alma es muy alta, lleva refuerzos verticales. Se le hacen **agujeros** para reducir peso, pasar cables y tuberías y facilitar el acceso para mantenimiento.

Las fuerzas varían a lo largo de la envergadura, así que la sección del larguero puede ser **variable** (más pequeña hacia la punta) para ahorrar peso. Su forma depende del perfil, de su espesor, de la resistencia requerida y del material:

- **Rectangular**: macizo, económico y sencillo, poco eficiente.
- **En I**: cordones superior e inferior unidos por el alma.
- **En C**: buena para esfuerzos axiales, pero **inestable ante cargas cortantes**; solo se usa como **larguero auxiliar**.

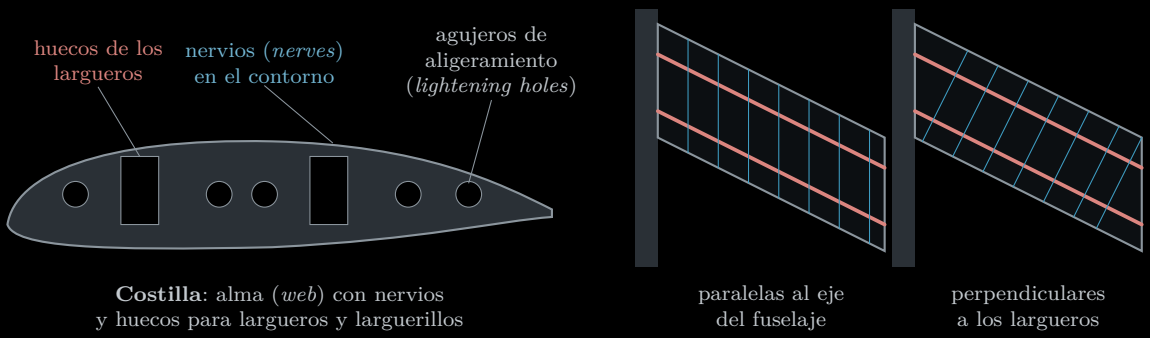
- **En I compuesta**: los cordones son de un material y el alma de otro, unidos con remaches.

Las costillas

- Mantienen la **forma del perfil** (espesor, separación entre largueros).
- **Transmiten las fuerzas aerodinámicas** a los largueros.
- **Reparten cargas concentradas** (tren, depósitos...).
- **Cierran las celdas del ala** (caja de torsión) y crean barreras en los depósitos de combustible.

Tipo (por función)	Para qué sirve
De compresión (*compression ribs*)	Unen los largueros y reparten los esfuerzos hacia ellos; se colocan donde hay **esfuerzos locales** (soportes de motor, tren).
Maestras (*master ribs*)	Mantienen la distancia entre largueros y dan rigidez a la piel y a los larguerillos, **evitando su pandeo**.
Comunes (*common ribs*)	Menos robustas: mantienen la forma del perfil y transmiten las fuerzas internas a los largueros.
Falsas (*false ribs*)	Solo sirven para **mantener la forma de la piel**; van entre el larguero y el borde de ataque o de salida.

Como los largueros, las costillas pueden ser de **armadura** o de **alma llena**, y tienen **alma** (rigidez frente a deformaciones verticales y diagonales; si es metálica se fabrica por prensado) y **nervios** (*nerves*). En alas con flecha pueden colocarse **paralelas al eje del fuselaje** o **perpendiculares a los largueros**.



Anatomía de una costilla y disposición en alas con flecha. Fuente: T4, diapositivas 35 a 37.

5 Materiales

5.1 Qué se le pide a un material aeronáutico

- **Resistencia específica** (resistencia/peso) **y rigidez** *a la vez* (la combinación, no una sola).
- Comportamiento **predecible**.
- **Buen envejecimiento** (frente al ambiente: corrosión...).
- **Ignífugo**.
- Fácil de conseguir, disponible y de **coste razonable**.
- **Resistencia a la fatiga** (miles de ciclos de carga) y **resistencia térmica**.

Resistencia específica = $\sigma_{\text{resistencia}}/\rho$: cuánta tensión aguanta por cada unidad de densidad. Igual con la rigidez específica E/ρ. Es lo que importa porque el objetivo es aguantar lo necesario con el menor peso.

5.2 Materiales usados

- **Origen de la aviación**: **madera** (problemas con la humedad), **tela** y **cable de acero** (muy denso).
- **Aleaciones ligeras de aluminio**: alta resistencia específica con baja densidad; son las más usadas.
- **Aleaciones de titanio**: donde se esperan **cargas térmicas**.
- **Acero inoxidable**: extremadamente resistente, pero de alta densidad; solo unos pocos elementos (el **tren de aterrizaje**).
- **Materiales compuestos**: láminas de tejido (fibra de carbono) unidas por una **matriz de resina** (normalmente epoxi), a veces con núcleo de nido de abeja (*honeycomb*, panel sándwich). **Extremadamente ligeros**, pero con problemas de **resistencia al impacto y al rayo**.

Tratamientos y recubrimientos necesarios: **aluminio** contra la **corrosión**; **compuestos** contra la **humedad**.

Material	Ventaja	Inconveniente / uso
Madera, tela, cable	Disponibles; ligeros (madera)	Humedad (madera); cable muy denso. Aviación primitiva.
Aleación de aluminio	Alta resistencia específica, baja densidad	Corrosión: necesita tratamiento. Mayoría de aviones.
Aleación de titanio	Aguanta cargas térmicas	Cargas térmicas (caro: dato añadido, de examen de otros años).
Acero inoxidable	Muy resistente	Denso: solo tren de aterrizaje.
Compuestos (CFRP)	Muy ligeros	Impacto, rayo, humedad.

EXAMEN 2023/24, TEST 1, PREGUNTA 9: PIEL DEL ALA QUE TRABAJA SIEMPRE A TRACCIÓN
Si la zona trabaja siempre a tracción no puede pandear, así que el pandeo no importa. Lo que no se debe superar es el límite elástico (para que no quede deformación permanente). Con el objetivo de "mucha resistencia con poco peso", se maximiza el **límite elástico específico** σ_y/ρ. (Es la respuesta que da el compendio de alumnos; la clave oficial no está en el PDF del examen.)

EXAMEN 2024/25, TEST 1, PREGUNTA 8: CUÁL NO ES CORRECTA
"Las aleaciones de aluminio se usan en la mayor parte de las aeronaves porque son los materiales con la mayor resistencia" es la falsa: se usan por su alta resistencia **específica** con baja densidad, no por tener la mayor resistencia absoluta (el acero resiste más, pero pesa mucho más). El acero en el tren sí es correcto (resistencia por unidad de volumen alta), el titanio para cargas térmicas también, y los compuestos sí necesitan recubrimiento contra la humedad.

QUÉ SUELE ENTRAR EN EL EXAMEN (T4)
Todos los exámenes de años anteriores son **test** (4 opciones, el fallo resta 1/3). De este tema caen **1 a 4 preguntas por parcial**, casi siempre conceptuales:

- **Fuselaje**: qué tipo *cancela la torsión* (geodésica) y cuál *resiste mejor si se pierde parte de la estructura* (geodésica); qué tipo usó el primer avión controlado (Pratt, Wright Flyer); quién soporta la presurización en un semimonocasco (la piel, y también los mamparos de presión; *no* los mamparos planos ni los larguerillos como tal); qué soportan las cuadernas (dan forma y evitan el pandeo, *no* el momento flector); **la distancia entre ventanillas se elige según la distancia entre cuadernas**.
- **Ala**: el **alma** del larguero soporta **cortante**, los **cordones** tracción y compresión por flexión; los largueros soportan flexión del ala (un test de 2022/23 da, en cambio, como correcta que *el revestimiento* soporta el momento flector de la sustentación: en un semimonocasco la piel y los larguerillos trabajan junto con los largueros); las **costillas** dan forma y reparten cargas; los larguerillos evitan el pandeo del revestimiento; las costillas falsas solo mantienen la forma.
- **Rigidez y pandeo, con números**: $k = 3EI/L^3$ en flexión (doblar I duplica; doblar L la divide por 8); $F_{cr} \propto EI/(KL)^2$ (mitad de distancia entre apoyos $\rightarrow \times 4$, la opción más efectiva).
- **Materiales**: aluminio por resistencia *específica*; titanio para cargas térmicas; acero solo en el tren de aterrizaje; compuestos con recubrimiento contra la humedad (y problemas con impacto y rayo); tratamientos superficiales contra corrosión y humedad.

Lo esencial: $\sigma = E\varepsilon$; $k_{axial} = EA/L$; $k_{flexión} = 3EI/L^3$; $F_{cr} = \pi^2 EI/(KL)^2$; piel + cuadernas + larguerillos = semimonocasco; alma = cortante, cordones = flexión; resistencia específica = resistencia/densidad.

TEMA 5

Fundamentos del vuelo atmosférico

1 Introducción: de dónde sale la fuerza que mantiene volando un avión

El aire que rodea a un vehículo le hace fuerzas. Hay dos grandes familias, y de ahí sale la clasificación más básica de las aeronaves:

- **Aerostatos** (*aerostats*): la fuerza es **independiente de la velocidad** del aire respecto al cuerpo. Es el principio de Arquímedes (empuje por ser más ligero que el aire desplazado): globos y dirigibles.
- **Aerodinos** (*aerodynes*): la fuerza **depende de la velocidad relativa** aire-cuerpo (fuerza aerodinámica): aviones, helicópteros, drones. Son los que estudia este tema. Un aerodino no tiene por qué ser más ligero que el aire; necesita moverse respecto a él.

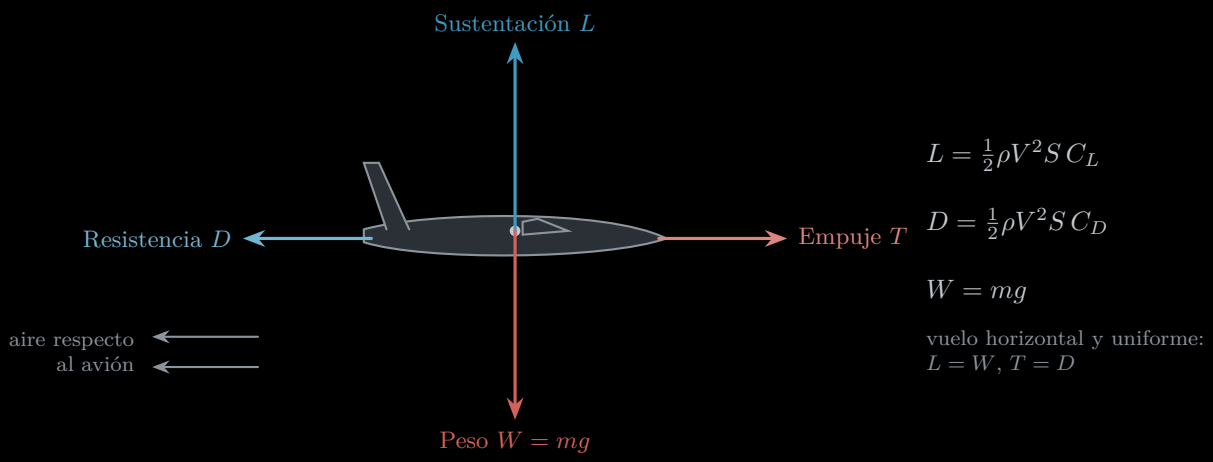
Error típico: decir que los aerostatos necesitan flujo alrededor de un perfil para sustentarse (falso) o que un A320 es un aerostato (falso: es un aerodino). Los aerostatos tampoco pueden volar rápido por su gran resistencia aerodinámica (pregunta de examen).

GLOSARIO MÍNIMO DEL TEMA

- **Perfil aerodinámico** (*airfoil*): la forma de la sección de un ala cortada por un plano paralelo al avance. Un ala de envergadura infinita es un perfil en 2D.
- **Ángulo de ataque** α (*angle of attack*): ángulo entre la cuerda del perfil y la corriente de aire incidente.
- **Coeficiente** (de sustentación, de resistencia...): la fuerza dividida por $\frac{1}{2}\rho V^2 S$, es decir, la fuerza *sin las unidades* y sin depender de cuánto aire, a qué velocidad o de qué tamaño. Depende sobre todo de la forma y del ángulo de ataque.
- **Número de Mach** $M = U_\infty/a_\infty$: velocidad del vuelo entre la velocidad del sonido ($a = \sqrt{\gamma RT} \approx 340\,\text{m/s}$ a nivel del mar; T2).
- **Número de Reynolds** Re: cociente entre fuerzas de inercia y viscosas; dice cuán "pegajoso" se comporta el aire a esa escala.
- **Capa límite** (*boundary layer*): finísima capa de aire pegada a la superficie donde la viscosidad frena el aire hasta pararlo en la pared.
- **Entrada en pérdida** (*stall*): el flujo se desprende del ala y se pierde mucha sustentación.

1.1 Las fuerzas aerodinámicas y los ejes

Sobre un avión actúan cuatro fuerzas: **sustentación** L (*lift*, perpendicular a la corriente de aire), **resistencia** D (*drag*, paralela a la corriente y en su sentido), **empuje** T (del motor) y **peso** $W = mg$. Las dos primeras se escriben con coeficientes:

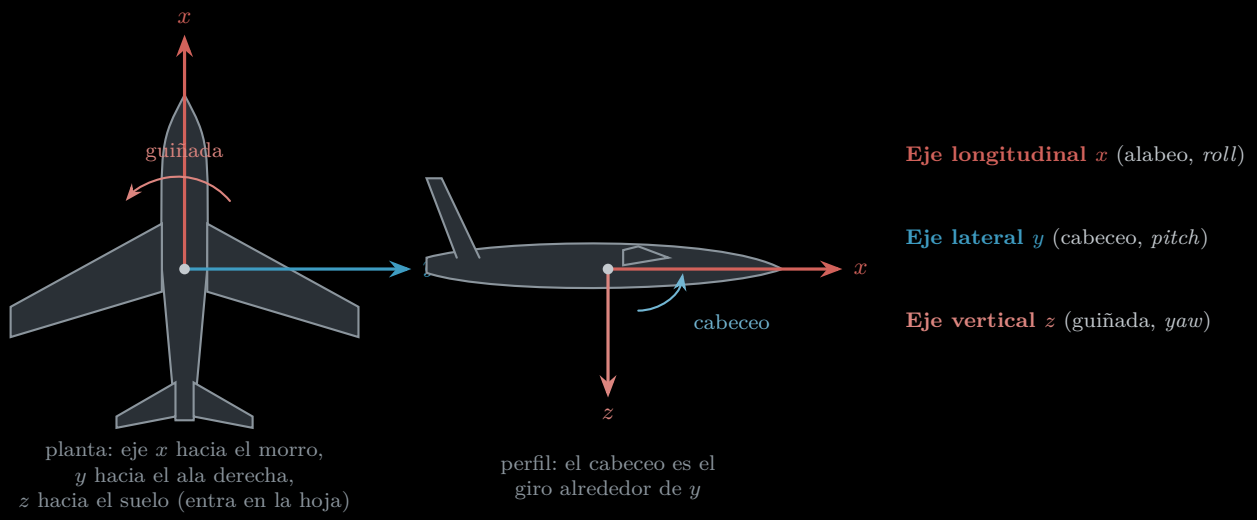


Las cuatro fuerzas en vuelo horizontal y uniforme. Fuente: T5, diapositiva 5.

$$L = \tfrac{1}{2}\rho V^2 S\, C_L \qquad D = \tfrac{1}{2}\rho V^2 S\, C_D \qquad W = mg$$

ρ densidad del aire, V velocidad, S superficie de referencia (la del ala), C_L y C_D coeficientes (adimensionales). La cantidad $\frac{1}{2}\rho V^2$ es la **presión dinámica**, que mide cuánta energía cinética por unidad de volumen lleva el aire. En vuelo horizontal y uniforme $L = W$ y $T = D$.

Se definen tres ejes que pasan por el centro de gravedad: **longitudinal** o de alabeo (de cola a morro), **lateral** o de cabeceo (de punta a punta de ala, hacia la derecha) y **vertical** o de guiñada (perpendicular a ambos, hacia el suelo). Los tres **momentos aerodinámicos** son alabeo (*roll*), cabeceo (*pitch*) y guiñada (*yaw*).



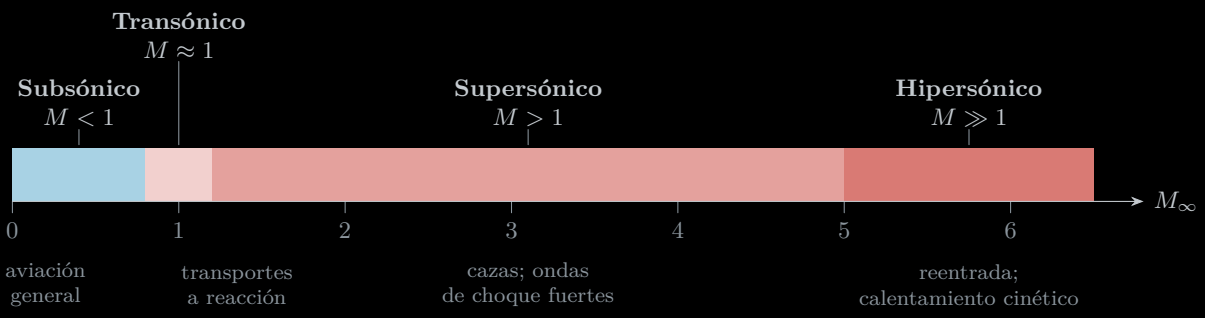
Ejes y giros del avión. Fuente: T5, diapositiva 6.

1.2 Cuerpos romos y fusiformes

Un **cuerpo romo** (*blunt*, una placa perpendicular al viento) tiene **mucha resistencia**. Un **cuerpo fusiforme** (*streamlined*, como un ala) tiene **poca resistencia** y puede generar **mucha sustentación**: es el que interesa para el vuelo de los aerodinos.

1.3 Regímenes de vuelo

El comportamiento cambia mucho con el número de Mach $M_\infty = U_\infty / a_\infty$:



Regímenes según el Mach (los límites numéricos son orientativos; las diapositivas solo dan las condiciones $M < 1$, $M \approx 1$, $M > 1$ y $M \gg 1$). Fuente: T5, diapositiva 8.

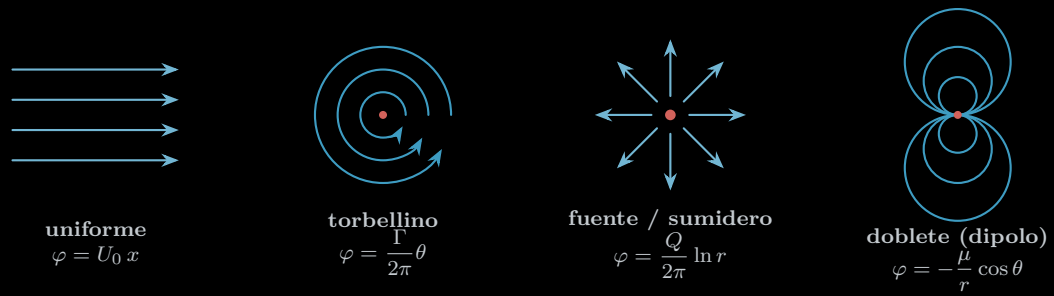
- **Subsónico** ($M < 1$): el caso habitual en aviación general.
- **Transónico** ($M \approx 1$): casi el caso de los transportes comerciales a reacción.
- **Supersónico** ($M > 1$): típico de cazas; pueden aparecer ondas de choque fuertes.
- **Hipersónico** ($M \gg 1$): típico de vehículos de reentrada; siempre hay ondas de choque fuertes y el calentamiento cinético (T2) es un problema.

1.4 Flujo potencial, capa límite y número de Reynolds

Lejos de los cuerpos fusiformes el campo de velocidades **deriva de un potencial**, igual que un campo gravitatorio o eléctrico. Se supone el flujo incompresible ($\nabla\cdot\mathbf{v} = 0$) e irrotacional ($\nabla\times\mathbf{v} = 0$), de modo que existe φ con $\mathbf{v} = \nabla\varphi$ y se cumple la **ecuación de Laplace**:

$$\nabla^2\varphi = \frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2\varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2\varphi}{\partial z^2} = 0 \qquad U_x = \frac{\partial\varphi}{\partial x},\, U_y = \frac{\partial\varphi}{\partial y},\, U_z = \frac{\partial\varphi}{\partial z}$$

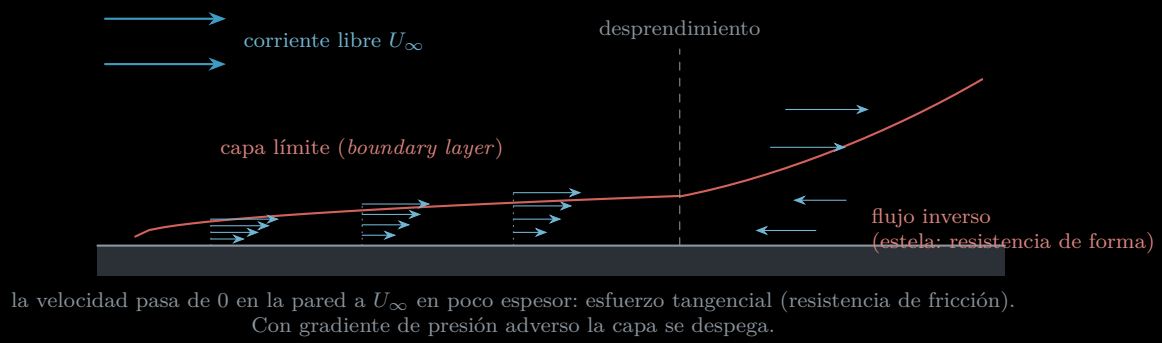
Como la ecuación es lineal, las soluciones se **suman**: combinando flujos sencillos se obtienen flujos complejos (p. ej. uniforme + doblete = flujo alrededor de un cilindro). Soluciones elementales (diapositiva 10):



Soluciones elementales del flujo potencial. La diapositiva escribe la fuente con signo menos, pero entonces $U_r = Q/(2\pi r)$ saldría negativa; aquí se usa el signo habitual. Fuente: T5, diapositivas 9 a 11.

Flujo	Potencial	Velocidad
Uniforme	$\varphi = U_0 x$	$U_x = U_0$
Torbellino (*line vortex*)	$\varphi = \dfrac{\Gamma}{2\pi}\theta$	$U_\theta = \dfrac{\Gamma}{2\pi r}$
Fuente/sumidero (*source/sink*)	$\varphi = \dfrac{Q}{2\pi}\ln r$	$U_r = \dfrac{Q}{2\pi r}$
Doblete (*dipole*)	$\varphi = -\dfrac{\mu}{r}\cos\theta$	–

El flujo potencial **no tiene viscosidad**: solo da fuerzas perpendiculares a la superficie, de presión. Pero cerca del cuerpo los efectos viscosos son importantes: es la **capa límite**, donde el aire pasa de estar parado en la pared a la velocidad de la corriente en una distancia muy corta; genera **esfuerzos tangenciales**.



Capa límite: perfil de velocidades creciente aguas abajo y desprendimiento con flujo inverso. Fuente: T5, diapositivas 12 a 14.

$$Re = \frac{\rho_\infty U_\infty \, c}{\mu_\infty}$$

ρ_∞ densidad, U_∞ velocidad, μ_∞ viscosidad dinámica y c longitud característica (la cuerda del ala). Si Re es **pequeño**, los efectos viscosos importan y la capa límite es **gruesa**; si Re es **grande**, la capa es **delgada**. El comportamiento aerodinámico depende de Re.

- La capa límite puede ser **laminar** (capas ordenadas) o **turbulenta** (mezcla caótica). Una laminar *transiciona* a turbulenta con la rugosidad y con Re alto.
- Las capas límite pueden **desprenderse** del cuerpo (*separation*); pasa con más facilidad si son laminares. Cuanto mayor es Re, más tarde se desprende el flujo.

CUÁNTO VALE Re EN UN ALA TÍPICA
Cuerda $c = 1{,}5\,\text{m}$, $V = 50\,\text{m/s}$, nivel del mar ($\rho = 1{,}225\,\text{kg/m}^3$, $\mu = 1{,}789 \cdot 10^{-5}\,\text{Pa s}$):

$$Re = \frac{1{,}225 \cdot 50 \cdot 1{,}5}{1{,}789 \cdot 10^{-5}} \approx 5{,}1 \cdot 10^6$$

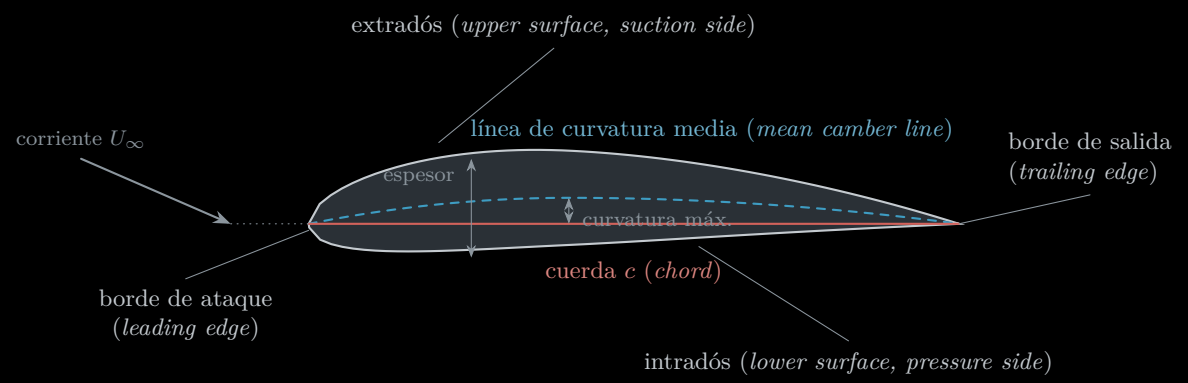
Es un valor "alto": los efectos viscosos se limitan a una capa muy fina y el flujo es casi potencial fuera de ella. En una práctica de laboratorio de túnel, con cuerdas de pocos centímetros y velocidades bajas, Re es varios órdenes menor, por lo que la capa límite pesa más.

2 Aerodinámica bidimensional (perfiles)

2.1 Nomenclatura del perfil

La sección del ala se llama **perfil aerodinámico**; es, en esencia, un ala de envergadura infinita, y mucho del comportamiento del ala se extrapola del del perfil. Suelen tener poco espesor y poca curvatura.

- **Borde de ataque** (*leading edge*): parte delantera, definida también por su radio. **Borde de salida** (*trailing edge*): parte trasera, normalmente afilada.
- **Cuerda** (*chord*): línea que une ambos bordes; su longitud también se llama cuerda c.



Nomenclatura de un perfil con curvatura (aquí con curvatura y espesor exagerados). Fuente: T5, diapositiva 17.

- **Extradós** (*upper surface, suction side*): cara superior. **Intradós** (*lower surface, pressure side*): cara inferior.
- **Línea de curvatura media** (*mean camber line*): línea equidistante de extradós e intradós. **Curvatura máxima** (*maximum camber*): se mide respecto a la cuerda (0 = perfil simétrico); también su posición.
- **Espesor** (*thickness*): distancia entre extradós e intradós (perpendicular a la línea media en la convención americana, perpendicular a la cuerda en la británica). **Espesor máximo** y su posición, relativos a la cuerda.

2.2 Coeficientes aerodinámicos del perfil

Las fuerzas y momentos del perfil cambian mucho con las condiciones (densidad, velocidad...), pero adimensionalizándolos casi dependen **solo de la forma del perfil y de su orientación respecto a la corriente**. Se usan minúsculas para el perfil (por unidad de envergadura: l, d en N/m, m en N·m/m):

$$c_l = \frac{l}{\frac{1}{2}\rho_\infty U_\infty^2\, c} \qquad c_d = \frac{d}{\frac{1}{2}\rho_\infty U_\infty^2\, c} \qquad c_m = \frac{m}{\frac{1}{2}\rho_\infty U_\infty^2\, c^2}$$

Esto permite tener **bases de datos** de perfiles (llevan un siglo ensayándose en túneles).

2.3 Perfiles NACA

La NACA (*National Advisory Committee for Aeronautics*, fundada en 1915) ensayó en túnel una gran variedad de perfiles y creó familias de gran interés histórico (algunas aún se usan). Las más importantes aquí: las de **4 y 5 cifras**.



NACA 0006	NACA 0015	NACA 2412	NACA 4412
simétrico, delgado	simétrico, grueso	curvatura 2 %	curvatura 4 %

Algunos perfiles NACA de 4 cifras: el primer dígito es la curvatura máxima en % de la cuerda, el segundo la posición de esa curvatura en décimas de cuerda y los dos últimos el espesor máximo en %. Fuente: T5, diapositivas 20 y 21 (dibujos propios).

Familia	Significado de los dígitos
4 cifras (p. ej. 2412)	1.º: **curvatura máxima** en % de la cuerda. 2.º: **posición** de la curvatura máxima en décimas de cuerda. 3.º y 4.º: **espesor máximo** en % de la cuerda.
5 cifras (p. ej. 24012, 24112)	1.º ×0,15 = **coeficiente de sustentación de diseño**. 2.º ×5 = posición de la curvatura máxima en % de la cuerda. 3.º: 0 = curvatura normal; 1 = curvatura doble (con un mínimo cerca del borde de salida). 4.º y 5.º: **espesor máximo** en % de la cuerda.

Ejemplos: NACA 2412 → curvatura 2 % en el 40 % de la cuerda, espesor 12 %. NACA 0012 → simétrico (curvatura 0), espesor 12 %. NACA 24012 → c_l de diseño $2 \cdot 0{,}15 = 0{,}3$, curvatura máxima en el 20 % de la cuerda ($4 \cdot 5$), curvatura normal, espesor 12 %.

> **EXAMEN 2018/19 Y 2021/22: "UN PERFIL NACA 21518"**
> Ofrecían: (a) $c_{l,max} = 0{,}3$; (b) espesor máximo del 15 %; (c) curvatura máxima al 0,15 de la cuerda; (d) ninguna es correcta. Con la regla de 5 cifras: 1.º dígito 2 → c_l *de diseño* = 0,3 (no es el máximo: es el c_l para el que está optimizada la curvatura); 2.º dígito 1 → curvatura máxima al $1 \cdot 5 = 5$ % de la cuerda (no 15 %); últimos dos dígitos, 18 → espesor del 18 % (no del 15 %). Respuesta: (d). (Nota: el dígito de en medio, 5, no es ni 0 ni 1 como pide la regla de las diapositivas; es una pregunta intencionadamente "trampa".)

2.4 Generación de sustentación

Una corriente de aire que llega al perfil le hace una fuerza hacia arriba; el perfil hace una fuerza **hacia abajo sobre el aire** (acción y reacción: el ala desvía el aire hacia abajo, *downwash*). En el fluido se produce una **circulación** Γ alrededor del perfil (es lo que calcula el método de paneles de flujo potencial). Se observa (y se demuestra desde primeros principios) que el aire se **acelera por el extradós, donde baja su presión**, y se frena por el intradós, donde sube.

Cuidado con la causalidad: la velocidad cambia porque cambia la presión, pero la distribución de presión aparece porque hay movimiento relativo entre el aire y el perfil. Para que ocurra, el perfil debe tener **curvatura** o **un cierto ángulo de ataque** α respecto a la corriente. *Un ejemplo cotidiano es el efecto Magnus*: un cilindro o balón que gira arrastra el aire y crea circulación; por eso las pelotas con efecto se curvan.

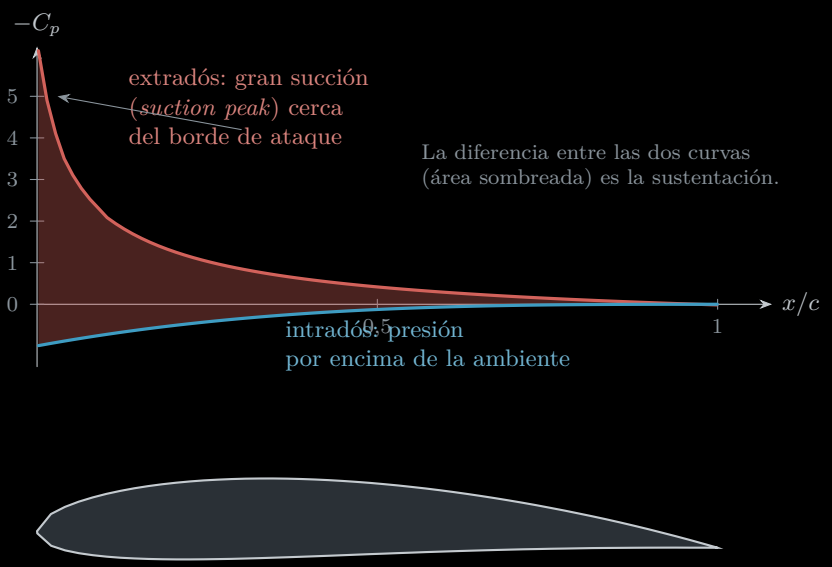
Subsónico: la sustentación

En flujo puramente potencial se demuestra que la única fuerza es la sustentación (la fuerza de succión en el borde de ataque anula la resistencia): es la **paradoja de d'Alembert**, porque los perfiles reales sí tienen resistencia (por la viscosidad). **La mayor parte de la sustentación la genera el extradós, cerca del borde de ataque**: el pico de succión (*suction peak*). La relación c_l–α es **lineal** (hallada experimentalmente y demostrable):

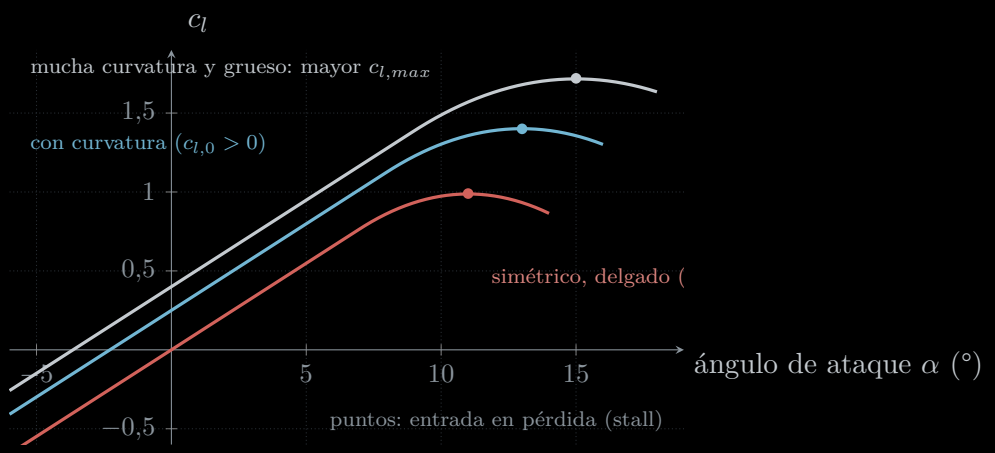
$$c_l = c_{l,0} + c_{l,\alpha}\,\alpha \qquad c_{l,\alpha} \approx 2\pi \text{ (con } \alpha \text{ en radianes)} \approx 0{,}11 \text{ por grado}$$

$c_{l,0}$ es el coeficiente a ángulo de ataque cero. Es **0 en perfiles simétricos y** > 0 **en perfiles con curvatura positiva**. Para un perfil con curvatura, hay un ángulo de ataque negativo (*de sustentación nula*) donde $c_l = 0$.

Entrada en pérdida. Aguas abajo del pico de succión la presión sube de nuevo: aparece un **gradiente de presión adverso** en el extradós (el aire va hacia donde hay más presión, se frena) y la capa límite puede **desprenderse**; donde hay desprendimiento, el extradós deja de "trabajar". Si



Distribución de presiones esquemática ($-C_p$): gran succión en el extradós cerca del borde de ataque; el intradós aporta menos. Es una curva ilustrativa, no medida. Fuente: T5, diapositiva 26.



Curva de sustentación de tres tipos de perfil: pendiente igual en todos, distinto $c_{l,0}$ y distinto $c_{l,max}$. Esquema cualitativo inspirado en la diapositiva 28.

el desprendimiento es masivo, hay **pérdida** (*stall*); el **ángulo de ataque crítico** es el de pérdida y da $c_{l,max}$.

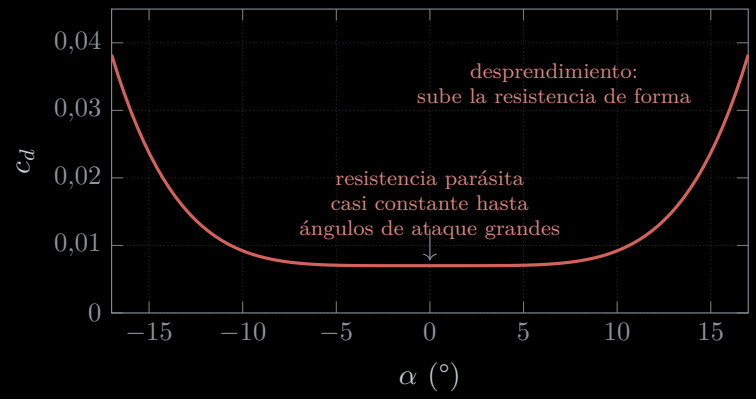
- Tiende a ser **mayor en perfiles gruesos**; los perfiles con **mucha curvatura** suelen tener mayor $c_{l,max}$.
- Cuanto **mayor es** Re**, más tarde se desprende el flujo** (mayor $c_{l,max}$).

Entre los NACA de un examen (0006, 0010, 2410, 2414) el de mayor $c_{l,max}$ es el **2414**: tiene curvatura y es el más grueso de los curvados.

Subsónico: la resistencia

- **Resistencia de fricción** (*skin friction drag*): por la viscosidad (esfuerzos tangenciales en la capa límite).
- **Resistencia de forma** (*form drag*, de presión): en la zona de flujo desprendido se forma una estela; cuanto mayor, más resistencia. A ángulos de ataque bajos es menor que la de fricción.
- Juntas forman la **resistencia parásita**: $c_{d,par}$ = fricción + forma. Baja al subir Re y es mayor con capa límite turbulenta que con laminar. Para Re constante es **muy constante**

hasta ángulos de ataque grandes.



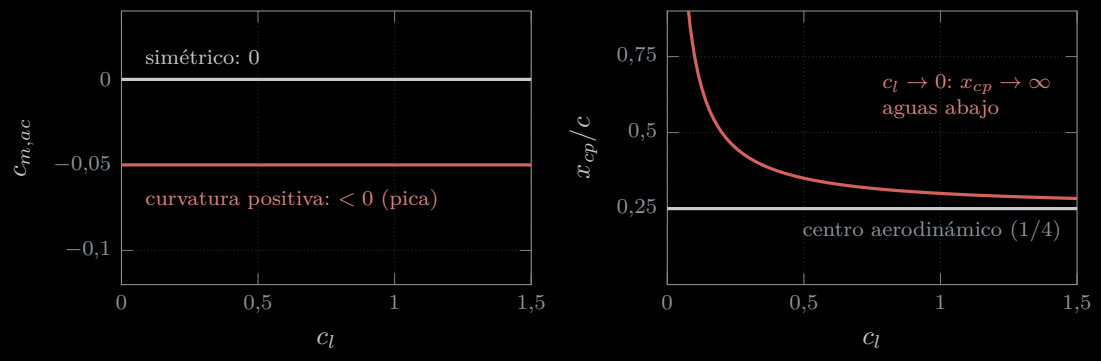
Coeficiente de resistencia de un perfil frente a α: casi plano y luego se dispara al desprenderse el flujo. Esquema cualitativo (diapositiva 31).

Subsónico: el momento de cabeceo

Las fuerzas aerodinámicas se aplican en un punto, el **centro de presiones** (CP). Existe otro punto, el **centro aerodinámico** (AC, *aerodynamic centre*), respecto al cual el coeficiente de momento **no cambia al variar** α. Conocidos el AC y el momento respecto a él, es trivial hallar el momento respecto a cualquier otro punto. El AC está **aproximadamente a 1/4 de la cuerda** y **coincide con el CP en perfiles simétricos**.

- **Simétrico**: $c_{m,ac} = 0$ (lejos de la pérdida).
- **Curvatura positiva**: $c_{m,ac} < 0$, momento que hace **picar** el morro (*nose-down*).

Con $c_{m,ac} < 0$, la posición del CP es $x_{cp}/c \approx \frac{1}{4} - c_{m,ac}/c_l$ (complemento; sale de tomar momentos). Contestando las preguntas de la diapositiva 33:



Momento respecto al centro aerodinámico y posición del centro de presiones (valor de $c_{m,ac} = -0{,}05$ ilustrativo). Fuente: T5, diapositivas 32 y 33.

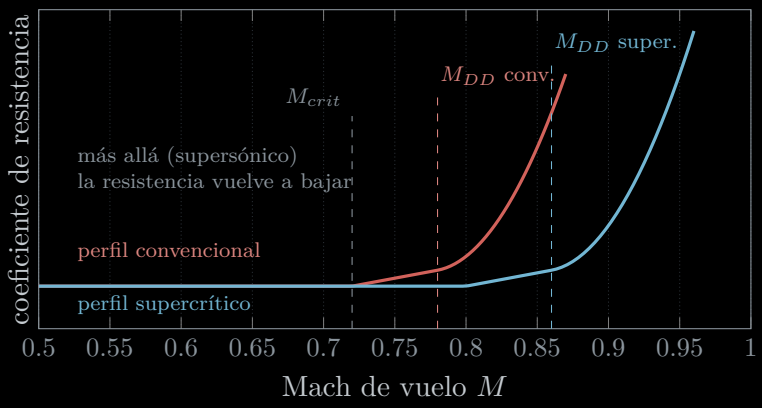
- *Para la α de sustentación nula de un perfil con curvatura:* $c_l = 0$ pero hay momento, así que la fuerza es nula y el momento no: el CP está **en el infinito aguas abajo**.
- *Al aumentar α desde la de sustentación nula:* el CP **viene desde el infinito aguas abajo hacia el centro aerodinámico** (y se acerca a él cuando c_l crece). Es la pregunta que cae en los tests (opción "desde el infinito aguas abajo hacia el centro aerodinámico").
- *Un perfil 2D en vuelo horizontal sin resistencia:* el equilibrio de momentos exige (deducción propia, la diapositiva solo plantea la pregunta) que el CP coincida con el punto de aplicación del peso.

Error típico: confundir la dirección. En perfiles con curvatura positiva el CP *no* se aleja del AC hacia delante al aumentar α; se acerca *por detrás*.

2.5 Perfiles en régimen transónico

El flujo se acelera en el extradós, así que se alcanzan condiciones sónicas en un punto aunque el vuelo sea $M < 1$. Dos números de Mach importantes:

- **Mach crítico** M_{crit}: el Mach de vuelo al que se alcanza $M = 1$ *localmente* en algún punto del perfil.
- **Mach de divergencia de la resistencia** M_{DD} (*drag divergence*): por encima del crítico aparecen ondas de choque en el extradós; cuando interaccionan con la capa límite pueden desprenderla y la resistencia **crece mucho** desde M_{DD}. Es el origen de la mal llamada "barrera del sonido". Superado el régimen transónico, la resistencia baja de nuevo.



Aumento de la resistencia en régimen transónico y efecto del perfil supercrítico. Esquema cualitativo (diapositivas 35 y 36).

Siempre $M_{crit} < M_{DD}$. Los aviones suelen volar entre ambos (hay ondas de choque pero débiles, aún sin desprendimiento masivo); no es cierto que no puedan pasar de M_{crit}. La presencia de choques y de desprendimientos también afecta mucho al momento de cabeceo: **controlar el vuelo transónico es difícil**. Ambos problemas se mitigan y retrasan a Mach mayores con **perfiles supercríticos**. **Su objetivo principal es aumentar** M_{DD} (no M_{crit}). Además, un perfil *más delgado* retrasa los efectos de compresibilidad (por eso un NACA 2412 es preferible a un 2416 en vuelo transónico).

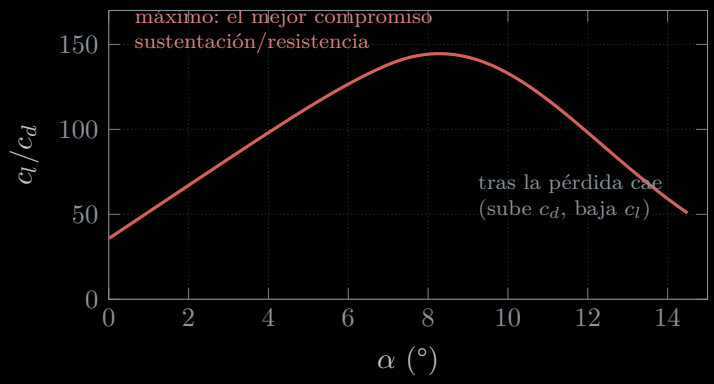
2.6 Perfiles en supersónico e hipersónico

- **Supersónico, sustentación**: la fuerza de presión es más o menos normal a la *línea media* (en subsónico era casi normal a la corriente). En un perfil simétrico, extradós e intradós contribuyen por igual. $c_{l,max}$ disminuye.
- **Supersónico, resistencia**: aquí no hay paradoja de d'Alembert: aparece resistencia incluso en flujo potencial, la **resistencia de onda** (*wave drag*, de forma y debida a la sustentación; es una resistencia potencial). Incluso con sustentación nula hay un aumento por las ondas de choque. A más sustentación, más resistencia. **Un perfil más delgado reduce la resistencia de onda de forma.**
- **Hipersónico**: el extradós deja de generar sustentación ("superficie en sombra"); c_l deja de ser lineal con α y es muy bajo; la resistencia es muy alta.

2.7 Eficiencia aerodinámica

$$AE = \frac{c_l}{c_d} \quad \text{(perfil)} \qquad\qquad E = \frac{L}{D} = \frac{C_L}{C_D} \quad \text{(avión)}$$

Es la relación sustentación/resistencia (*lift to drag*). Si es alta, hace falta **menos empuje** para volar (porque $T = D = W/E$ en vuelo horizontal).



Forma de c_l/c_d frente a α para un perfil subsónico: máximo a un ángulo moderado, cae al entrar en pérdida. Esquema cualitativo (diapositiva 40).

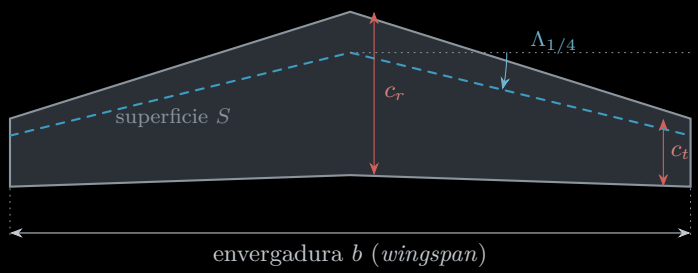
Régimen	**Perfil (2D)**	**Avión/ala (3D)**
Subsónico	muy alta, 50–100 o más	10–20 (planeadores: hasta 70)
Supersónico	≈ 10	≈ 10
Hipersónico	0,5–4	0,5–3

Valor de examen: la eficiencia aerodinámica de crucero de un avión de pasajeros subsónico a reacción está **entre 10 y 20** (la opción "20" en el test de un valor típico). Siempre es menor en 3D que en 2D porque aparece la resistencia inducida.

3 Aerodinámica tridimensional (el ala completa)

3.1 Parámetros geométricos del ala

Solo se estudian alas más o menos convencionales. Un ala se describe por su posición (baja, media o alta) y por su **forma en planta** (*planform*).



$$AR = \frac{b^2}{S} \quad \text{(alargamiento)}$$

$$\lambda = \frac{c_t}{c_r} \quad \text{(estrechamiento)}$$

$$\bar{c} = \frac{S}{b} \quad \text{(cuerda media geométrica)}$$

Parámetros de la forma en planta. Fuente: T5, diapositiva 43.

Parámetro	Definición
Superficie alar S	Área en planta del ala (superficie de referencia de C_L y C_D).
Envergadura b (*wingspan*)	Distancia de punta a punta.
Cuerda en la raíz c_r, en la punta c_t	Cuerdas en el encastre con el fuselaje y en el extremo.
Estrechamiento λ (*taper ratio*)	$\lambda = c_t/c_r$.
Alargamiento AR (*aspect ratio*)	$AR = b^2/S$. Ala larga y estrecha = alargamiento alto.
Flecha $\Lambda_{1/4}$ (*sweep*)	Ángulo de la línea de 1/4 de cuerda respecto a la perpendicular al eje del avión.
Diedro (*dihedral*)	Inclinación de las semialas respecto a la horizontal, vistas de frente.
Cuerda media geométrica $\bar{c}$	$\bar{c} = S/b$: superficie en planta dividida por la envergadura.
Cuerda media aerodinámica (MAC)	Cuerda equivalente del ala completa en términos aerodinámicos (las diapositivas remiten a un documento aparte para calcularla). **No es lo mismo que la media geométrica.**

Torsión del ala (*twist*): variación del ángulo de incidencia de la cuerda local a lo largo de la envergadura (**torsión geométrica**) o de la forma del perfil (**torsión aerodinámica**) para modificar el reparto de sustentación. Normalmente se busca **aumentar el margen respecto al ángulo crítico en la punta** para que la pérdida no empiece allí. Algunas alas no son trapezoidales; por ejemplo el **ala elíptica** (como la del Spitfire).

CÁLCULO RÁPIDO DE PARÁMETROS EN PLANTA

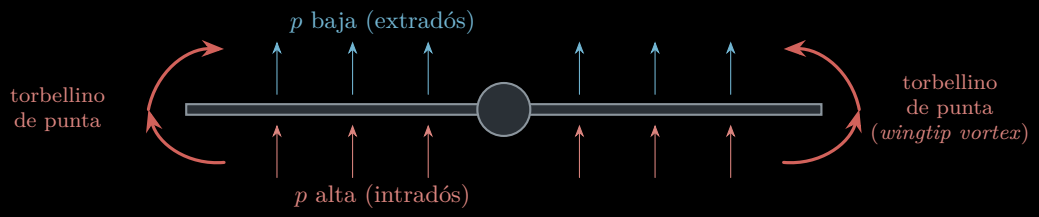
Semiala trapezoidal de cuerda en raíz $c_r = 2\,\text{m}$, en punta $c_t = 1\,\text{m}$ y envergadura $b = 10\,\text{m}$:

$$S = b\,\frac{c_r + c_t}{2} = 10{\cdot}1{,}5 = 15\,\text{m}^2 \qquad AR = \frac{b^2}{S} = \frac{100}{15} = 6{,}67 \qquad \lambda = \frac{1}{2} = 0{,}5 \qquad \bar{c} = \frac{S}{b} = 1{,}5\,\text{m}$$

(Complemento: en un trapecio la cuerda media aerodinámica es $\text{MAC} = \frac{2}{3}c_r\frac{1+\lambda+\lambda^2}{1+\lambda} = 1{,}56\,\text{m}$, algo mayor que $\bar{c}$.)

3.2 Subsónico: vorticidad en la punta y sustentación 3D

La diferencia de presión entre intradós (alta) y extradós (baja) favorece que el aire **se recircule por la punta del ala**, del intradós al extradós. Se genera **vorticidad** (torbellinos de punta, *wingtip vortices*) que induce un cambio en el campo de velocidades (*downwash*) en su proximidad. Para el



el aire pasa del intradós al extradós rodeando la punta; los torbellinos inducen velocidad hacia abajo en el ala (*downwash*): aparece la **resistencia inducida**

Origen de los torbellinos de punta. Fuente: T5, diapositiva 46.

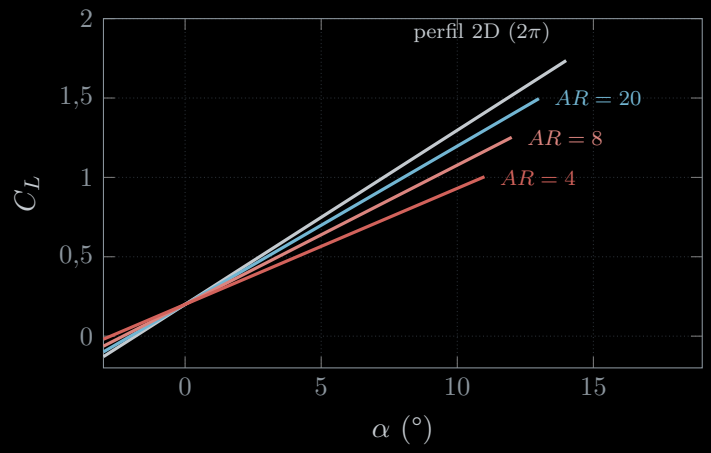
ala completa:

$$C_L = \frac{L}{\frac{1}{2}\rho_\infty U_\infty^2 S} \qquad C_L = C_{L,0} + C_{L,\alpha}\,\alpha \qquad C_{L,\alpha} = \frac{c_{l,\alpha}}{1 + \dfrac{c_{l,\alpha}}{\pi\,AR}} \text{ (alas largas)}$$

Todo es igual que en 2D (relación lineal con α), pero:

- La **pendiente es menor** que la del perfil, tanto menos cuanto menor es AR.

- La **pérdida suele ocurrir a ángulos de ataque menores** que en el perfil.



Pendiente de C_L del ala para varios alargamientos, con $c_{l,\alpha} = 2\pi$ (esquema; mismo $C_{L,0}$ para comparar). Con $AR = 8$: $C_{L,\alpha} = 2\pi/(1 + 2/8) = 5{,}03$ rad^{-1} $= 0{,}088$ °$^{-1}$.

3.3 Subsónico: resistencia 3D

$$C_D = \frac{D}{\frac{1}{2}\rho_\infty U_\infty^2 S} \qquad C_D = C_{D,0} + C_{D,i}$$

Hay **resistencia parásita** $C_{D,0}$ (parecida a la 2D: fricción + forma) y se añade la **resistencia inducida** $C_{D,i}$ (*induced drag*), debida a los torbellinos lanzados a la estela. También hay **resistencia de interferencia** entre elementos (ala-fuselaje, etc.), que normalmente se suma a la parásita.

Estimación de la resistencia parásita: analogía de la placa plana

Se estima $C_{D,0}$ del avión completo con el **método de la placa plana**:

1. Se estima el coeficiente de fricción C_f de una placa plana con la **misma superficie mojada** S_{wet} (área en contacto con el aire).
2. Se corrige por **efectos 3D** con factores de forma FF (*form factors*, de 1 a 1,35).
3. Se corrige por la **interferencia** entre elementos con factores FI.
4. Se "traduce" a coeficiente de resistencia cambiando la superficie de referencia ($S_{wet} \to S$).

1) Coeficiente de fricción de placa plana.

$$\text{Laminar (Blasius): } C_f = \frac{1{,}328}{\sqrt{Re}}$$

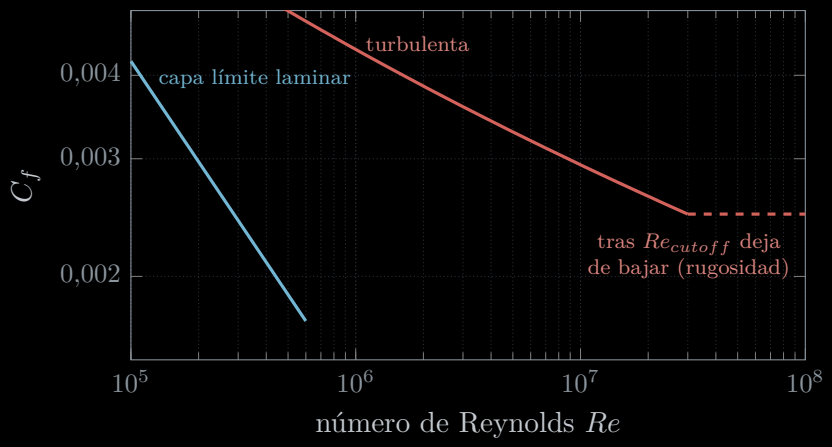
$$\text{Turbulenta: } C_f = \frac{0{,}445}{(\log_{10} Re)^{2{,}58}\,(1 + 0{,}144M^2)^{0{,}65}}$$

(La diapositiva escribe 0,445 en el numerador; en la correlación clásica de la bibliografía de diseño suele aparecer 0,455. Se usa el de la diapositiva, la diferencia es del 2 %.) C_f **disminuye al aumentar** Re. En capa turbulenta (solo ahí) hay un punto a partir del cual deja de disminuir: si $Re > Re_{cutoff}$ el coeficiente se queda constante, y ese mínimo **depende del acabado superficial**:

$$\text{Subsónico: } Re_{cutoff} = 38{,}25\left(\frac{c}{k}\right)^{1{,}053}$$

$$\text{Transónico: } Re_{cutoff} = 44{,}62\left(\frac{c}{k}\right)^{1{,}053} M^{1{,}16}$$

con k la rugosidad equivalente de la superficie. La diapositiva 51 da (en pies) $k \approx 3{,}3 \cdot 10^{-5}$ para pintura de camuflaje sobre aluminio, $2{,}1 \cdot 10^{-5}$ pintura lisa, $1{,}3 \cdot 10^{-5}$ chapa de producción, $0{,}5 \cdot 10^{-5}$ chapa pulida y $0{,}17 \cdot 10^{-5}$ compuesto moldeado liso; y rangos de C_f a bajo Mach de 0,008–0,010 (hélice, tren fijo), 0,0045–0,007 (hélice, tren retráctil), 0,0035–0,0045 (reactor, motores en góndola) y 0,0030–0,0035 (reactor, motores internos) (los he leído de la tabla escaneada de la diapositiva; si importa, hay que contrastarlos).



C_f de una placa plana frente a Re: la laminar es menor que la turbulenta a igual Re; en turbulento se alcanza una meseta por rugosidad (el valor de Re_{cutoff} aquí es ilustrativo). Fuente: T5, diapositivas 51 y 52.

2) Factores de forma (*form factors*).

$$FF_{fus} = \left(1 + \frac{60}{f^3} + \frac{f}{400}\right), \quad f = \frac{L}{D_{eq,max}} = \frac{L}{\sqrt{\frac{4}{\pi} A_{max}}}$$

$$FF_{ala,estab.} = \left[1 + \frac{0{,}6}{(x/c)_m}\frac{t}{c} + 100\left(\frac{t}{c}\right)^4\right]\left[1{,}34\, M^{0{,}18}(\cos\Lambda_m)^{0{,}28}\right]$$

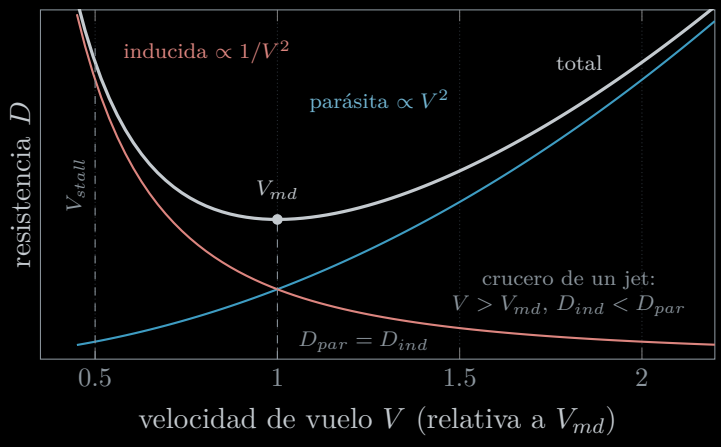
$$FF_{motor,ext.} = 1 + \frac{0{,}35}{f}$$

(fuselaje y cabina; ala, estabilizador horizontal y vertical, donde m indica la posición del espesor máximo; motores y elementos externos.) **No hace falta memorizarlos**: lo importante es entender que aumentan la fricción de placa plana según lo "grueso" del elemento.

3 y 4) Suma de todos los elementos.

$$C_{D,0} = \frac{\sum_i S_{wet,i}\, C_{f,i}\, FF_i\, FI_i}{S}$$

Pueden sumarse otros términos adicionales (protuberancias, rugosidad, etc.). En la diapositiva 56 hay además un gráfico de barras con la **distribución típica de la resistencia de crucero de un reactor de transporte**: dominan la fricción de placa plana (del orden del 45 %, valores leídos a ojo del gráfico) y la inducida (alrededor del 30 %); el resto (perfil, rugosidad, excrescencias, interferencia, efectos 3D y compresibilidad) son contribuciones pequeñas de pocos por ciento cada una.



Resistencia parásita ($\propto V^2$) e inducida ($\propto 1/V^2$) frente a la velocidad: la suma tiene un mínimo en V_{md} (velocidad de mínima resistencia), donde ambas se igualan. Fuente: T5, diapositiva 56.

EJEMPLO ILUSTRATIVO (DATOS INVENTADOS PARA PRACTICAR): $C_{D,0}$ DE ALA + FUSELAJE

Avioneta a $V = 60\,\text{m/s}$ al nivel del mar ($M = 0{,}176$) con $S = 16\,\text{m}^2$. Solo ala y fuselaje, con $FI = 1$.

- **Ala**: $c = 1{,}6\,\text{m}$, $S_{wet} \approx 2{,}04S = 32{,}6\,\text{m}^2$, $t/c = 0{,}12$, $(x/c)_m = 0{,}3$, $\Lambda_m = 0$. $Re = \dfrac{1{,}225 \cdot 60 \cdot 1{,}6}{1{,}789 \cdot 10^{-5}} = 6{,}57 \cdot 10^6$; $C_f = \dfrac{0{,}445}{(6{,}82)^{2{,}58}(1 + 0{,}144 \cdot 0{,}176^2)^{0{,}65}} = 3{,}14 \cdot 10^{-3}$. $FF = [1 + 0{,}6/0{,}3 \cdot 0{,}12 + 100 \cdot 0{,}12^4] \cdot [1{,}34 \cdot 0{,}176^{0{,}18}] = 1{,}261 \cdot 0{,}980 = 1{,}236$.
- **Fuselaje**: $L = 8\,\text{m}$, $A_{max} = 1{,}1\,\text{m}^2 \Rightarrow D_{eq} = \sqrt{4A_{max}/\pi} = 1{,}18\,\text{m}$, $f = 6{,}76$, $S_{wet} = 20\,\text{m}^2$. $Re = 3{,}29 \cdot 10^7$, $C_f = 2{,}44 \cdot 10^{-3}$, $FF = 1 + 60/6{,}76^3 + 6{,}76/400 = 1{,}211$.

$$C_{D,0} = \frac{32{,}6 \cdot 3{,}14 \cdot 10^{-3} \cdot 1{,}236 + 20 \cdot 2{,}44 \cdot 10^{-3} \cdot 1{,}211}{16} = 0{,}0079 + 0{,}0037 \approx 0{,}0116$$

Faltarían empenajes, tren, motor, interferencias…: el valor real sería bastante mayor (hasta ~0,02-0,03 en una avioneta). Observa que la fricción baja un poco con Re y que el ala domina por su gran superficie mojada.

Resistencia inducida

Se ha observado (y puede demostrarse) que:

$$C_{D,i} = \frac{C_L^2}{\pi\, AR\, e} = \frac{C_L^2}{\pi\, AR}(1 + \delta)$$

donde e es el **factor de Oswald**: $e = 1$ para el ala elíptica (el caso óptimo, de referencia) y $e < 1$ en el resto. Consecuencias:

- **¿Cómo reducirla?** Aumentando el alargamiento AR, acercándose a un reparto elíptico (más e), y con dispositivos de punta de ala (aumentan e).
- **Varía con C_L^2**: en crucero a mayor velocidad se necesita menos C_L (porque $L = W$ fija $C_L \propto 1/V^2$), así que $C_{D,i} \propto 1/V^4$, y la fuerza $D_i \propto 1/V^2$ (la curva roja de la figura). Por eso baja al aumentar la velocidad.
- **La parásita $C_{D,0}$** es más o menos **constante con la velocidad** (como coeficiente); la fuerza $D_0 \propto V^2$.
- **La suma** (resistencia total) tiene un mínimo: la **velocidad de mínima resistencia** V_{md}. A velocidades menores domina la inducida; a mayores, la parásita.

Error típico (examen): la vorticidad de punta *no* mejora la eficiencia; y con $e = 1$ la resistencia inducida *no* desaparece (solo es la mínima posible a ese AR y C_L).

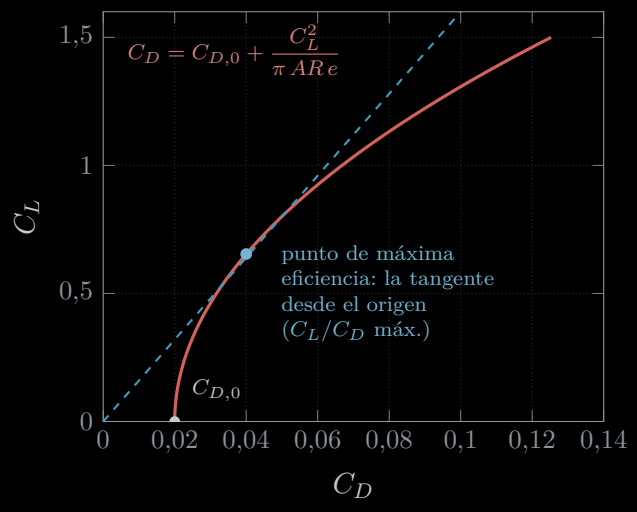
La polar parabólica

La relación entre C_L y C_D se llama **polar** (*drag polar*). Con lo anterior, es una parábola:

$$C_D = C_{D,0} + k\,C_L^2, \qquad k = \frac{1}{\pi\, AR\, e}$$

$$\text{Máxima eficiencia cuando } C_{D,0} = kC_L^2: \qquad C_L^* = \sqrt{\frac{C_{D,0}}{k}}, \qquad \left(\frac{L}{D}\right)_{max} = \frac{1}{2\sqrt{k\,C_{D,0}}}$$

(Las dos últimas, que dan el punto de tangencia de una recta que sale del origen, son un complemento que no está desarrollado en las diapositivas, pero justifican la pregunta de examen sobre la velocidad de mínima resistencia.)



Polar parabólica C_L–C_D del ejemplo ($C_{D,0} = 0{,}02$, $AR = 8$, $e = 0{,}85$); la tangente desde el origen marca la máxima eficiencia. Fuente: T5, diapositiva 57 (esquema propio).

MÁXIMA EFICIENCIA Y VELOCIDAD DE MÍNIMA RESISTENCIA
Ala con $C_{D,0} = 0{,}02$, $AR = 8$, $e = 0{,}85$, $S = 16\,\text{m}^2$, $m = 1000\,\text{kg}$ ($W = 9810\,\text{N}$):

$$k = \frac{1}{\pi \cdot 8 \cdot 0{,}85} = 0{,}0468 \qquad C_L^* = \sqrt{\frac{0{,}02}{0{,}0468}} = 0{,}654 \qquad \left(\frac{L}{D}\right)_{max} = \frac{1}{2\sqrt{0{,}0468 \cdot 0{,}02}} = 16{,}3$$

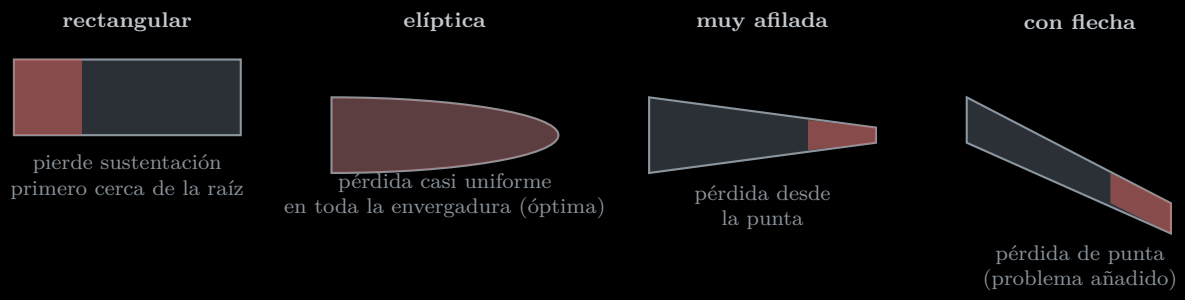
La velocidad correspondiente sale de $L = W$:

$$V_{md} = \sqrt{\frac{2W}{\rho S C_L^*}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 9810}{1{,}225 \cdot 16 \cdot 0{,}654}} = 39{,}1\,\text{m/s} \approx 141\,\text{km/h} \text{ (nivel del mar)}$$

A 5 000 m ($\rho = 0{,}736$): $V_{md} = 50{,}5\,\text{m/s} \approx 182\,\text{km/h}$. La **eficiencia máxima no cambia con la altitud**, pero la velocidad a la que se consigue **sí aumenta** (aproximadamente $\propto 1/\sqrt{\rho}$), y también con $\sqrt{W/S}$. Por eso en crucero a más altitud se vuela más rápido para el mismo C_L (afirmación que aparece en un test).

Pérdida en el ala

La pérdida en 3D depende de la forma en planta.



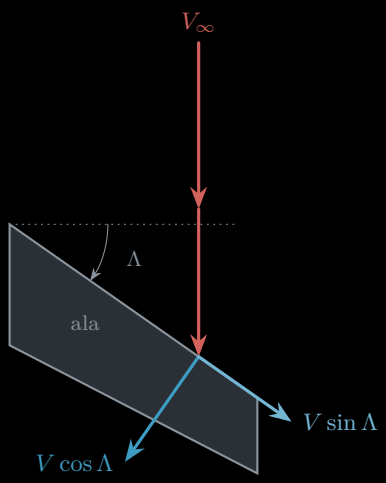
Dónde empieza la pérdida según la forma en planta (zona sombreada). Esquema cualitativo según las diapositivas 58 y 67; para el ala rectangular, la raíz es lo que dan los tests.

- **Ala rectangular**: la pérdida empieza cerca de la **raíz**.
- **Ala elíptica**: reparto de sustentación uniforme; el desprendimiento aparece casi a la vez en toda la envergadura.
- **Estrechamiento muy bajo (tipo delta)** y alas con flecha: la pérdida empieza por la **punta**, que es peor (se pierde el control de alabeo).

La **torsión** se usa para evitar la pérdida de punta: con **torsión geométrica** se modifica el ángulo de sustentación nula de cada perfil (la punta con menos incidencia, *washout*); con **torsión aerodinámica** se cambia la forma del perfil (p. ej. su curvatura) a lo largo de la envergadura. Un test pregunta cuál es cuál: *aerodinámica = cambia el perfil; geométrica = cambia el ángulo.*

3.4 Transónico: la flecha retrasa M_{DD}

Con una **ala con flecha** la corriente se descompone en una componente **normal** al borde de ataque, $V\cos\Lambda$, y otra **tangencial**, $V\sin\Lambda$. Solo la normal acelera el flujo sobre el perfil y provoca efectos de compresibilidad: el ala "siente" un Mach menor $M\cos\Lambda$. Por tanto la velocidad normal a una onda de choque transónica es menor que la incidente y **se retrasa el** M_{DD}. Si $M = 0{,}8$ y $\Lambda = 30°$:



Normal: $V\cos\Lambda$ (perpendicular al borde de ataque); tangente: $V\sin\Lambda$ (a lo largo del borde).

Solo la componente normal al borde de ataque "ve" la compresibilidad: $M_{normal} = M\cos\Lambda < M$. Las ondas de choque aparecen más tarde: M_{DD} sube.

Descomposición de la velocidad en un ala con flecha. Fuente: T5, diapositivas 59 y 60.

$M_n = 0{,}8\cos 30° = 0{,}69$. La diapositiva 60 muestra que al aumentar la flecha (0°, 10,5°, 40°, 49,25°) el pico de resistencia transónica baja y se desplaza a mayor Mach. Inconvenientes: más peso estructural, riesgo de pérdida de punta, puede desestabilizar el avión y complica el tren (diapositiva 68).

3.5 Supersónico y eficiencia en 3D

- **La recirculación en la punta desaparece: no hay resistencia inducida**.
- Como en 2D, hay **resistencia de onda** (de forma y debida a sustentación).
- Si la **flecha** es suficientemente alta: aparece succión en el borde de ataque, y baja la resistencia (la foto de la diapositiva es el Concorde).
- Eficiencia 3D: **menor que la del perfil**: subsónico 10–20 (planeadores hasta 70), supersónico ≈ 10, hipersónico 0,5–3.

3.6 Cómo influyen los parámetros de diseño del ala

No hay un ala óptima universal: **el óptimo depende de la misión**.

Parámetro	Valor alto / grande	Valor bajo / pequeño
Superficie S	Más espacio para combustible; peor comportamiento ante **ráfagas**	Poco peso y cargas estructurales; **mayor velocidad de pérdida** (y más pista)
Alargamiento AR	**Reduce la resistencia inducida**; aumenta la parásita	Más combustible en el ala; es más fácil guardar el tren; mejor frente al **flameo** (*flutter*) y más maniobrabilidad; menor resistencia de onda
Espesor t/c	Más rigidez, más volumen para combustible, **mayor** $c_{l,max}$ a baja velocidad	Menor resistencia por compresibilidad
Estrechamiento λ	Alto ($\approx$ rectangular): más fácil de fabricar y mantener. Moderado ($\approx$ elíptica): menos resistencia	Bajo ($\approx$ delta): pérdida desde la punta, **menor peso estructural**, más fácil guardar tren y combustible, más difícil de fabricar
Flecha Λ	Sube M_{DD} y baja la resistencia; genera succión de borde de ataque en supersónico	Más sencillo estructuralmente; (con mucha flecha: más peso, pérdida de punta, puede desestabilizar, tren difícil)



Diedro y torsión geométrica. Fuente: T5, diapositivas 63 y 69.

Diedro: si es **positivo**, tiende a **estabilizar** el avión (el alabeo se corrige solo); en alas altas puede hacer falta **diedro negativo**. El **valor típico** del estrechamiento de un transporte de pasajeros subsónico es **moderado** (en un test, la opción correcta fue "alrededor de 0,6").

4 Superficies móviles, hipersustentadores y otros elementos

4.1 Hipersustentadores

La velocidad mínima de vuelo está ligada a la pérdida:

$$U_{stall} = \sqrt{\frac{W}{\frac{1}{2}\rho_\infty S\, C_{L,max}}} = \sqrt{\frac{2W}{\rho_\infty S\, C_{L,max}}}$$

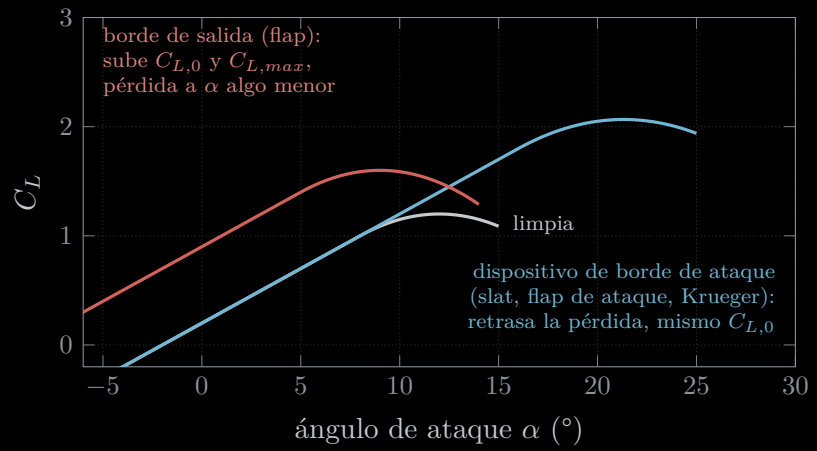
En la práctica se vuela algo por encima, por el margen para maniobrar. Para bajar U_{stall} hay que **subir** $C_{L,max}$; pero un ala con C_L extremo no está optimizada para crucero. Solución: modificar **temporalmente** el ala con **dispositivos hipersustentadores** (*high lift devices*): **pasivos** (solo mueven superficies) o **activos** (usan el chorro del motor, aspiran la capa límite…, con mejores resultados y mayor coste).



Dos de los hipersustentadores más usados, esquemáticos. Fuente: T5, diapositivas 72 a 75.

Qué hace cada uno (tabla de las diapositivas 72 y 74). Las columnas son: "aumenta la curvatura", "aumenta la cuerda (superficie)" y "**Ranura**" = reenergiza la capa límite mediante el efecto de ranura (*slot effect*):

Posición	Dispositivo	Curvatura	Superficie	Ranura
Borde de ataque	Ranura (*slot*)			X
	Flap de borde de ataque	X		
	Slat	X	X	X
	Flap Krueger	X	X	
Borde de salida	Flap simple	X		
	Flap simple con ranura	X		X
	Flap Fowler (con ranura; doble o triple ranura)	X	X	X
	Flap de intradós	X		



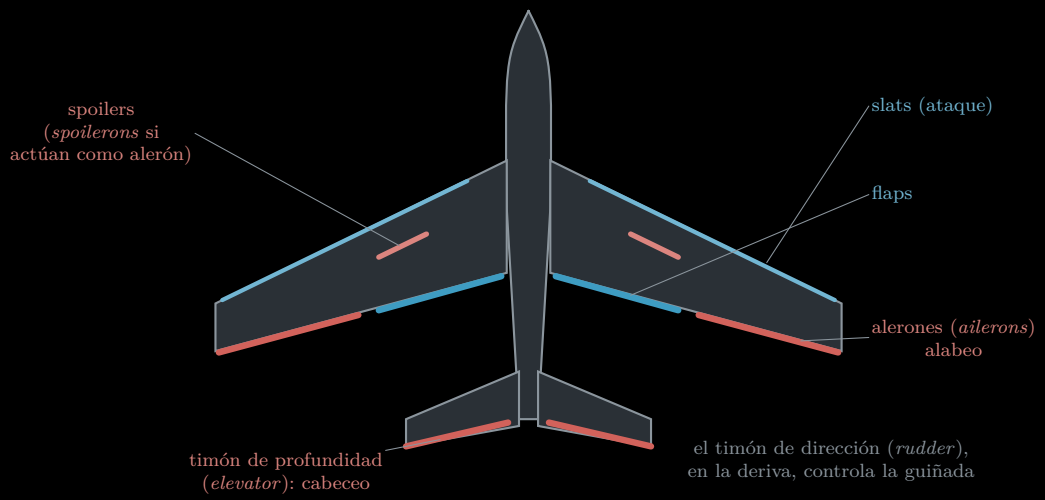
Efecto sobre la curva C_L–α (esquema cualitativo): los de borde de ataque *retrasan la pérdida* (amplían el rango de α); los de borde de salida *suben la curva* y desplazan la pérdida a menor α. Fuente: T5, diapositivas 73 y 75.

- Se usan en **despegue y aterrizaje**; en el aterrizaje se despliegan más. *No* se usan en crucero.
- Cuestan: **peso** y **altos costes de fabricación y mantenimiento**; además **generan resistencia** (de ahí que se usen deflexiones mayores para aterrizar, donde la resistencia viene bien).

- Mejora del $C_{L,max}$: de un **50 %** (flaps simples o slats) a un **100 %** (Fowler de doble ranura).

Trampas típicas de test: el flap Krueger *aumenta la curvatura y el* $C_{L,max}$; las ranuras llevan aire del intradós al extradós (no al revés) para retrasar el desprendimiento; los flaps simples aumentan la curvatura pero *no* el ángulo crítico; el Fowler es de **borde de salida** y aumenta curvatura *y* superficie; el flap de intradós solo aumenta la curvatura, no la superficie.

4.2 Otras superficies móviles



Superficies de control y de sustentación. Fuente: T5, diapositivas 77 a 79.

Superficie	Función
Alerones (*ailerons*)	Controlan el momento de **alabeo** (*roll*); cerca de la punta (a baja velocidad) o cerca de la raíz (a alta velocidad). Se deflectan en sentido opuesto.
Timón de profundidad (*elevator*)	Controla el momento de **cabeceo** (*pitch*).
Timón de dirección (*rudder*)	Controla el momento de **guiñada** (*yaw*).
Compensadores (*trim tabs*)	Fijan la posición neutra de los mandos (la palanca).
Spoilers	Destruyen sustentación (*dump lift*) y frenan; si actúan como alerones se llaman *spoilerons*.

Otros elementos: **dispositivos de punta alar** (*wingtip devices*: winglets, puntas Hoerner, *wingtip fences*...), que además **aumentan el factor de Oswald** (reducen la inducida), y **control de la capa límite**: *strakes* o LEX, dientes de perro (*dogtooth*), vallas (*wing fences*).

5 Problemas tipo examen resueltos

Los exámenes de años anteriores son tests de 4 opciones; los "cálculos" son rápidos y se resuelven con proporciones. Aquí van los recurrentes.

1. VELOCIDAD DE PÉRDIDA AL DOBLAR $C_{L,max}$ (EXAMEN 2023/24, PREGUNTA 16)
Un avión tiene $V_{stall} = 280\,\text{km/h}$ en configuración limpia. ¿Y si se despliegan hipersustentadores que **duplican** $C_{L,max}$?

$$V_{stall} = \sqrt{\frac{2W}{\rho S C_{L,max}}} \propto \frac{1}{\sqrt{C_{L,max}}} \quad \Rightarrow \quad V'_{stall} = \frac{280}{\sqrt{2}} = 198\,\text{km/h} \approx 200\,\text{km/h}$$

Trampa: la opción "140" sale de dividir por 2 (error: la velocidad no es proporcional a $C_{L,max}$ sino a su raíz).

2. SUBIR A VELOCIDAD CONSTANTE: ¿QUÉ HACE α? (EXAMEN 2023/24, PREGUNTA 4)

Un avión vuela a 10 km a 850 km/h y sube a 12 km manteniendo su velocidad. En vuelo casi horizontal $L = W$:

$$C_L = \frac{2W}{\rho V^2 S}$$

Al subir, ρ **disminuye** (T2) y V, W y S se mantienen $\Rightarrow$ C_L **aumenta**. Como $C_L = C_{L,0} + C_{L,\alpha}\alpha$ es creciente con $\alpha \Rightarrow \alpha$ **aumenta durante los 2 km** (opción b). (Ignorando los pequeños cambios de $C_{L,\alpha}$ con el Mach.)

3. MEJOR CONSUMO PERO PEOR EFICIENCIA AERODINÁMICA (EXAMEN 2023/24, PREGUNTA 8)

Transporte subsónico a reacción: el consumo específico (c, ver T6) baja un 3 % y L/D baja un 5 %; misma velocidad y misma misión. La ecuación de Breguet (T3) dice $R = \frac{V}{c}\frac{L}{D}\ln\frac{W_i}{W_f}$. Con R y V fijos:

$$\ln\frac{W_i}{W_f} \propto \frac{c}{L/D} \Rightarrow \text{factor } \frac{0{,}97}{0{,}95} = 1{,}021$$

Hace falta **un poco más de combustible** (relación de pesos mayor). Con la misma carga de pago y masa vacía, **aumenta la masa en despegue** (opción c). *No* puede aumentar la carga de pago: se cumple la misión de diseño estrictamente.

4. EMPUJE NECESARIO A PARTIR DE LA EFICIENCIA

En crucero horizontal $T = D = W/E$. Avión de 70 t con $E = 17$: $T = \frac{70\,000 \cdot 9{,}81}{17} \approx 40$ kN en total. Si la eficiencia sube a 20, $T \approx 34{,}3$ kN: un 15 % menos empuje, y por tanto menos combustible. De ahí la obsesión por aumentar L/D.

5. CRUCERO POR ENCIMA DE LA VELOCIDAD DE MÍNIMA RESISTENCIA (EXAMEN 2023/24, PREGUNTA 14)

Si el reactor vuela a $V > V_{md}$, a la derecha del mínimo de la curva de resistencia (figura de la sección 3.2): la **parásita** ($\propto V^2$) **supera** a la inducida ($\propto 1/V^2$). Respuesta: **la resistencia inducida es menor que la parásita**. En V_{md} son iguales; por debajo domina la inducida.

6. ¿DÓNDE ESTÁ EL CENTRO DE PRESIONES? (PREGUNTA REPETIDA EN 2023/24 Y 2024/25)

Perfil con curvatura positiva y α creciendo desde el de sustentación nula. $x_{cp}/c = \frac{1}{4} - c_{m,ac}/c_l$ con $c_{m,ac} < 0$: cuando $c_l \to 0^+$, $x_{cp} \to +\infty$ (aguas abajo); al crecer c_l se acerca a $c/4$ por detrás. Respuesta: **se mueve desde el infinito aguas abajo hacia el centro aerodinámico**.

6 Resumen y qué suele entrar en el examen

QUÉ SUELE ENTRAR EN EL EXAMEN (T5)

Es **el tema que más preguntas aporta**: en los parciales de años anteriores hay del orden de **8 a 10 preguntas de 20** sobre aerodinámica y alas (primer parcial) y sus datos recurren casi cada año. Todo es test; los "problemas" son proporcionalidades.

- **Perfiles**: decodificar un NACA (2412, 0012, 21518...); cuál tiene mayor $c_{l,max}$ (con curvatura y más grueso: 2414); 0012 sirve para acrobacia y estabilizadores (simétrico), 2412 con $c_{l,0} > 0$; **la zona que más sustenta es el extradós cerca del borde de ataque**; **movimiento del CP** (del infinito aguas abajo al AC); $c_{l,max}$ del NACA 0015 del laboratorio ≈ 1 (cerca de 14°); c_l de un simétrico a 4° $\approx 0{,}4$, no 0.
- **Capa límite y Re**: los efectos viscosos son más notorios con *Re bajo*; las capas son delgadas con *Re* grande; el desprendimiento depende del gradiente adverso y de la viscosidad y puede verse influido por la compresibilidad; el flujo potencial no representa la resistencia (d'Alembert).
- **Transónico**: $M_{crit} < M_{DD}$; M_{DD} se alcanza cuando el choque desprende la capa límite; los supercríticos suben M_{DD}; flecha y poco espesor retrasan los efectos.
- **Resistencia**: la inducida es *solo* 3D; $C_{D,i} = C_L^2/(\pi AR\,e)$; en V_{md} parásita = inducida; $V > V_{md} \Rightarrow$ inducida menor; la velocidad de mínima resistencia crece con la altitud y con $\sqrt{W/S}$.
- **Eficiencia**: avión de transporte 10–20 (la opción "20" como valor típico, no 0,2 ni 200); planeadores hasta 70; hipersónico < 4.
- **Hipersustentadores**: tabla de efectos; Krueger; Fowler = borde de salida + curvatura + superficie; $V_{stall} \propto 1/\sqrt{C_{L,max}}$ (280 km/h $\rightarrow$ 198); se usan en despegue y aterrizaje.
- **Parámetros del ala**: torsión aerodinámica = perfil variable; geométrica = ángulo; alargamiento alto $\rightarrow$ menos inducida pero más parásita; estrechamiento bajo = menos peso estructural y más fácil de guardar tren y combustible, pero pérdida de punta; estrechamiento típico en transporte $\sim 0{,}6$; aerodinámica 3D con diedro positivo estabiliza.
- **Superficies**: el **alerón controla el alabeo**, el timón de profundidad el cabeceo, el de dirección la guiñada.

Lo esencial: $L = \frac{1}{2}\rho V^2 S C_L$; $c_{l,\alpha} \approx 2\pi$; $C_{L,\alpha} = c_{l,\alpha}/(1+c_{l,\alpha}/\pi AR)$; $C_D = C_{D,0}+C_L^2/(\pi AR\,e)$; $V_{stall} = \sqrt{2W/(\rho S C_{L,max})}$; $AR = b^2/S$; $Re = \rho U c/\mu$; $M = U/a$.

DUDAS Y PUNTOS SIN CERRAR (T5)

- La diapositiva 51 escribe 0,445 en C_f turbulento (en la literatura es 0,455) y la fuente con signo menos en el potencial de la fuente puntual; se han corregido/avisado en el texto.
- En uno de los compendios de alumnos (2018/19) la clave oficial de "qué aeronave tiene mayor eficiencia aerodinámica en crucero" marca el B787 frente al planeador Orlican VT-16; las diapositivas dicen que los planeadores llegan a 70, así que **se desconfía de esa clave**.
- Los valores de k y de los rangos de C_f de la diapositiva 51 y los porcentajes del gráfico de la 56 están leídos de imágenes escaneadas: orden de magnitud correcto, cifras exactas no garantizadas.

- La diapositiva de transónico/flecha (60) da solo ángulos de flecha y curvas, no fórmulas; la regla $M_n = M\cos\Lambda$ es el modelo estándar de la "teoría de la flecha simple".

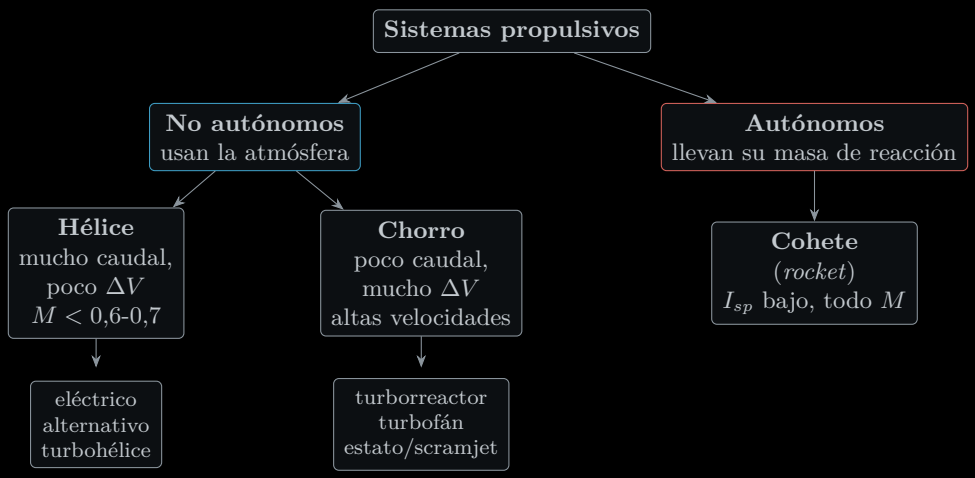
TEMA 6

Sistemas propulsivos

1 Introducción: qué hace un motor de avión y cómo se mide

Para volar horizontalmente hace falta vencer la resistencia aerodinámica (T5): eso es el **empuje**. Los sistemas propulsivos (*propulsive systems*) se dividen en:

- **No autónomos**: **usan la atmósfera** (el aire como materia con la que trabajar). Son los de los aviones y la mayoría de drones.
- **Autónomos**: llevan **su propia masa de reacción** (y oxidante), p. ej. los misiles y cohetes.



Clasificación de los sistemas propulsivos que se estudian en este tema. Fuente: T6, diapositivas 3, 7 y 21.

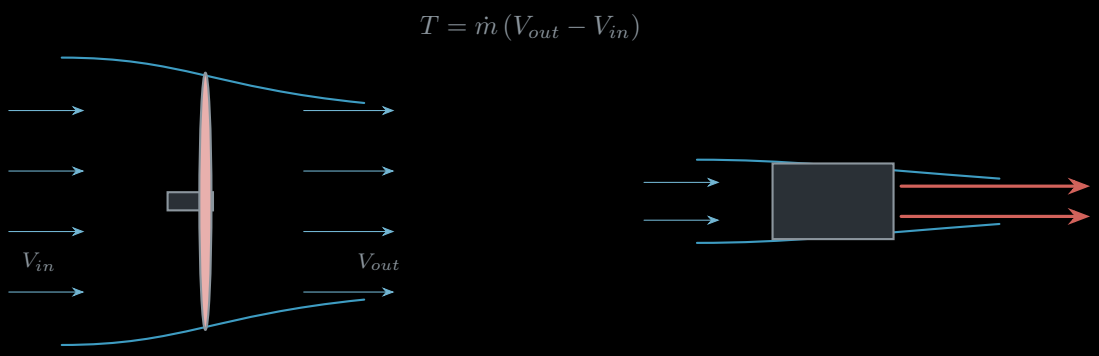
1.1 Principio de funcionamiento

El principio de los no autónomos tiene dos pasos: (1) el sistema **aumenta la energía cinética y la cantidad de movimiento** de un caudal de aire tomado de la atmósfera; (2) como **reacción**, la atmósfera "empuja" al sistema (acción y reacción, como una barca que empuja el agua hacia atrás). Con el caudal másico $\dot{m}$ (kg/s) que atraviesa el motor:

$$T = \dot{m}\,V_{out} - \dot{m}\,V_{in} + p\,A_{out} - p\,A_{in} \;\approx\; \dot{m}\,(V_{out} - V_{in}) = \dot{m}\,\Delta V$$

Los dos últimos términos son el empuje por diferencia de presión, que se desprecia en una primera aproximación (puede ser importante en chorros). Entonces, **la velocidad de salida tiene que ser mayor que la de entrada**, $V_{out} > V_{in}$. Para un mismo empuje hay dos caminos:

- **mucho caudal** $\dot{m}$ con un **pequeño** aumento de velocidad ΔV (hélice, fan);
- **poco caudal** con un **gran** ΔV (chorro).



Hélice: mucho aire, poco aumento de velocidad

Chorro: poco aire, gran aumento de velocidad

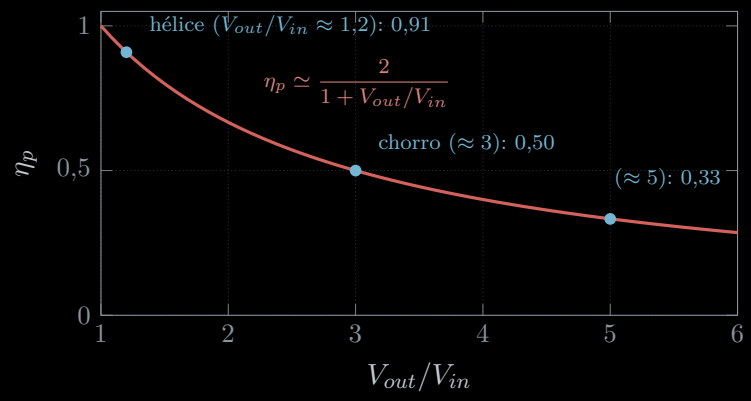
El mismo empuje se obtiene con mucho aire acelerado poco (hélice) o con poco aire acelerado mucho (chorro). Fuente: T6, diapositivas 4 y 5.

1.2 Rendimiento propulsivo

Despreciando la variación de entalpía, el **rendimiento propulsivo** η_p compara la potencia útil ($T \cdot V_\infty$: lo que de verdad empuja al avión) con la potencia comunicada al aire (el aumento de energía cinética del caudal):

$$\eta_p = \frac{T \cdot V_\infty}{\frac{1}{2}\left[(\dot{m}V^2)_{out} - (\dot{m}V^2)_{in}\right]} \simeq \frac{2}{1 + \dfrac{V_{out}}{V_{in}}}$$

Si $V_{out} \to V_{in}$, $\eta_p \to 1$; si V_{out} es mucho mayor, $\eta_p \to 0$. Intuición: la energía cinética que se deja en la estela es energía *perdida*: para dar el mismo empuje, "**un poco a mucho aire**" deja menos energía en la estela que "**mucho a poco aire**".



Rendimiento propulsivo frente a V_{out}/V_{in} (de la fórmula de la diapositiva 6; los puntos son ejemplos). Fuente: T6, diapositivas 5 y 6.

IDEA CLAVE

Mayor rendimiento propulsivo = menor cambio de velocidad con mayor caudal: se entrega menos energía cinética a la atmósfera para el mismo empuje. Por eso:

- **Hélice**: gran caudal, pequeño ΔV, presión casi constante entre entrada y salida. Muy eficiente a baja velocidad (menos de Mach 0,8 y normalmente menos de 0,6), **imposible a alta velocidad**.
- **Chorro**: poco caudal, gran ΔV, el cambio de presión puede ser grande. Adecuado para volar a alta velocidad.

1.3 Cifras de mérito: consumo específico e impulso específico

Para comparar motores se usan dos medidas ($\dot{m}_{fuel}$ es el gasto de combustible o propelente):

$$\text{BSFC} = \frac{\dot{m}_{fuel}}{P}\ \text{(hélice)} \qquad \text{TSFC} = \frac{\dot{m}_{fuel}}{T}\ \text{(chorro)} \qquad I_{sp} = \frac{T}{\dot{m}_{fuel}\, g}$$

- **BSFC** (*Brake Specific Fuel Consumption*): combustible gastado por unidad de **potencia al eje** P (hélice); unidades típicas g/kWh o kg/(W·s).
- **TSFC** (*Thrust Specific Fuel Consumption*): combustible por unidad de **empuje** (chorro); unidades típicas kg/(N·s) o lb/(lbf·h).
- **Impulso específico** I_{sp}: empuje dividido por el gasto (en peso) de combustible. **Según se incluya o no g, tiene distintas unidades**: con g sale en **segundos**; sin g sale en m/s.

Los consumos específicos altos son malos (mucho combustible por la misma potencia o empuje); en cambio **un I_{sp} alto es bueno**: $I_{sp} = 1/(\text{TSFC} \cdot g)$. *Error típico*: pensar que "más es mejor" en ambos.

PASAR DE TSFC A I_{sp} Y DE BSFC A RENDIMIENTO (EJEMPLO ILUSTRATIVO)
Un turbofán con TSFC $= 0{,}6\,\text{lb/(lbf}\cdot\text{h)}$. Como $1\ \text{lb/(lbf}\cdot\text{h)} = 2{,}83\cdot10^{-5}\ \text{kg/(N}\cdot\text{s)}$:

$$\text{TSFC} = 1{,}70\cdot10^{-5}\ \text{kg/(N}\cdot\text{s)} \ \Rightarrow\ I_{sp} = \frac{1}{1{,}70\cdot10^{-5}\cdot 9{,}81} \approx 6\,000\ \text{s}$$

(del orden del turbofán del Boeing 747 que marca el gráfico de la diapositiva 23).
Un motor alternativo con BSFC $= 270$ g/kWh $= 7{,}5{\cdot}10^{-8}$ kg/J y un combustible de 42 MJ/kg (valor de la diapositiva 23 para los hidrocarburos) tiene un rendimiento

$$\eta = \frac{1}{\text{BSFC}\cdot\text{PCI}} = \frac{1}{7{,}5\cdot10^{-8}\cdot 42\cdot10^{6}} \approx 0{,}32$$

que coincide con el 0,30-0,35 de la tabla del T1 de propulsión de UAS. (Ambos números son ejemplos; ningún dato de las diapositivas es un BSFC concreto.)

2 Propulsión con hélice

La **hélice** funciona como un **pequeño ala giratoria**: empuja la masa de aire hacia atrás, aumenta su velocidad y obtiene el empuje como consecuencia. Para girar las palas se puede usar un motor **eléctrico**, **alternativo** o una **turbina**. Las puntas de pala trabajan en régimen transónico, y eso **marca la velocidad máxima de vuelo con hélice (hasta M 0,7)**; a velocidades altas hacen falta geometrías 3D complejas (el A400M).

- **Motor eléctrico** (batería o pila → motor eléctrico → hélice): conversión de alto rendimiento, pero el problema es **almacenar la energía eléctrica**. La energía específica de las baterías es muy baja: **1 kg de combustible contiene la misma energía que 70-80 kg de baterías LiPo**, lo que daría un peso inaceptable en aviones grandes. Se usa en **aeronaves no tripuladas pequeñas**.
- **Motor alternativo** (*reciprocating*): parecido a los de automoción. La mayoría son de **encendido provocado** (gasolina); algunos, de **encendido por compresión** (diésel). La energía del combustible se libera al quemarlo en una **cámara de combustión de geometría variable** (el cilindro con su pistón) y se transmite a la hélice con un **mecanismo de bielas**. Típico de ultraligeros y aviación general.

- **Turbohélice** (*turboprop*): combustión de **flujo continuo** con combustible derivado del queroseno (típicamente **Jet A-1**). Una turbina extrae parte de la energía para mover la hélice; la misma turbina mueve también el **compresor**, que aspira el aire y le da presión para una combustión eficiente (no toda la energía de la turbina llega a la hélice). Quizá es menos eficiente que un alternativo, pero es **más ligero**. Típico de aviones regionales.

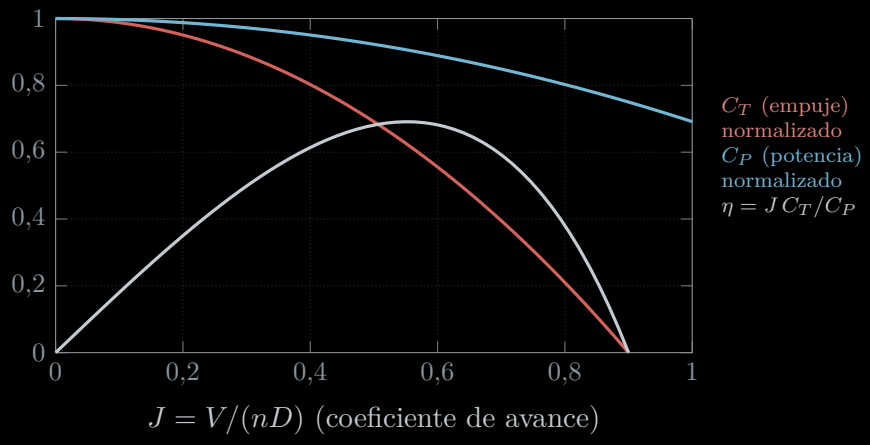
Error típico: en un turbohélice *no* es la diferencia de presión entre entrada y salida del motor la que da el empuje; el empuje lo da la hélice, que acelera mucho aire (el chorro de escape aporta poco).

2.1 Coeficientes de una hélice (complemento de laboratorio)

Esto no está en estas diapositivas (viene de las prácticas y se pregunta en test), pero ayuda a entender las preguntas. Para una hélice de diámetro D que gira a n vueltas por segundo con velocidad de avance V:

$$J = \frac{V}{nD} \qquad C_T = \frac{T}{\rho n^2 D^4} \qquad C_P = \frac{P}{\rho n^3 D^5} \qquad \eta = \frac{J\,C_T}{C_P}$$

J es el **coeficiente de avance** (cuánto avanza el avión por vuelta, relativo al diámetro). Con una hélice de **paso fijo** que gira a rpm constantes, **al aumentar la velocidad de vuelo J crece y C_T *disminuye* siempre** (cada pala ve el aire con menor ángulo de ataque): **el empuje baja**. La eficiencia, en cambio, *sube* primero y luego baja a cero cuando el empuje se anula; no es monótona, por eso "la eficiencia aumenta/disminuye siempre" es falso.



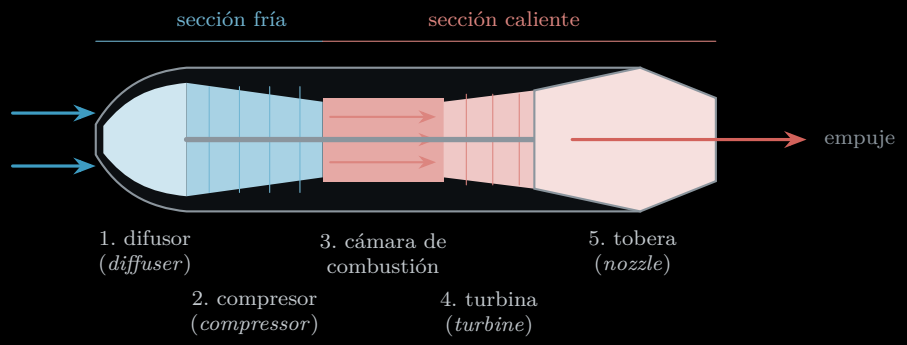
Curvas típicas de una hélice de paso fijo (esquemáticas, sin valores reales).

QUÉ MOTOR PARA QUÉ AERONAVE (PREGUNTAS DE TEST)

- UAS pequeño (5 kg de carga, 30 km): **eléctrico**.
- Ultraligero de 500 km: **motor alternativo + hélice**.
- Avión regional (Valencia–Mallorca): **turbohélice**.
- Aviones comerciales altos y rápidos (M 0,8): **turbofán**.
- Mach 3 a 10 km de altitud: el de mayor I_{sp} es el **estatorreactor** (ramjet).

3 Propulsión a chorro

Cuando el avión vuela tan rápido que la hélice sufre efectos transónicos, su rendimiento cae rápidamente. Entonces se puede acelerar el flujo **internamente** mediante un **ciclo termodinámico**: se comprime aire, se le añade energía quemando combustible y se expande.

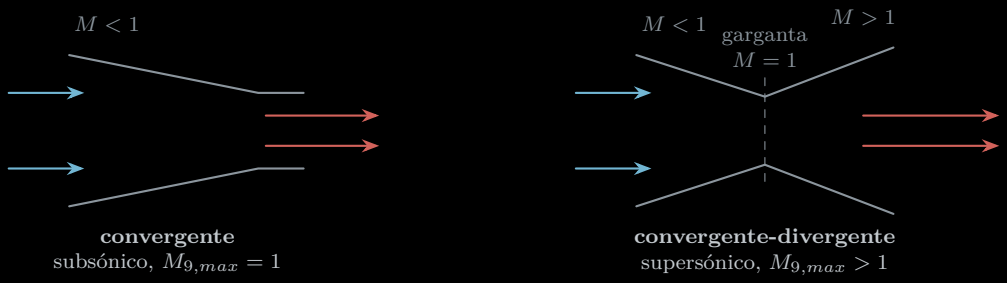


Elementos de un turborreactor. El aire entra por el difusor, se comprime, se calienta en la cámara, mueve la turbina (que mueve el compresor) y el resto de energía se convierte en velocidad en la tobera. Fuente: T6, diapositiva 15.

1. **Difusor** (*diffuser*): frena el aire entrante y sube la presión.
2. **Compresor** (*compressor*): aumenta mucho más la presión.
3. **Cámara de combustión** (*combustion chamber*): se quema el combustible y sube la temperatura.
4. **Turbina** (*turbine*): extrae la energía justa para mover el compresor.
5. **Tobera propulsiva** (*propulsive nozzle*): acelera el flujo (extrayendo la energía liberada en la combustión) hasta altas velocidades.

Una observación de la diapositiva 16: la tobera acelera el flujo, pero *el empuje se produce "empujando" las palas del compresor* (es decir, la fuerza se transmite al motor y de ahí al avión). Y en un turbofán, **el elemento que aumenta la energía cinética y la cantidad de movimiento del aire es el rotor del compresor** (no el estátor, ni la turbina) (pregunta de test).

3.1 Tobera



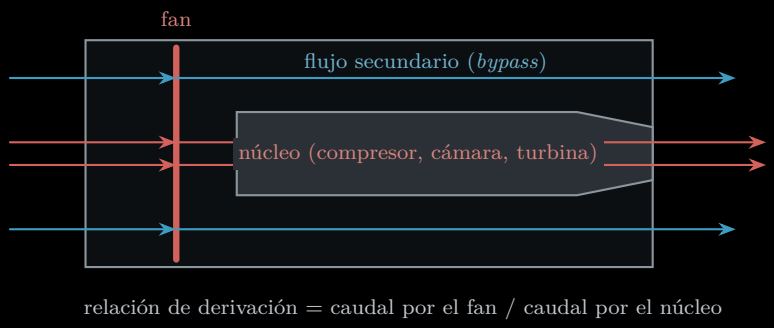
Toberas convergente y convergente-divergente. Fuente: T6, diapositiva 16.

- **Convergente**: caso **subsónico**. El flujo no puede superar $M = 1$ en la salida.
- **Convergente-divergente**: caso **supersónico**; el flujo llega a $M = 1$ en la garganta y se acelera hasta $M > 1$ en la parte divergente.

(El detalle de cálculo de V_9 y la tobera adaptada es de otras asignaturas.)

3.2 Turbofán, turborreactor y postcombustor

El **turbofán** (*turbofan*) es algo intermedio entre un turbohélice y un turborreactor: el aire pasa primero por la primera fila de álabes del compresor, el **fan** (algo parecido a una hélice), y **una parte** va por el **núcleo** del motor y **el resto rodea** (*bypass*) al núcleo. Se consiguen eficiencias altas con una **relación de derivación** (*bypass ratio*) alta (más flujo por el fan, menos por el núcleo): vuelve a ser el principio de "mucho aire, poco ΔV". Cuando se vuela por encima de la velocidad del



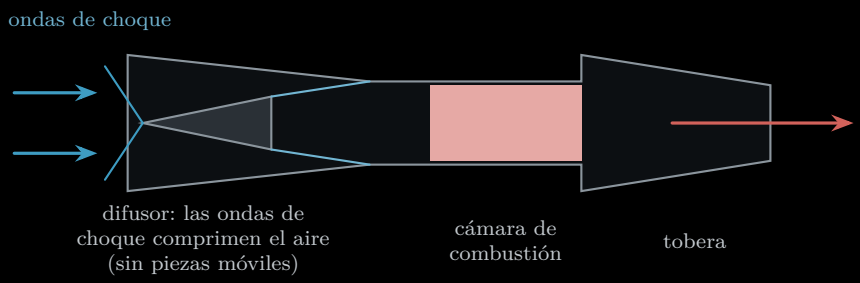
Turbofán: dos corrientes, la del núcleo y la de bypass. Fuente: T6, diapositiva 17.

sonido, **el fan se vuelve inútil** (poca eficiencia en flujo supersónico, poco empuje para su tamaño). Entonces se queda solo el núcleo: el **turborreactor** (*turbojet*), o un turbofán de bajo bypass en algunos casos. El turborreactor es **menos eficiente**, pero se desarrolló antes que el turbohélice y el turbofán.

Para obtener empuje extra durante un tiempo (solo en aplicaciones militares) se usa un **postcombustor** (*afterburner*, *reheat*): quema más combustible tras la turbina para elevar el empuje, pero **reduce considerablemente el rendimiento mientras se usa**.

3.3 Estatorreactor y superestatorreactor

A velocidad supersónica el aire de admisión puede comprimirse **sin partes móviles**, usando las ondas de choque del difusor. Un motor así consta solo de **difusor, cámara de combustión y tobera**. Es muy simple y su rendimiento es bajo, pero da empuje a velocidades mayores que las del turborreactor.



Estatorreactor: el difusor comprime con ondas de choque, no necesita compresor ni turbina. Fuente: T6, diapositivas 19 y 20.

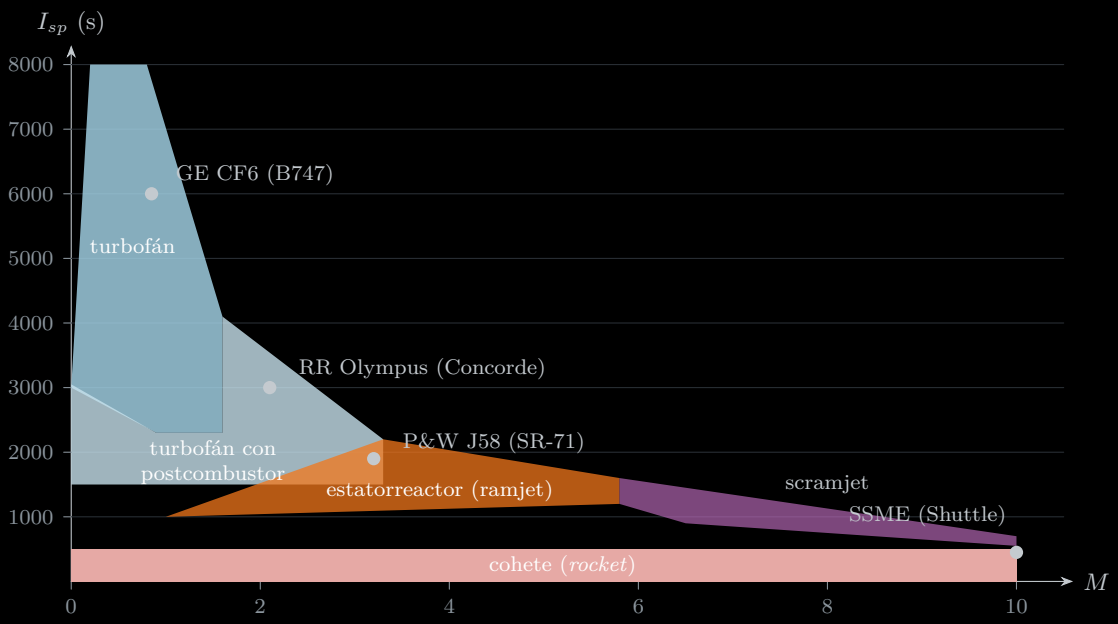
- **Estatorreactor** (*ramjet*): la combustión se produce a velocidad **subsónica**.
- **Superestatorreactor** (*scramjet*): la combustión se produce en flujo **supersónico**.

Un estatorreactor **no tiene turbina** (no arranca con un motor de arranque para sus turbinas; ese error aparece en tests) pero **no puede funcionar parado**: hay que lanzarlo a velocidad supersónica con otro sistema; por eso un misil como el **Meteor** necesita un **cohete** (*booster*) para llegar a la velocidad a la que se enciende el estatorreactor.

3.4 Cohete

Un **cohete** (*rocket*) es un sistema **autónomo**: no usa la atmósfera ni para reaccionar con el combustible ni como masa de reacción. Tiene **bajo impulso específico** porque lleva **toda la masa de reacción y el oxidante**, no solo el combustible. Es adecuado **para todo el rango de Mach**, desde casi 0 hasta valores altos.

4 Resumen: qué sistema para qué velocidad



Impulso específico frente a Mach para cada tipo de motor, redibujado y simplificado a partir de la diapositiva 23 (las regiones son aproximadas; los puntos son motores reales: GE CF6 del B747, RR Olympus del Concorde, P&W J58 del SR-71 y SSME del transbordador). La diapositiva también muestra los máximos teóricos de los hidrocarburos (42 MJ/kg) y del hidrógeno (143 MJ/kg) en aire, que no se han dibujado.

Sistema	**Rango de uso**	**Características**
Hélice (eléctrica, alternativa o turbohélice)	$M < 0{,}6$-$0{,}7$ (hasta $\sim 0{,}8$)	Gran caudal, poco ΔV: mayor η_p. Límite: puntas de pala transónicas.
Turbofán	Transporte a $M \approx 0{,}8$; en el gráfico de la diapositiva 23 llega hasta $M \approx 1{,}6$	Mayor I_{sp} que el turborreactor en ese rango; **alto bypass**.
Turborreactor (y con postcombustor)	Hasta $M \approx 3$ (gráfico de la diapositiva 23)	Sin fan; menos eficiente; el postcombustor da empuje extra.
Estatorreactor	Supersónico, de $M \approx 1$ a ≈ 6 (el I_{sp} del gráfico es el mayor en $M \approx 3$-6)	Sin partes móviles; no funciona parado.
Superestatorreactor	$M \gtrsim 6$	Combustión supersónica.
Cohete	Todo M	Autónomo; I_{sp} muy bajo.

5 Problemas tipo examen resueltos

1. RENDIMIENTO PROPULSIVO DE UNA HÉLICE Y DE UN CHORRO

Mismo empuje y misma velocidad de vuelo $V_{in} = 200\,\text{m/s}$.

- **Hélice** que acelera el aire hasta $V_{out} = 240\,\text{m/s}$: $\eta_p = \dfrac{2}{1 + 240/200} = \dfrac{2}{2{,}2} = 0{,}91$.
- **Chorro** que lo acelera hasta $V_{out} = 600\,\text{m/s}$: $\eta_p = \dfrac{2}{1+3} = 0{,}50$.

Para dar el mismo empuje con $\dot{m}\,\Delta V = T$, la hélice necesita **mucho más caudal**: $\dot{m}_{hélice}/\dot{m}_{chorro} = 400/40 = 10$ (con ΔV de 40 y 400 m/s). La hélice mueve 10 veces más aire acelerándolo 10 veces menos y desperdicia mucha menos energía cinética.

2. EMPUJE DE UN TURBORREACTOR

Un motor admite $\dot{m} = 20\,\text{kg/s}$ a $V_{in} = 250\,\text{m/s}$ y lo expulsa a $V_{out} = 650\,\text{m/s}$ (se desprecian los términos de presión y el combustible añadido):

$$T = \dot{m}\,(V_{out} - V_{in}) = 20 \cdot 400 = 8\,000\ \text{N}$$

Potencia útil $T \cdot V_\infty = 8\,000 \cdot 250 = 2{,}0$ MW; potencia comunicada al aire $= \frac{1}{2}\dot{m}(V_{out}^2 - V_{in}^2) = \frac{1}{2} \cdot 20 \cdot (650^2 - 250^2) = 3{,}6$ MW; $\eta_p = 2{,}0/3{,}6 = 0{,}56$, que coincide con $2/(1+650/250) = 0{,}556$.

3. BATERÍAS FRENTE A COMBUSTIBLE (DIAPOSITIVA 11)

La energía específica del combustible es $\approx 42\,\text{MJ/kg} = 11{,}7\,\text{kWh/kg}$. Si 1 kg de combustible contiene la energía de 70-80 kg de baterías LiPo, cada kilo de batería almacena $\approx 11{,}7/75 \approx 0{,}16\,\text{kWh} = 160\,\text{Wh/kg}$. Pero esto compara *energía almacenada*; en la práctica el motor eléctrico convierte mejor (0,72 frente a 0,30-0,35 en el T1), de modo que la relación real de masas para la misma energía útil es algo menor (unas 30-35 veces en vez de 75, orientativo).

4. TEST DE 2023/24 Y 2024/25 SOBRE PROPULSIÓN

- *"La eficiencia en los turbofán es mayor que en los turborreactores a M 0,8."* **Cierta**: más caudal, menor ΔV, mayor η_p.
- *"Los estatorreactores requieren un motor de arranque para acelerar sus turbinas."* **Falsa**: no tienen turbinas.
- *"Los cohetes superan en consumo específico a los turborreactores a velocidades supersónicas."* **Falsa**: el cohete tiene I_{sp} bajo (consumo mucho mayor).
- *"Mach 3 a 10 km: ¿mayor I_{sp}?"* **Estatorreactor**, no turbohélice, cohete ni superestatorreactor.
- *"El empuje en turbohélices comerciales se debe a la diferencia de presión entrada-salida."* **Falsa**: lo da la hélice.

QUÉ SUELE ENTRAR EN EL EXAMEN (T6)

En los primeros parciales de 2023/24 y 2024/25 hay **de 0 a 1 pregunta** de propulsión; en los segundos parciales hay muchas más (3 a 6 por examen), porque allí se evalúa este bloque con más peso: **todo test conceptual**, sin cálculos.

- **Elección del sistema según el vehículo y la velocidad**: pistón para ultraligeros, turbohélice para regionales, eléctrico para UAS pequeños, turbofán a M 0,8, estato-

rreactor a M 3.

- $\eta_p \simeq 2/(1 + V_{out}/V_{in})$: más caudal y menos ΔV = más eficiente (turbofán > turborreactor; hélice > chorro).
- **Elementos del turborreactor** y de la tobera (convergente subsónica, convergente-divergente supersónica); **el rotor del compresor** es el que da energía cinética al aire.
- **Estatorreactor/superestatorreactor**: sin partes móviles, combustión subsónica/supersónica; no funcionan parados (el Meteor lleva cohete de arranque).
- **Cohete**: autónomo, I_{sp} bajo, todo el rango de Mach.
- **Hélice de paso fijo y rpm fijas**: al subir la velocidad *el empuje (y C_T) baja siempre*; la eficiencia no siempre.
- **Cifras de mérito**: BSFC (hélice, por potencia), TSFC (chorro, por empuje), $I_{sp} = T/(\dot{m}_{fuel} g)$ en segundos; consumo específico alto = mala eficiencia; I_{sp} alto = buena.
- **Combustible frente a batería**: 1 kg de combustible ≈ 70-80 kg de LiPo.

Lo esencial: $T \approx \dot{m}\,\Delta V$; $\eta_p \simeq 2/(1 + V_{out}/V_{in})$; BSFC $= \dot{m}_f/P$; TSFC $= \dot{m}_f/T$; $I_{sp} = T/(\dot{m}_f g)$; hélice hasta M 0,6-0,7; chorro a altas velocidades.

DUDAS Y PUNTOS SIN CERRAR (T6)

- La diapositiva 23 (gráfico I_{sp}-Mach) es una imagen: las regiones y la posición de los puntos se han leído a ojo y el dibujo propio es aproximado.
- En las diapositivas, el límite de Mach de la hélice aparece como "menos de 0,8, normalmente menos de 0,6" (diapositiva 7) y como "Mach 0,7" (diapositiva 10); se dan ambos.
- Los segundos parciales de años anteriores (compendio de alumnos) también tratan rotores, cohetes y misiles con un temario más amplio que estas diapositivas; aquí solo se cubre lo que está en las 24 diapositivas de este tema.
- Los ejemplos de BSFC y TSFC son ilustrativos: las diapositivas no dan valores numéricos.